

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES ET DE
GESTION DE BAMAKO



(USSGB)

FACULTE D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE
(FHG)

DER GEOGRAPHIE

Projet tutoré

**Dynamique de la structure paysagère des forêts classées
autour de Bamako : cas de la Faya et de Monts Mandingues**

Parcours : Géographie Physique et Environnement

Préparé et soutenu par : Djibril SOUMARE

TABLE DES MATIERES

DEDICACE.....	III
REMERCIEMENT	IV
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	V
LISTE DES FIGURES.....	VII
LISTE DES TABLEAUX	VIII
LISTE DE ANNEXES.....	IX
RESUME	X
ABSTRACT	XI
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE	1
1.1. Introduction et Problématique.....	1
1.2. Question de recherche.....	4
1.2.1. Question principale	4
1.2.2. Questions secondaires	4
1.3. Objectif de l'étude	4
1.3.1. Objectif général	4
1.3.2. Objectif spécifique.....	4
1.4. Hypothèse de recherche	4
1.5. Présentation de la zone d'étude.....	5
1.5.1. Situation géographique des régions d'étude	5
1.5.2. Le climat.....	5
1.5.3. Végétation.....	6
1.5.4. Géologie et géomorphologie.....	7
1.5.5. Hydrographie.....	8
1.5.6. Caractéristiques socio-économiques	8
CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE	10
2.1. Points des documents consultés.....	10
2.2. Définition de concepts	13
CHAPITRE III : METHODOLOGIQUE.....	15
3.1. Matériels.....	15
3.1.1. Données utilisées	15
3.1.2. Outils informatiques.....	16
3.2. Méthode.....	17
3.2.1. Organigramme méthodologique	18
3.2.2. Conception et création de la base de données	19
3.2.3. Traitement des données	22

3.2.4. Collecte des données socio-économiques	32
CHAPITRE IV : RESULTAT ET DISCUSSION	36
4.1. Résultat.....	36
4.1.1. Analyse de l'occupation du sol	36
4.1.1.1. Etat d'occupation du sol de forêt classée de la Faya	36
4.1.1.2. Détection changement de la forêt classée de la Faya de 1986 à 2016	40
4.1.1.3. État d'occupation du sol de forêt classée de Monts mandingues	44
4.1.1.4. Détection changement de la forêt classée des monts mandingues de 1986 à 2016 48	
4.1.1.5. Analyse comparative des tendances d'évolution entre les deux forêts	52
4.1.1.6. Analyse de la structure de la végétation dans les forêts autour de Bamako	53
4.1.2. Perception de la population riveraine forêts classées autour de Bamako	55
4.1.2.1. Perception de la population sur le mode de gestion actuelle de la forêt	55
4.1.2.2. Structures impliquées dans la gestion de la forêt classée autour de Bamako	56
4.1.2.3. Type de combustible utilisé par le ménage et leur mode de procuration	57
4.1.2.4. Respect de règles de gestion de la forêt.....	58
4.1.2.5. Participation dans la conservation des forêts.....	58
4.1.2.6. Perception du niveau de dégradation du paysage forestier	60
4.1.2.7. Perception des conséquences de la dégradation du paysage.....	61
4.1.2.8. Perception de facteurs de fragmentation du paysage forestier	61
4.2. Discussion	63
CHAPITRE V : CONCLUSION ET RECOMMANDATION	65
5.1. Conclusion.....	65
5.2. Recommandation.....	67
BIBLIOGRAPHIE	68
ANNEXE	XII

DEDICACE

Avec l'aide de Dieu tout puissant, j'ai pu achever ce devoir que je dédie :

À mes très chers parents qui m'ont transmis la vie, l'amour et le courage, que je dois mon éducation et mon instruction, que Dieu leur accorde sa grâce infinie.

REMERCIEMENT

CE parcours ne s'est pas réalisé sans défis et sans soulever de nombreuses questions pour lesquelles les réponses nécessitent des longues heures de travail.

Je remercie avant tout mon Dieu tout puissant qui m'a comblé de ses bienfaits et m'a donné de la force pour achever ce travail et de venir à bout de cette formation.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mon directeur de mémoire, Dr. Sidi DEMBELE, chargé de cours au département de Géographie pour avoir accepté de diriger ce travail, ainsi que pour ses précieuses orientations.

Ma reconnaissance est aussi adressée à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réalisation de ce travail. Enfin, ces remerciements ne seront pas complets sans citer les membres du jury qui ont bien voulu accepter de juger ce travail, qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AEDD : Agence pour l'environnement et développement durable

AFD : Agence Française de Développement

AGEFORE :

BEAGGES : Bureau d'Expertise en Auto Gouvernance et Gestion de l'Environnement au Sahel

CEAD : Centre d'Etudes et d'Actions pour l'Auto Développement

CES : conservation des eaux et sols

COO : Classification Orientée Objet

DIF : Domaine intervention forestière

DNCN : Direction Nationale de Conservation de la Nature

DNEF : Direction Nationale des Eaux et Forêts

IIED : Institut International pour l'Environnement et le Développement

DNSE/Mali : Dispositif National de Suivi de l'Environnement au Mali

DRS : défense et restauration des sols

ETM+: Enhanced thematic mapper plus

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations

MDRI : Mission de la Décentralisation et des Réformes Institutionnelles

MSS: Multiple spectral scanners

OLI-TIRS: Operational Land Imager - Thermal Infrared Sensor

PAGDIF : Plan d'Aménagement et Gestion de Domaine d'Intervention en forêt

PGRN : Projet de Gestion des Ressources Naturelles

PIRL : Projet d'Inventeur des ressources ligneuses

SIG : Système d'information géographique

SRGB : structures rurales de gestion du bois

TM : Thematic mapper

UGF : Unité de Gestion Forestière

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Localisation de la zone d'étude	5
Figure 2: Diagramme ombro-thermique à la station de Baguinéda (1987-2016).	6
Figure 3: Organigramme méthodologique	18
Figure 4: Conception d'une base de données	19
Figure 5: Schéma conceptuel	20
Figure 6: Traduction du schéma conceptuel en schéma logique relationnel.....	21
Figure 7: Modèle physique de données.....	22
Figure 8: Composition en vrai couleur et en fausse couleur	23
Figure 9: Zone d'étude découpée	23
Figure 10: Image segmentée	26
Figure 11: Champs d'entraînement pour la classification.....	27
Figure 12: Echantillonnage pour l'enquête ménage.....	34
Figure 13: Occupation du sol de Faya en 1986.....	37
Figure 14: Occupation du sol de Faya en 2000	38
Figure 15: Occupation du sol de Faya en 2016.....	39
Figure 16: Récapitulatif de l'occupation du sol de Faya entre 1986 et 2016.....	39
Figure 17: Gradient de changement dans la Faya entre 1986-2000	42
Figure 18: Gradient de changement dans la Faya entre 2000-2016.....	44
Figure 19: Occupation du sol de Monts mandingues en 1986	45
Figure 20: Occupation du sol de Monts mandingues en 2000	46
Figure 21: Occupation du sol de Monts mandingues en 2016	47
Figure 22: Récapitulatif de l'occupation du sol de Monts mandingues entre 1986 et 2016....	47
Figure 23: Gradient de changement dans les Monts mandingues entre 1986 et 2000	50
Figure 24: Gradient de changement dans les Monts mandingues entre 2000-2016.....	52
Figure 25 : Type de combustible utilisé dans le ménage	57
Figure 26 : Fréquence de réponse sur les règles de gestion appliquée.....	58
Figure 27: Fréquence de réponse sur la participation à la conservation	59
Figure 28: Fréquence de réponse selon le type d'activité	60
Figure 29: Perception sur le niveau de la dégradation de forêt	60
Figure 30: Perception sur les Conséquence de la dégradation du paysage forestier.....	61
Figure 31: Perception sur les déterminants de la dégradation de forêt	62

LISTE DES TABLEAUX

Tableau1: Les données utilisées et leurs caractéristiques	15
Tableau 2: Matrice de confusion entre la classification et la vérité terrain.....	28
Tableau 3: Indices de structure et de composition du paysage	29
Tableau 4: Pondération et évolution du couvert végétal	31
Tableau 5: Dynamique de l'occupation du sol de la Faya entre 1986 et 2016.....	40
Tableau 6: Gradient de changement d'occupation du sol de la Faya entre 1986 et 2000.....	41
Tableau 7: Gradient de changement d'occupation du sol de la Faya entre 2000 et 2016.....	43
Tableau 8: Dynamique de l'occupation du sol de Monts mandingues entre 1986 et 2016.....	48
Tableau 9: Gradient de changement d'occupation du sol de mandingues entre 1986 et 2000	49
Tableau 10: Gradient de changement d'occupation du sol de la Faya entre 2000 et 2016.....	51
Tableau 11 : Comparaison d'évolution de deux forêts autour de Bamako de 1986 à 2016	52
Tableau 11: Indices de la fragmentation et configuration du paysage forestier dans la Faya..	53
Tableau 12: Indices de la fragmentation et configuration du paysage forestier dans les Monts mandingues.....	54
Tableau 15: Fréquence de réponse sur le mode de gestion	55
Tableau 16: Fréquence des acteurs impliqués dans la gestion	57
Tableau 17: Fréquence de réponse sur le moyen d'approvisionnement	57

LISTE DE ANNEXES

Annexe 1 : Les niveaux d'analyse de la perception de la population.....	XIII
Annexe 2: Formulaire pour l'enquête sur la perception de la population.....	XVI
Annexe 3: Guide d'entretien avec les agents forestiers	XVIII

RESUME

Les aires protégées du Mali sont considérées comme les réservoirs de la biodiversité. Malheureusement, ces aires sont de plus en plus sous la pression humaine et subissent les dégradations climatiques. Cela est perceptible sur l'état du couvert végétal. L'exemple de la forêt classée de la Faya, située au sud-centre du pays illustre bien cette situation. Les données de télédétection nous ont permis d'analyser l'évolution de la couverture végétale de cette forêt entre 1986 et 2015. Pour ce faire, nous avons adopté une méthode d'analyse basée sur l'exploitation des images satellitaires Landsat TM de 1986, Landsat ETM+ de 2000 et Landsat OLI de 2016. La classification orientée objet a été réalisée avec le logiciel ENVI 5.1 à permis de réaliser des cartes d'occupation du sol. Les matrices de données statistiques pour chaque catégorie d'occupation du sol ont été extraites à l'aide de Fragstats qui est un logiciel de l'écologie du paysage. Celles-ci ont permis l'analyse l'évolution de la structure spatiale du couvert végétal des forêts classées alentour de Bamako. La cartographie de l'occupation du sol et l'analyse de tendances d'évolution avec la méthode de pondération ont été également effectuées avec l'utilisation d'ArcGIS. Cette méthode a permis d'estimer que 42% connaissent évolution régressive qui va de faible à forte dégradation. Les résultats révèlent la progression de la savane arborée en périphérie de la réserve et leur extension vers les zones intégralement protégées. Cette progression représente 40,5 % sur un intervalle de temps de 30 ans, soit 1,35 % par an et s'est principalement opérée au détriment de la savane arborée, Savane boisée et de la forêt galerie. L'analyse de la dynamique spatiale a montré que le processus de création de la savane arbustive est important et semble se généraliser dans toute la Réserve. L'appréciation que les populations de villages riverains font de l'état de leur réserve forestière, de mieux cerner les causes et les mécanismes du phénomène de dégradation est également prise en compte. Elle vise à intégrer dans notre démarche l'état de connaissance de la population sur la gestion de forêts. On se rend compte que la population est moins impliquée dans la gestion actuelle de la forêt car la moitié des individus enquêtés ne connaît pas le mode de gestion actuelle de ces forêts autour de Bamako.

Mots clés : Forêts classées, Gestion durable, Télédétection, Systèmes d'Information Géographique (SIG), Faya, Mali

ABSTRACT

Mali's protected areas are considered as reservoirs of biodiversity. Unfortunately, these areas are increasingly under human pressure and are suffering from climatic spoilage. This is noticeable on the state of the plant cover. The example of the Faya classified forest located in the south-center of the country illustrates this situation. The remote sensing data enabled us to analyze the evolution of the vegetation cover of this forest between 1986 and 2015. To do this, we adopted an analysis method based on the exploitation of the Landsat TM satellite images of 1986, Landsat ETM + 2000 and Landsat OLI 2016. The object-oriented classification was carried out with the ENVI 5.1 software used to create land cover maps. The statistical data matrices for each land use category were extracted using Fragstats, which is a landscape ecology software. These allowed the analysis of the evolution of the spatial structure of the plant cover of the classified forests around Bamako. Land cover mapping and trend analysis with the weighting method were also performed using ArcGIS. This method allowed to estimate that 42% undergo regressive evolution which goes from weak to strong degradation. The results reveal the progression of the savannah on the periphery of the reserve and their extension towards the fully protected areas. This increase represents 40.5% over a period of 30 years, or 1.35% per year and has mainly operated at the expense of the wooded savannah, wooded Savannah and gallery forest. The analysis of the spatial dynamics has shown that the process of creation of the shrub savanna is important and seems to be generalized throughout the Reserve. The appreciation that the populations of riparian villages make of the state of their forest reserve, to better identify the causes and mechanisms of the phenomenon of degradation is also taken into account. It aims to integrate into our approach the state of knowledge of the population on forest management. We realize that the population is less involved in the current management of the forest because half of the individuals surveyed do not know the current mode of management of these forests around Bamako.

Keywords : Classified forests, Sustainable management, Remote sensing, Geographical Information Systems (GIS), Faya, Mali

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE

1.1. Introduction et Problématique

La lutte contre la dégradation de l'environnement constitue une préoccupation pour la communauté nationale et internationale. Du sommet de Stockholm en 1972 à celui de Johannesburg en 2002 en passant par celui de Rio en 1992, la dégradation de l'environnement était au centre des préoccupations. Il fallait définir des actions et politiques à mettre en place pour maîtriser ce problème. C'est à ces grands sommets mondiaux que sont fixées les grandes lignes d'action de gestion de la planète, des forêts et de responsabilisation des nations à la gestion de l'environnement. Cette lutte trouve ses fondements dans le lien qui existerait entre le développement durable et l'environnement (Yanogo M., 2006).

La dégradation des ressources environnementales est un phénomène qui affecte les pays sahéliens. L'activité humaine porte constamment préjudice à l'environnement (Béné et al, 2012 ; Ozer et al., 2010). Particulièrement, le Mali est confronté depuis des millénaires à l'alternance de périodes sèches et humides qui ont fortement influencé son écologie et la vie de ses populations. Les sécheresses des années 1973 et 1980 ont mis en évidence l'ampleur du phénomène qui s'est traduit par la dégradation des ressources naturelles et ses conséquences néfastes sur l'environnement, le cadre de vie et la sécurité alimentaire. Le secteur forestier malien est marqué par une dégradation continue des ressources naturelles en général et des ressources forestières en particulier à cause de la précarité climatique et des activités humaines. Les résultats du Projet Inventaire des Ressources Ligneuses du Mali (PIRL1985-1991) qui excluent les zones pastorales et désertiques estiment le domaine forestier national à 100 millions ha soient moins de 26% de la superficie du territoire national. Sur cette surface, moins de 21 millions ha présentent une certaine production forestière comme forêts classées, réserves de faune ou formations végétales agricoles (Konaté G., 2001).

Depuis la colonisation, le secteur de la forêt fait l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. La prise de conscience des enjeux de la désertification et de la préservation de la biodiversité s'est traduite depuis lors par la mise en place des dispositions statutaires et réglementaires tendant à protéger et à restaurer les ressources forestières. Les pouvoirs publics ont, entre autres mesures, pris des décrets de classement de certaines parties des domaines forestiers tout en essayant de tenir compte des droits d'usage traditionnels. La mise en œuvre des processus de décentralisation et de déconcentration, ainsi que diverses

politiques nationales ont produit une évolution rapide du contexte de gestion des forêts avec le transfert récent des compétences aux communes (Traoré M., 2010).

Cependant, les réserves forestières au Mali subissent depuis ces dernières décennies un changement d'occupation des terres. Selon la Direction Nationale de la Conservation de la Nature (2006), la plupart des forêts classées, parcs nationaux et réserves sont menacés de disparitions, car leurs superficies diminuent de façon accélérée. Le taux de dégradation des forêts au Mali est de l'ordre de 8,3 % par an (Nais et Sabatier, 1988). La dégradation généralisée des formations forestières du Mali à 140 000 hectares de perte par an, dont 100 000 hectares exploités pour la production de bois et 40 000 hectares à cause de défrichements (FAO, 2001). En effet, l'explosion démographique ayant pour conséquence une forte augmentation des besoins en terres de culture, de pâturages, de produits forestiers d'une part et la persistance de systèmes de production extensifs d'autre part, détruisent les formations forestières du pays. Ainsi, année après année, la forêt claire se transforme en savane et la savane en steppe et la steppe en désert (Konaté G., 2001). En effet, depuis le milieu des années 1980, les réserves forestières autour de Bamako sont le théâtre de plusieurs enjeux environnementaux, sociaux et économiques. L'exploitation du bois de feu et d'autres produits extraits des forêts se sont intensifiés aux abords des villes, entraînant une incapacité des systèmes traditionnels de gestion des ressources naturelles à faire face à cette évolution régressive des écosystèmes » (Belle fontaine et al. 1997, AOPF, 1992). La demande en bois d'énergie, l'accroissement démographique et la crise économique ont favorisé l'amplification de prélèvement des ressources forestières dans ces milieux pourtant mis en protection (Nais R, 1994). La forêt classée de la Faya et des monts mandingues font partie des trois domaines classés de l'État qui concourent au ravitaillement de la ville de Bamako. La forte pression des populations sur les ressources de ces forêts a conduit à leur dégradation. Dans le souci constant d'évaluer les menaces sur la végétation et la biodiversité dans la réserve de la biosphère, de multiples études ont été entreprises tant sur le plan national qu'international. Les changements dans l'environnement biophysique sahélien sont notables et il était impérieux de pouvoir évaluer leur ampleur en vue d'y apporter des réponses appropriées. Cependant, des données quantitatives sur l'évolution des types d'occupation du sol et la flore restent encore embryonnaires après plusieurs années de conservation de la réserve (Diallo H. et Al 2011).

Face aux défis environnementaux imposés par les sécheresses récurrentes et la pression démographique, il s'avère nécessaire de savoir comment les forêts classées de Faya et des Monts Mandingues ont évolué durant les trente dernières années.

Il existe de nombreuses techniques pour suivre l'évolution du couvert forestier. La méthode d'inventaire forestier reste la plus connue et la plus ancienne. C'est une technique fiable et robuste, mais très fastidieuse. En effet, elle demande beaucoup de temps, ce qui la rend très onéreuse lorsqu'il s'agit d'assurer le suivi de la ressource ligneuse sur une vaste zone.

La télédétection et les systèmes d'information géographiques (SIG) sont des outils adéquats pour appréhender ces différents changements en particulier dans l'occupation du sol et de la couverture végétale (Lambin, 1988 ; Nonguierma, 2005, Sawadogo H. et al, 2008).

L'intérêt scientifique de l'utilisation des techniques de télédétection pour l'étude des écosystèmes africains n'est plus à démontrer (Elliott, 1996 ; Hulme, 1996 ; Gueye et Ozer, 2000). En effet, les systèmes d'information géographique permettent de faire le point sur l'état des ressources naturelles à des périodes données, mais également de comprendre les grands principes qui gouvernent l'utilisation et l'évolution de ces ressources pour la proposition de schémas de mise en valeur. L'évaluation, le suivi et une meilleure connaissance de l'état présent et des évolutions des écosystèmes des régions arides et de leurs services sont une priorité (Hiernaux et Turner, 2002 ; Hountondji et al., 2003, Sawadogo H. et al, 2008). Le présent travail se propose de faire une étude diachronique des forêts classées autour de Bamako à partir des données de télédétection relativement récentes, afin de décrire son état actuel et contribuer ainsi à sa gestion par la mise en place d'un Système d'Information Géographique (SIG). Pour pérenniser cette gestion participative et effective du patrimoine forestier, il faudra diagnostiquer l'occupation du sol et caractériser la structure spatiale afin de déterminer les zones menacées de dégradation des forêts classées. Les cartes d'occupation du sol permettent de matérialiser cette situation de dynamique spatiale et temporelle. Elles sont d'une grande importance pour la connaissance des tendances actuelles en matière de déforestation, de dégradation, de désertification et de perte de la biodiversité d'une région déterminée (Hountondji Y.H., 2008). La présente étude s'intègre dans ce contexte en vue de contribuer à la mise en place d'un SIG sur les forêts classées ciblées par cette étude. La disponibilité des images satellites, notamment les capteurs Landsat offre l'opportunité de caractériser et suivre les modifications du couvert végétal dans cette réserve. Cette technologie est depuis quelques années utilisée pour l'analyse du couvert végétal dans les aires protégées en milieu tropical (Achard et al. 2002 ; Moyaux et al. 2003 ; Tapobda et Huynh, 2009), nous permet de répondre à la question qui suscite nos intérêts.

1.2. Question de recherche

1.2.1. Question principale

Ce travail de recherche tentera d'apporter des réponses à la question suivante :

Comment identifier et quantifier le changement spatio-temporel du paysage des forêts classées autour de Bamako à partir des données satellites ?

1.2.2. Questions secondaires

- ✓ Les formations forestières de forêts classées autour de Bamako connaissent-elles les mêmes niveaux de dégradation ?
- ✓ Quel est le rythme d'évolution des forêts classées autour de Bamako ?
- ✓ Quelle est la perception des populations de villages riverains sur la dégradation des forêts et quel est le degré d'application des mesures de défense et restauration des sols dans les forêts classées autour de Bamako ?

1.3. Objectif de l'étude

1.3.1. Objectif général

L'objectif principal est de contribuer à l'étude de la dynamique des forêts classées autour de Bamako entre 1986 et 2016.

1.3.2. Objectif spécifique

Les objectifs spécifiques qui sous-tendent ce travail sont :

- ✓ Analyser la dynamique paysagère à travers le traitement d'images satellites multi-dates et l'application de la métrique paysagère ;
- ✓ Déterminer le rythme de changement des différentes formations végétales ;
- ✓ Apprécier la perception des populations sur l'état de la forêt classées autour de Bamako, le degré d'application des mesures de défense et restauration des sols par les villages gestionnaires du domaine d'intervention en forêt.

1.4. Hypothèse de recherche

Pour atteindre les objectifs de cette recherche des hypothèses suivantes peuvent être émises :

- ✓ La dynamique des formations forestières autour de Bamako tend vers une perte en qualité (fragmentation, dégradation) et en quantité (superficie) du paysage forestier ;
- ✓ Les forêts classées autour de Bamako connaissent une dégradation accélérée et elle peut être étudiée à travers les indices paysagers fournis par le logiciel Fragstat ;
- ✓ Les populations riveraines ignorent certaines règles de gestion et s'engagent différemment dans la conservation des forêts autour de Bamako.

1.5. Présentation de la zone d'étude

1.5.1. Situation géographique des régions d'étude

Le massif forestier de la Faya est situé à 40 km à l'est de Bamako et couvre une superficie de près de 80 000 ha. La forêt de la Faya a été classée par arrêté n° 40-54 du 7 novembre 1943 du Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale Française. Le but principal de ce classement était de créer une réserve de bois pour l'approvisionnement de Bamako et de la régie du chemin de fer du Dakar-Niger. Elle est limitée par les parallèles 12° 30' N, 12° 49' N et les méridiens 7° 40' W et 7° 25' W.

Le classement de la forêt des Monts Mandingues date du 20 juillet 1939. Elle est située à 20 km du nord-ouest de Bamako sur la route de Kourémalé ; elle s'étend sur à peu près 14 579 ha entre les escarpements du plateau mandingue et la vallée du fleuve Niger. Cette forêt vise la protection contre les agressions humaines. La forêt relève du cercle de Kati, région de Koulikoro.

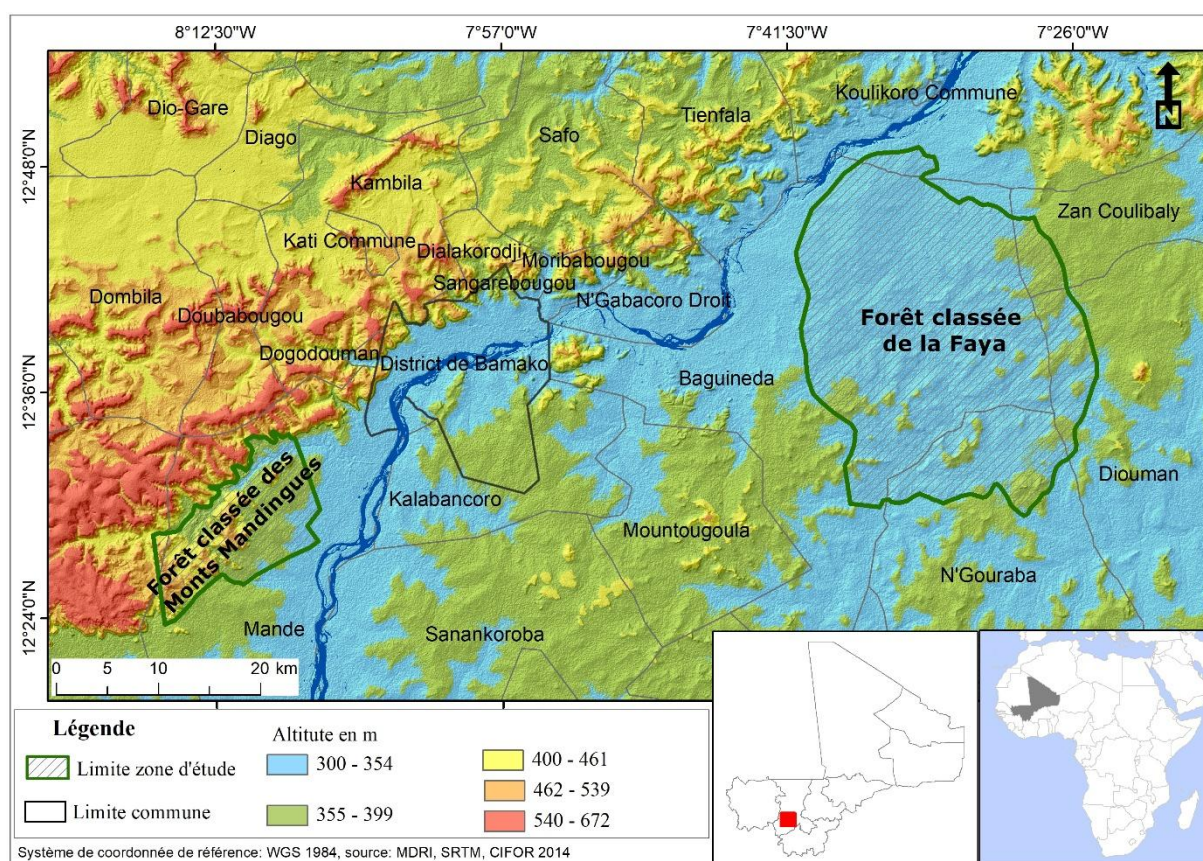


Figure 1: Localisation de la zone d'étude

1.5.2. Le climat

La zone d'étude a un climat tropical humide de type soudanien, avec une saison sèche et une saison pluvieuse bien tranchées. La saison pluvieuse dure 6 mois de mai à octobre, les mois de juillet et août sont en général, les plus pluvieux. Quant à la saison sèche, elle est composée

d'une période sèche froide allant de novembre à février et d'une période sèche chaude allant de mars à mai. La pluviométrie varie de 800 à 1 100 mm par an. Les températures sont élevées ; la moyenne annuelle est autour de 30°. L'harmattan domine durant la saison la sèche, la mousson y souffle pendant la saison des pluies. La pluviométrie bien que relativement bonne garde un caractère aléatoire

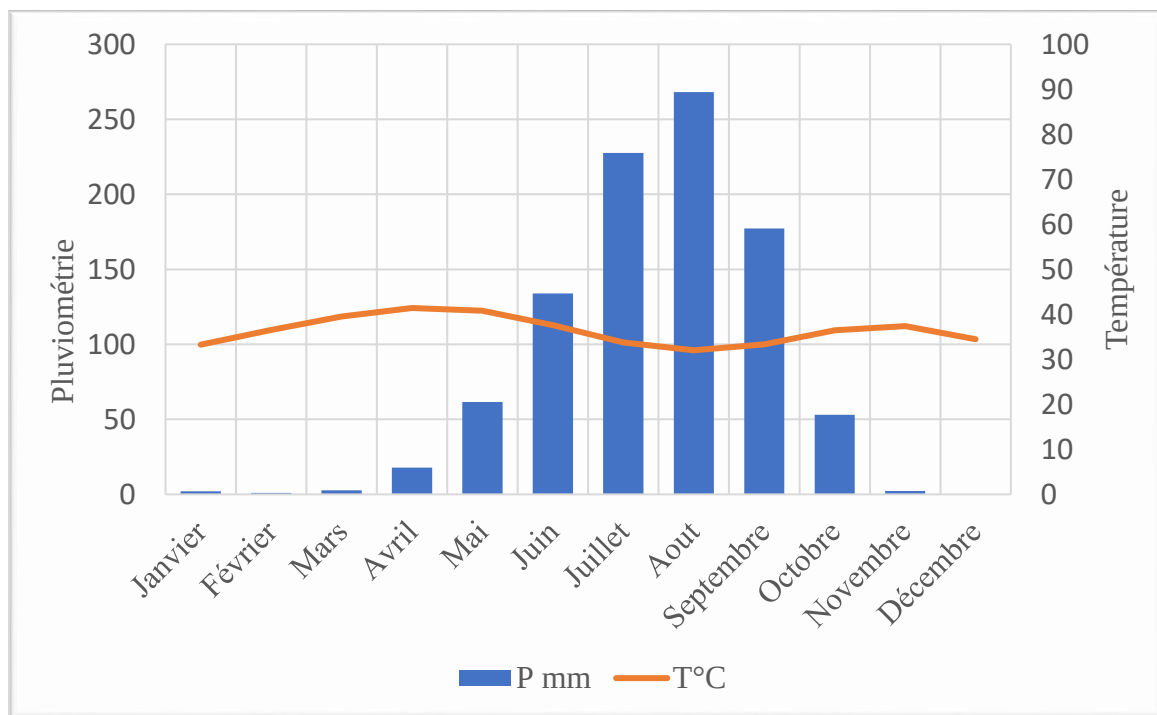


Figure 2: Diagramme ombro-thermique à la station de Baguinéda (1987-2016).

1.5.3. Végétation

La végétation de la zone d'étude est caractérisée par des Formations écologiques fragiles, donc on distingue essentiellement des types de formations végétales comme des forêts galeries et les savanes boisées, arborée arbustives et des Bowé avec curasse affleurante.

✓ Les forêts galeries et les savanes boisées

Ce sont des bandes de végétation à couvert plus ou moins fermé, localisées le long de certains cours d'eau et dans les dépressions. Elles constituent un milieu écologiquement instable et très fragile. Ce sont des formations caractérisées par des arbres de hauteur très variable avec un taux de recouvrement de 40 à 60 pour cent. Les espèces jadis composées de gros pieds d'*Isoberlinia doka*, de *Daniellia oliveri*, de *Khaya senegalensis* qui dominaient le paysage de ces galeries ont presque cédé la place aux rejets sous souches de *Terminalia sp*, *Combretum sp*, *Anogeissus leiocarpus*, *Pterocarpus erinaceus*, *Isoberlinia doka* et de *Saba senegalensis*.

Il s'agit ici des galeries qui ont subi une forte pression de coupe et dont la régénération a conduit à une formation savanicole le long des principaux cours d'eau. Les galeries et les savanes boisées sont aujourd'hui assez semblables. Les arbres et les arbustes forment un couvert généralement clair. La hauteur des arbres se situe entre 10 et 15 m pour une densité de couvert de 30 à 45 %, (Tangara N., 2009). Les savanes boisées continuent à subir diverses formes de dégradation anthropique tandis que les galeries, sous forte pression des exploitants, sont déperissantes.

✓ **Savanes arborées**

Les arbres et arbustes sont disséminés. La hauteur des arbres se situe entre 8 et 12 m pour une densité de couvert de 25 à 35 %. Ce sont des formations résultant généralement de la dégradation permanente et continue de la végétation sous l'effet commun de l'action humaine et des sécheresses successives. Ces formations sont souvent caractérisées par une discontinuité de la strate arborée. Elles occupent des sites pauvres avec par endroits des bowé arborés. Ces formations sont souvent caractérisées par une discontinuité de la strate arborée. Elles occupent des sites pauvres avec par endroits des bowé arborés. Les espèces ligneuses les plus fréquentes sont: *Vitellaria paradoxa*, *Combretum glutinosum*, *Cordyla pinnata*, *Detarium microcarpum* et *Sterculia setigera* (Inventaire 1996, Tangara N., 2009);

✓ **Savanes arbustives et savane arbustives associées aux bowés :**

Les arbustes sont disséminés, et leur hauteur se situe en dessous de 7 m pour une densité de couvert de 10 à 20 %. Ce type de végétation se rencontre dans la zone sahélienne, avec comme principales espèces *Boscia senegalensis* et *Hymenocardia acida*. Elles sont caractérisées par une couverture moyenne variant entre 15 et 25 pour cent avec des arbustes formant une couverture assez discontinue. Les savanes arbustives sont surtout localisées dans la partie sud du massif tandis que les savanes arbustives associées aux bowé sont localisées plus au nord(Tangara N., 2009).

1.5.4. Géologie et géomorphologie

Les régions étudiées sont constituées par une plaine cuirassée plus ou moins érodée et entaillée par le réseau hydrographique. Cette plaine est dominée brutalement par la « falaise » gréseuse des Monts Mandingues, qui constituent l'armature du relief. Dans la forêt classée des Monts Mandingues, elle passe, au pied de ces monts, à une plaine de piémont où des inselbergs de grès jalonnent le recul de la « falaise ». Dans la forêt classée de la Faya, on distingue deux zones morphologiques distinctes. La ligne de partage entre ces deux est constituée grosso modo par

la route de Ségou : Au sud, la cuirasse a été beaucoup moins érodée. Le paysage est constitué de vastes « bowé », champs de pierres ou (et) de termitières champignons. Ils se raccordent aux colluvions ou alluvions de bordure des marigots par des pentes assez fortes (3 % à 6 % ou plus). Ces pentes sont elles-mêmes constituées par des « bowé » pierreux qui peuvent parfois venir lécher les marigots. Ces larges « bowé » peuvent comporter de petits marigots coulant sur la cuirasse.

Au nord, la topographie s'adoucit et on passe à une plaine monotone, à pentes de l'ordre de 1 %. Mais elle est encore constituée de vastes « bowé » véritables champs de pierres et de blocs de cuirasse. À l'approche du Niger, la cuirasse a été très fortement érodée, parfois jusqu'au grès sous-jacent. Les « bowé » pierreux sont alors remplacés par une plaine de sols squelettiques sur carapace ou sur grès qui cède la place à une bande alluviale étroite en bordure du Niger. Contrairement à ce que l'on pouvait espérer, l'importance des colluvions et alluvions de bas de pente, sur lesquelles se localisent les sols profonds, diminue lorsque l'on s'approche du Niger (Kaloga B., 1980).

1.5.5. Hydrographie

Les régions étudiées sont toutes situées dans la plaine du Niger et de ses affluents : la Faya (forêt classée de la Faya) et le Samanko (forêt classée des Monts Mandingues). Les forêts classées de la Faya et de Tienfala sont situées dans la région des rapides de Sotuba et de Kenié sur le Niger. En hautes eaux, le fleuve se présente comme une immense nappe d'eau dont la pente est de 1 cm au km (ORSTOM, 1970).

1.5.6. Caractéristiques socio-économiques

Les populations riveraines des forêts classées de la Faya et de Monts mandingues sont majoritairement des agriculteurs et des éleveurs. Le système de culture dominant est l'agriculture itinérante sur brûlis. Les principales espèces cultivées sont : le coton, le maïs, le sorgho et le mil. L'élevage bovin pratiqué est surtout caractérisé par la transhumance en saison sèche. En plus de celles-ci, les populations riveraines de ces forêts font également exploitation des ressources forestières. La cueillette est l'apanage des femmes et concerne les fruits sauvages comme le Karité (*Butyrospermum paradoxum*), le Néré (*Parkia biglobosa*), le Tamarin (*Tamarindus indica*), le Zaban (*Saban senegalensis*). La cueillette est la première activité génératrice de revenus chez les femmes. La coupe du bois de chauffe, d'œuvre et de service et l'exploitation du charbon sont beaucoup pratiquées et nuisibles à la conservation de l'environnement. La récolte des plantes médicinales et fourragères est une pratique très développée pour satisfaire les besoins des populations du District de Bamako de ceux des

populations des villages riverains des forêts classées. Les exploitants traitent un volume moyen de bois de 26.489 m³/an et révèle un revenu total des exploitants forestiers de 192.166 147 FCFA dont 147 455 465 FCFA en formation naturelle et 44 710 482 F en plantation (BEAGGES, 2000).

CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE

2.1. Points des documents consultés

Dans le but d'atteindre les objectifs fixés dans cette présente étude, des consultations documentaires dans certains centres documentaires, bibliothèques et sur des sites internet ont été effectués. Ceci nous a permis d'apprécier la réflexion de certains auteurs et chercheurs sur la dynamique d'utilisation et d'occupation des terres et la gestion des forêts classées.

Notre recherche documentaire est focalisée sur les ouvrages généraux qui ont traité de la gestion des aires protégées et sur les travaux spécifiques ayant abordé certains aspects de la gestion forestière.

Diatta, M. 2007 : « Application de la Télédétection et des Systèmes D'Information Géographique à la gestion des forêts classées du Sénégal : cas de la forêt de Thiès » ; mémoire de fin de formation en DESS ; RECTAS, OAU Campus. Ilé-Ifè, Nigéria, 99 p. Selon l'auteur de ce document, les forêts classées du Sénégal sont confrontées à plusieurs problèmes. Ces derniers peuvent être résolus par l'application des méthodes de gestion axées sur l'utilisation de la Télédétection et des SIG. Par la télédétection et les techniques de SIG, il a effectué des traitements numériques d'images et des analyses spatiales qui ont permis d'aboutir aux résultats visés par son étude.

Zinsou J-E. 2008 : « Détermination d'un site propice à l'implantation d'une réserve de faune dans le sud du Bénin par la Géo information » ; mémoire de fin de formation en DESS, RECTAS, OAU Campus. Ilé-Ifè, Nigéria, 56 p.

Dans ce document, l'auteur a démontré comment les techniques de SIG peuvent permettre de déterminer un site favorable à l'implantation d'une réserve de faune dans le sud du Bénin. Il s'est basé sur une démarche centrée sur l'intégration de la gestion de l'information à référence spatiale.

Ndiaye, I. (2009) dans son étude portant sur « Analyse de la dynamique de l'occupation du sol et des feux de brousse dans le centre du Benin », mémoire de fin de formation en DESS ; RECTAS, OAU Campus. Ilé-Ifè, Nigéria, 75 p.

Selon l'auteur de ce document, l'analyse de la dynamique de l'occupation du sol et des feux de brousse peut être faite en utilisant les images satellitaires. Il a donc utilisé dans son travail les images Landsat TM de 1986 et ETM + de 2000 (30 m de résolution) combinées à celle de NigeriaSat-1 de 2006 (32 m de résolution) et les données de MODIS (sur les points de feux) de

la période 2000 à 2009. Sa démarche méthodologique a reposé sur l'utilisation des données de la télédétection pour une connaissance spatiale et la cartographie des unités de l'occupation du sol.

Belloulou Y. 2017 : « Approche cartographique de la végétation et des infrastructures forestières de la forêt domaniale de Draa lakhal (W. Médéa) », mémoire de Master ; Université abou bekr belkaid tlemcen, Algérie, 83p. L'objectif de ce mémoire est de faire une étude sur la végétation et les Infrastructures forestières existantes dans la forêt de Draa Lakhal par une approche cartographique. Pour réaliser ce travail, l'auteur a utilisé les outils de systèmes d'information géographique et traitement des images Landsat et en plus l'inventaire dendrométrique qui a été réalisé dans la forêt pour montrer l'existence d'un peuplement jeune de pin d'Alep avec une structure irrégulière et déterminer sa production moyenne.

Diallo H. et Al, 2011 : « Effets combines du climat et des pressions anthropiques sur la Dynamique évolutive de la végétation d'une zone protégée du Mali (Reserve de Fina, Boucle du Baoulé) », Article, sécheresse, Université de liège, 11p.

L'auteur a fait l'étude de dynamique du couvert végétal de cette réserve, en faisant la classification supervisée des images Landsat de TM 1985 et ETM+ 2004. Il a ensuite fait des analyses de la pluviométrie pour déterminer les indices pluviométriques pour chaque période d'observation. Il a établi une correspondance entre les effets de la variabilité pluviométrique et les impacts des activités anthropiques sur la dégradation du couvert végétal dans la reverse de Fina boucle de Baoulé. À travers ses travaux, les auteurs mettent l'accent sur comment par la télédétection et les SIG, l'on peut suivre la dynamique et faire face aux problèmes auxquels la gestion des aires protégées est confrontée actuellement dans les pays africains.

Burel B., (1999), « Pourquoi étudier les paysages ? » l'organisation de l'espace est sous la double influence du milieu physique et de l'activité humaine. En perpétuel mouvement l'espace a vu depuis quelques décennies, accélérer ses transformations sous la pression de plus en plus forte du facteur humain dans un environnement socio-économique déterminant. Le paysage donne une illustration de cette « confrontation continue entre la société et son milieu », exprimant à un instant donné un état de ces relations qui impliquent des structures changeantes dans l'espace et dans le temps. Abordée par la télédétection, l'étude du paysage permet, à l'échelle régionale, la caractérisation des divers systèmes qui le composent. En effet, une série multi temporelle d'images satellitales donne une vision synoptique de l'espace

conduisant à la détermination de ses divers états multi temporels et la mise en évidence de ses changements.

Caloz R. et al. (2003), « Approche comparée de méthodes de classification d'images aériennes : une étude de cas », selon eux dans le domaine de la détermination des ressources terrestres jusqu'à une date récente, les images de télédétection étaient davantage d'origines spatiales qu'aériennes. Leur résolution s'étendait de 5 m à plusieurs dizaines de mètres. Les extractions de catégories d'occupation du sol étaient réalisées (et le sont encore) par des classificateurs non-dirigés (clustering) ou dirigés dont le modèle théorique le plus réussi est fondé sur le maximum de vraisemblance. Les résolutions mentionnées ne permettent pas de délimiter des unités d'occupation du sol avec une grande précision, donc l'accent est désormais mis sur la dimension thématique plutôt que géométrique.

Ainsi, les images aériennes scannées et satellitaires se traitent de manière similaire, bien que leurs informations spatiales soient de nature différente, l'image aérienne étant produite par scannage d'une composition colorée. La très haute résolution spatiale a fait apparaître davantage d'exigences sur la précision géométrique des résultats mettant ainsi la dimension spatiale au même rang que la dimension spectrale. Les classificateurs conventionnels basés sur la seule dimension spectrale se sont avérés inappropriés dans de nombreux cas. Dès la fin de la décennie 70, des auteurs (Nagao M. et al 1979 ; Haralick & Shapiro 1985 (Lénaïg S., 2010) avaient proposé une approche exploitant simultanément les deux dimensions spatiale et spectrale. Les classificateurs exploitant cette condition sont dits contextuels ou orientés objets. Le premier logiciel commercial basé sur ces concepts est eCognition de la firme Definiens, dont la première version est apparue en 1997. Nos recherches nous ont permis d'aborder dans le développement de ce thème, les différents aspects qui n'ont pas été abordés dans ces différents travaux consultés et qui sont particuliers à notre zone d'étude. Nous avons ainsi choisi d'analyser et de mettre en évidence le comportement de cette dernière approche par un cas d'étude basé sur la dynamique de la structure paysagère de forêt classée en utilisant le logiciel Classic ENVI 5.1 qui est doté de cette fonctionnalité. Ensuite, tout en appliquant les métriques paysagères qui sont des indices de l'écologie du paysage. Celles-ci sont trop peu utilisées par des études portant sur l'occupation des sols au Mali.

2.2. Définition de concepts

Dans le but d'avoir une meilleure compréhension du sujet, la définition des termes employés s'avère indispensable. Ainsi, pour avoir les connaissances théoriques sur le thème, un certain nombre d'ouvrages et de revues ont été consultés à la bibliothèque nationale et au centre Djoliba. De nombreux sites internet ont été largement consultés.

Occupation du sol : Dans le Manuel des concepts relatifs aux systèmes d'information sur l'occupation et l'utilisation des sols, l'occupation du sol y est définie comme une description physique de l'espace c'est-à-dire tout ce qui couvre le sol. Elle distingue plusieurs catégories biophysiques : les zones de végétation (arbres, buissons, champs...etc.) ; les sols nus (même s'il s'agit d'un manque de couverture) ; les surfaces dures (roches, bâtiments) ; les surfaces humides et les plans d'eau (nappes et cours d'eau, zones inondables...). Cette description a des répercussions sur les systèmes de classification, de collecte des données et les systèmes d'information en général. L'occupation des sols est « observée », c'est-à-dire scrutée par différentes « sources d'observation » situées à plus ou moins grande distance de la surface terrestre : l'œil humain, les photographies aériennes, les sondes, les satellites (Communautés européennes, 2001).

La télédétection : La télédétection se définit comme un processus d'acquisition d'information à propos d'un objet, d'une surface, d'un phénomène sans contact direct avec eux (Bulletin d'Information Géographique). Pour l'étude, on adoptera la définition donnée par le Centre Canadien de Télédétection : « La télédétection est la technique qui, par l'acquisition d'images, permet d'obtenir de l'information sur la surface de la terre sans contact direct avec celle-ci ». La télédétection spatiale est un outil privilégié. Elle permet d'observer de façon systématique et répétitive une grande étendue de territoire et de quantifier, dans certaines conditions, des paramètres spécifiques du milieu (KING, 1985).

Système d'Information Géographique (SIG) : Selon, Société française de Photogrammétrie et de Télédétection, 1989 un SIG désigne un système informatique permettant, à partir de diverses sources, de rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l'espace.

L'utilisation des SIG permet d'accéder en temps et en heure à l'information sur la situation des barrages évitant ainsi une gestion événementielle de celui-ci. Le SIG est un ensemble interactif de données géographiques, alphanumériques et multimédias organisées et par un logiciel de cartographie numérique, associé à des bases de données, implanté sur une plate-forme informatique. Il permet d'avoir à tout instant l'état de santé du réseau ainsi que de faire des pronostics sur son état ou comportement futur pour peu que l'on y associe un logiciel de simulation. Les fonctions d'analyse du SIG permettent de trier, synthétiser et de visualiser les résultats.

Ecologie du paysage : selon Risser et al. (1984), s'intéresse principalement à l'évolution et à la dynamique de l'hétérogénéité spatiale sous l'action de l'Homme, c'est-à-dire à des systèmes spatiaux et hétérogènes, aux interactions et aux échanges entre paysages (entre éléments de la mosaïque et des réseaux du paysage), à l'influence de l'hétérogénéité spatiale sur les processus biotiques (ce qui concerne le vivant) et abiotiques (le milieu physique). Cette discipline est ainsi fondée sur l'étude des relations entre les processus écologiques et la structure spatiale du paysage (Burel et al. 1999). D'après plusieurs auteurs, le paysage possède des seuils critiques pour des variables environnementales comme la fragmentation de l'habitat, le nombre ou la longueur des frontières ou encore la fréquence des perturbations, seuils au-delà desquels la réponse des processus écologiques peut s'avérer drastique (Turner et al 1991).

Les forêts classées : Les forêts classées sont constituées en vue de leur conservation, de l'enrichissement de leur potentiel ligneux et de la régénération des sols, par le moyen d'une limitation des usages qui s'y exercent. Donc sont celles soumises à un régime restrictif de l'exercice des droits d'usage des individus et des collectivités après accomplissement d'une procédure de classement telle qu'elle est dans la présente (la loi n° 93-06 du 4 février 1993, portant Code forestier ; République du Mali).

Segmentation : La segmentation est une opération qui décompose l'image en un ensemble de régions uniformes (que nous appellerons segments, suivant le contexte, pour ne pas confondre avec la région au sens géographique du terme) chacune d'entre elles étant homogène au sens d'attributs préalablement définis. Puis les régions (segments) sont étiquetées : à chaque segment est attribuée une étiquette différente. C'est donc une partition de l'image en régions qui vérifient des propriétés d'homogénéité sur des critères caractéristiques donnés, comme la réflectivité ou des attributs texturaux (Coquerez J. et al. 1995).

CHAPITRE III : METHODOLOGIQUE

Le présent chapitre expose la démarche méthodologique utilisée pour analyser la dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol. Ce travail nécessite alors l'utilisation de tout un panel d'outils méthodologiques de la géomatique : de la télédétection, de l'analyse spatiale et géostatistique.

3.1. Matériels

3.1.1. Données utilisées

Plusieurs sources de données ont été mises à profit dans le cadre de cette étude. Il s'agit des données satellitaires Landsat collectées via **earth explorer** ([en ligne] <https://earthexplorer.usgs.gov/>) sur le site web de United States Geological Survey. Pour les besoins de l'étude, des images de 1986, 2000 et 2015 ont été utilisées dans la perspective de mieux appréhender les changements intervenus dans le temps dans l'occupation du sol. Elles ont été choisies en tenant compte de leur qualité et de leur période d'acquisition. La résolution spatiale des images est de 30 mètres. Les scènes retenues ont été prises entre le mois d'octobre et de novembre, période correspondante à un faible taux de couverture nuageuse et avec une bonne expression de la végétation liée à la fin récente de la saison pluvieuse. (Zoungrana et al., 2015). Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont présentées dans le Tableau1.

Tableau1: Les données utilisées et leurs caractéristiques

Type	Format	Echelle/Résolution	Date	Source
Landsat TM	Numérique (Raster)	30 m	1986	GLCF
Landsat ETM+	Numérique (Raster)	30 m	2000	GLCF
Landsat OLI-TIRS	Numérique (Raster)	30 m	2015	GLCF
Carte topographique	Analogique	1/200.000	1945	IGM

Données climatiques	Numérique (Tableau)	Par station pluviométrique	1986-2015	ANM du Mali
Image SRTM	(Raster)	90 m	2007	GLCF
Carte pédologique	Numérique (Raster)	1/200.000	1983	PIRT
Image Google earth	Numérique (Raster)		2018	Google earth

3.1.2. Outils informatiques

La réalisation de cette étude a nécessité l'utilisation d'un certain nombre de matériels parmi lesquels :

- ✓ L'Ordinateur PC.
- ✓ GPS Garmin S 64.
- ✓ Tablette (Plateforme Android)

Le travail s'est concrétisé avec utilisation de logiciels de traitement d'image satellite, de cartographie et de Système d'Information Géographique (SIG) :

✓ Envi 5.1

ENVI (Environment for Visualizing Images) est un logiciel professionnel de la société «EXELIS » permettant la visualisation, le traitement, l'analyse, et la présentation de nombreux types d'images numériques, dont les images satellites. En particulier, Envi permet de travailler sur différents types de données (multispectrale, hyperspectrale, radar), d'intégrer des données de type matriciel (image) et vectoriel et est compatible avec des données de type SIG. Il permet d'extraire des informations pertinentes à partir de données géospatiales afin d'aider à la prise de décision.

✓ Arc Gis 10.2 :

ArcGIS est une suite de logiciels d'information géographique (ou logiciels SIG) développés par la société américaine Esri (Environmental Systems Research Institute). ArcMap est la principale application d'Arc GIS pour toutes les tâches de cartographie et de mise à jour ainsi que pour les requêtes et les analyses basées sur des cartes. Il est utilisé pour ce travail pour la mise en page cartographique et la conversion des fichiers vectoriels en format ASCII.

✓ Qgis 2.18.21

QGIS est un système d'information géographique (SIG) libre multi-plateforme publié sous licence GPL. Il gère de nombreux formats de données géographiques vectorielles et matricielles (raster), ainsi que de bases de données. Il est utilisé dans le cadre de ce travail pour faire le Sigmobility en synchronisant avec le logiciel **Qfield** pour la vérité terrain après la classification des images satellite.

✓ **Fragstat**

Le logiciel Fragstat permet de travailler à partir de la définition « d'un réseau écologique » (interprétation de l'occupation du sol) au format ASCII. Après avoir défini les paramètres du fichier sur lequel les calculs vont être réalisés (taille du pixel, nombre de lignes, nombre de colonnes) et le type d'analyse à effectuer (analyse à partir d'une fenêtre glissante, taille de la fenêtre), on peut sélectionner les indices à calculer pour déterminer l'état de la fragmentation du paysage forestier. Ces indices s'attachent à décrire chaque unité (« patch ») ou élément de paysage et les relations spatiales entre ces différentes unités. Ils peuvent être répartis en trois classes : les indices de composition, les indices de forme et les indices de configuration.

✓ **Kobo toolbox et Kobo collect**

Kobotoolbox est un outil gratuit et Open Source. Il est développé par Harvard Humanitarian Initiative & Brigham And Women's Hospital. Cet outil est développé pour répondre aux besoins que peuvent avoir les utilisateurs qui se rendent sur des lieux de crises et de catastrophes naturelles. Pour répondre aux besoins, ce regroupement de développeurs a récupéré ODK pour rajouter des fonctionnalités. La dernière version en date de l'outil date de septembre 2014. On retrouve quand même l'architecture en 3 modules : la création de formulaire, le remplissage et l'envoi des données, enfin l'analyse des données. Une fois l'application installée, le formulaire téléchargé il est possible de remplir la donnée.

✓ **SPSS (Statistical Package for Social Science),**

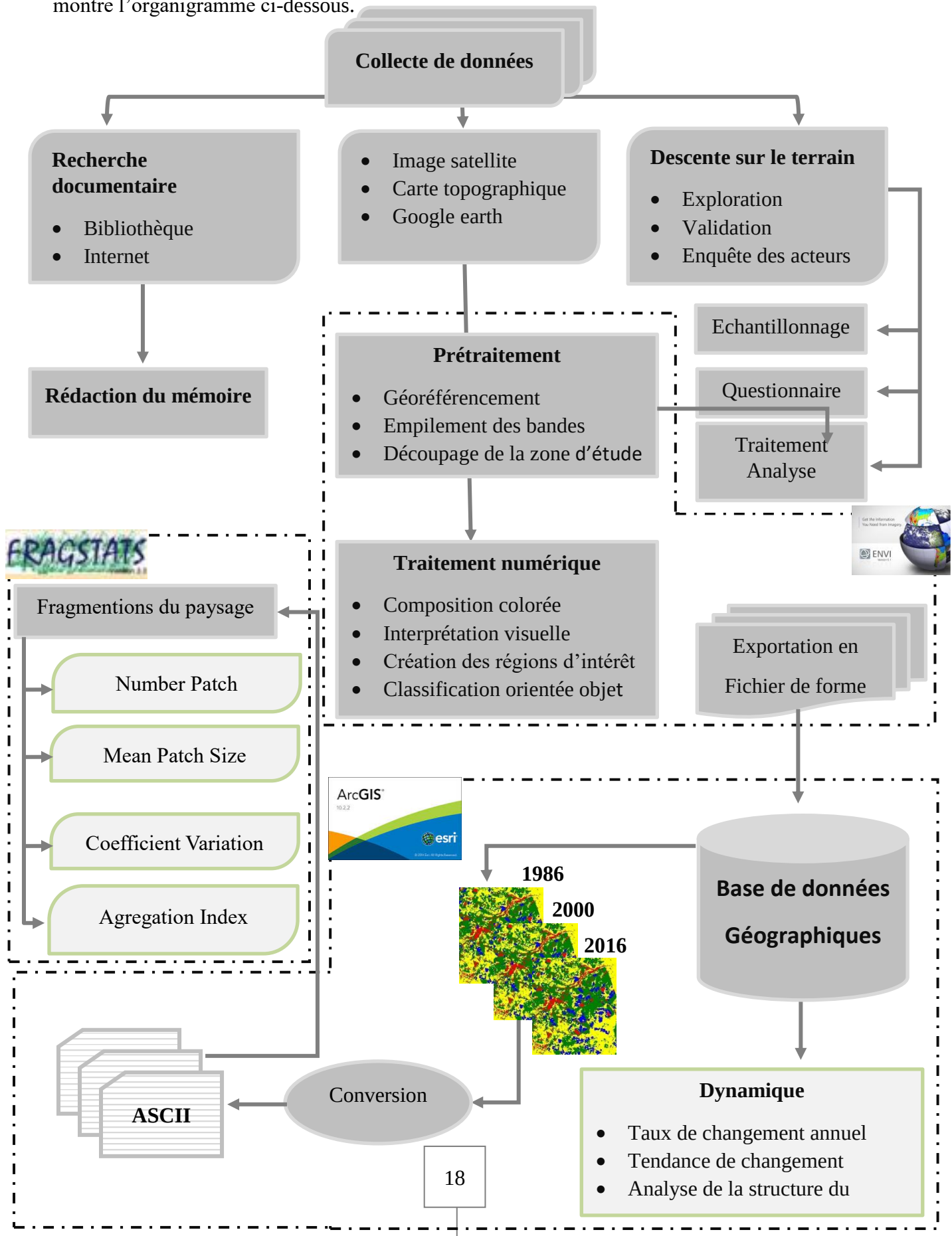
✓ **Microsoft Office (Excel, Word)** pour traitement des données statistiques, calculs et graphiques ;

3.2. Méthode

Elle consiste à exposer les différentes opérations à effectuer pour aboutir aux résultats attendus. Celle que nous avons adoptée tourne autour des points suivants :

3.2.1. Organigramme méthodologique

La démarche méthodologique utilisée pour cette étude comporte plusieurs étapes qui reposent sur les techniques de la Télédétection et des Systèmes d'Information Géographique, comme le montre l'organigramme ci-dessous.



3.2.2. Conception et création de la base de données

La base de données est le cœur du système d'information. La création de cette dernière passe par sa conception et exige une démarche bien ordonnée qui fait appel à des modèles pour représenter les objets, les relations existantes entre les objets avec des règles bien définies.

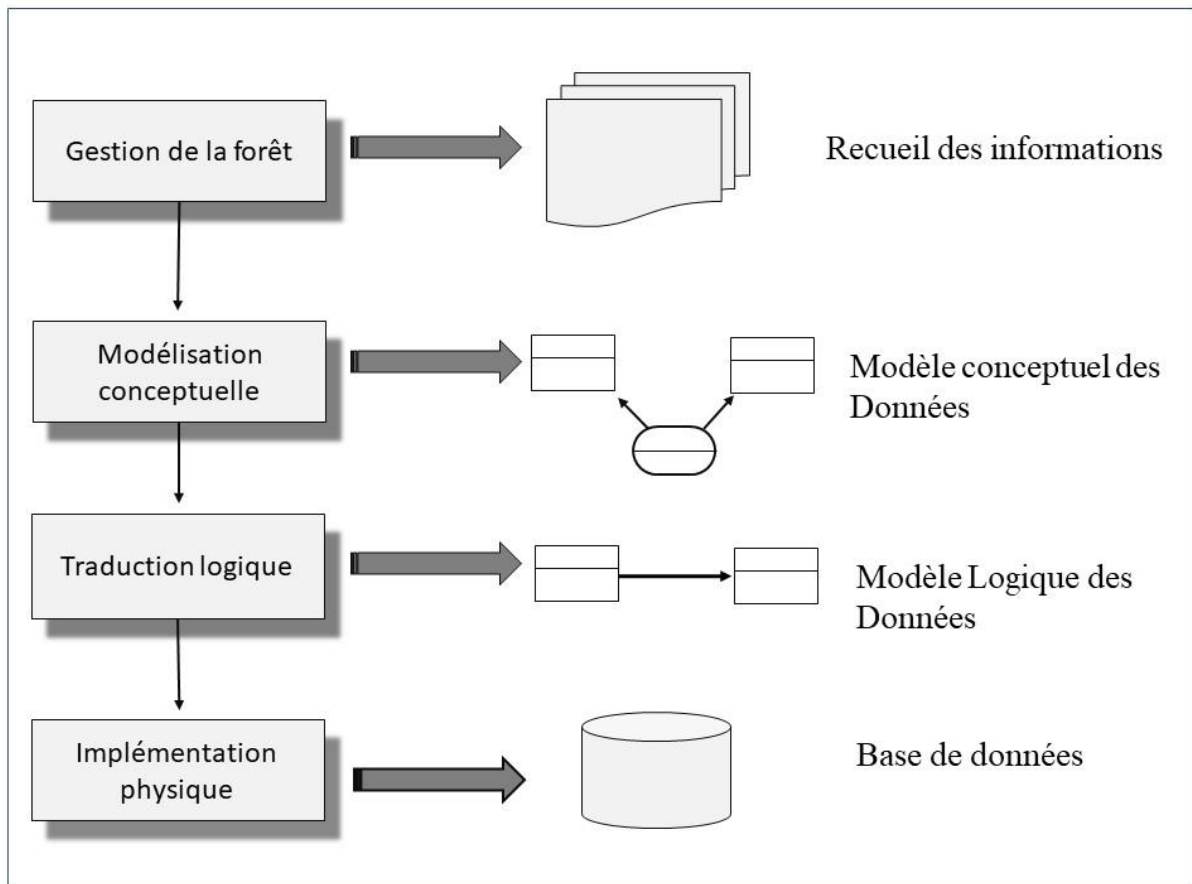


Figure 4: Conception d'une base de données

La modélisation se réalise en trois étapes principales correspondant à trois niveaux d'abstraction différents : niveau conceptuel, niveau relationnel et niveau physique.

3.2.2.1. Le niveau conceptuel

La phase conceptuelle ou modélisation conceptuelle est la phase fondamentale de la conception de la base de données. Elle permet de déterminer le contenu de la base de données et de définir la nature des relations entre les concepts principaux que sont les entités et les relations.

Une **entité** est définie comme un objet ou un élément pour lequel l'on souhaite conserver des informations. Elle est caractérisée par un nom et des attributs. Pour notre étude, les entités dégagées sont : les forestiers ; les forêts, les populations, les pistes, l'hydrographie et les produits forestiers.

Une **relation** représente le lien qui existe entre deux ou plusieurs entités. Elle est souvent caractérisée par un nom qui est généralement un verbe.

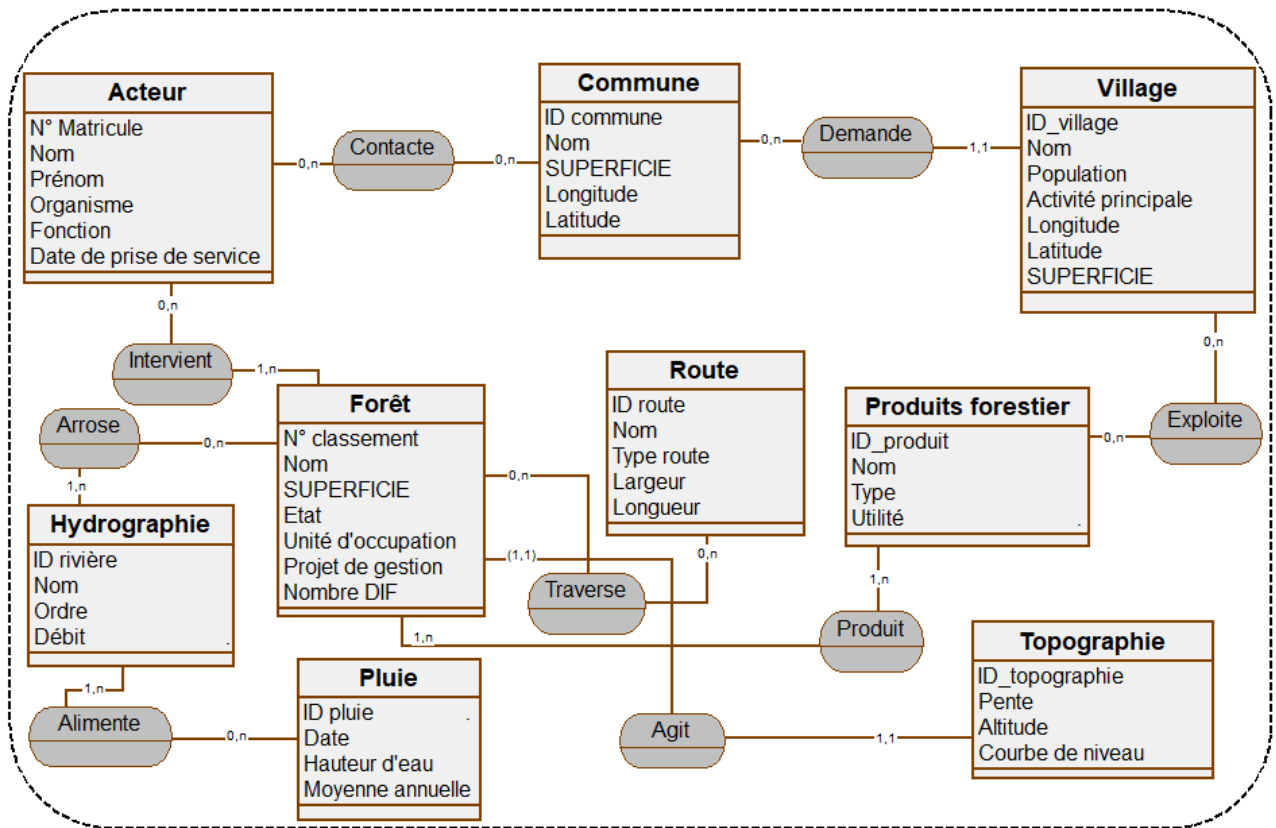


Figure 5: Schéma conceptuel

3.2.2.2. Le niveau logique relationnel

Le modèle logique est toujours basé sur le modèle conceptuel. Il contient toutes les informations du modèle logique. Ainsi, dans le modèle relationnel, les entités du schéma conceptuel sont transformées en tableaux à deux dimensions (ligne, colonnes) les colonnes représentent les attributs et les lignes les enregistrements. Chaque entité possède un identifiant ou clé (c'est un attribut ou un ensemble d'attributs permettant de déterminer une et une seule entité à l'intérieur de l'ensemble).

Acteur						
N° Matricule	Nom	Prénom	Organisme	Fonction	Date de fonction	Id_commune

Commune						
Id_commune	Nom	Superficie	Longitude	Latitude	N° Matricule	Id_village

Village							
Id_village	Nom	Population	Activité	Longitude	Latitude	Superficie DIF	Id_Produit

Produit forestier				
Id_Produit	Nom	Type	Utilité	N° classement

Pluie			
Id_pluie	Date	Hauteur d'eau	Moyenne annuelle

Cours d'eau				
Id_cours d'eau	Id_pluie	Nom	Ordre	N° classement

Forêt					
N° classement	Nom	Superficie	Type végétation	Projet de gestion	Nombre de DIF

Topographie				
N° classement	Id_topographie	Pente	Altitude	Type de sol

Route					
Id_route	Nom	Type	Largeur	Longueur	N° classement

Figure 6: Traduction du schéma conceptuel en schéma logique relationnel

3.2.2.3. Le niveau physique

La phase physique est l'étape de la réalisation de tout ce qui précède dans l'ordinateur. Elle est réalisée grâce au logiciel Access où les tables sont créées pour chaque entité de la base de données ainsi que l'enregistrement des données attributaires. On passe après à la liaison de ces tables pour mieux opérer les requêtes.

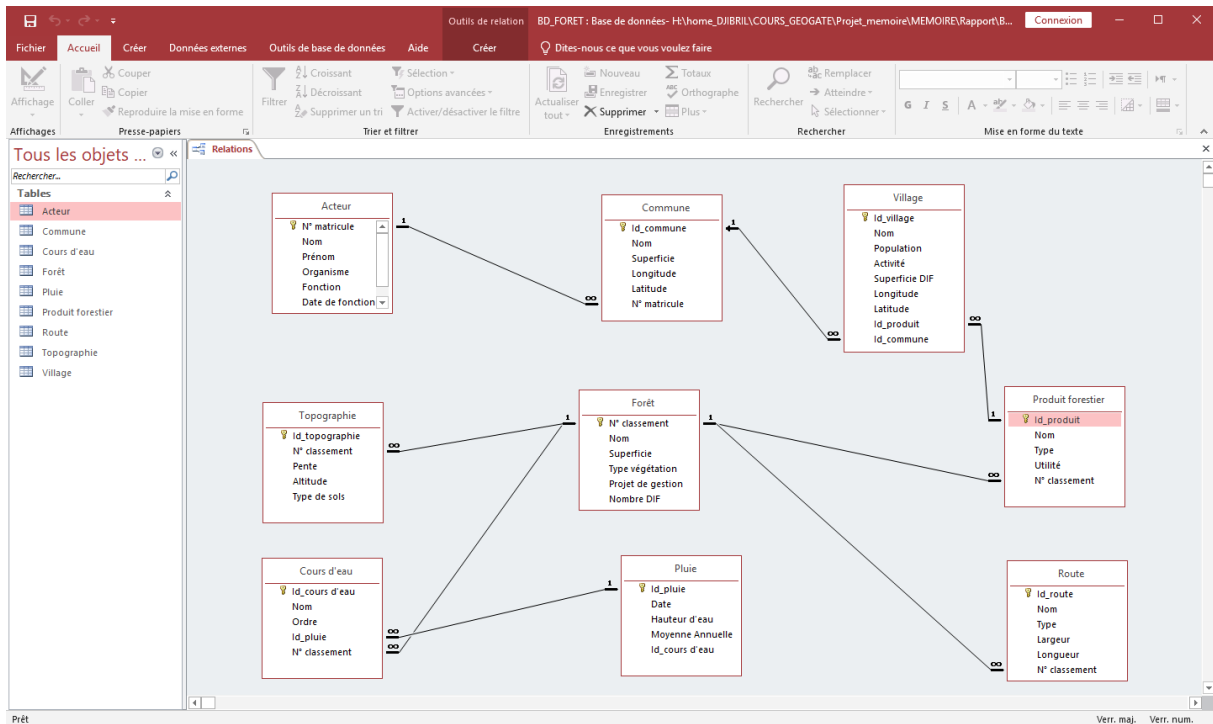


Figure 7: Modèle physique de données

3.2.3. Traitement des données

3.2.3.1. Empilement des bandes (Layer stacking)

L'empilement de couches consiste à construire un nouveau fichier multi bandes à partir d'images géoréférencées. Les bandes d'entrées seront rééchantillonnées et reprojetées à une projection de sortie et taille de pixel commune. Le regroupement des bandes importées dans un même fichier est utilisé pour construire une nouvelle image multi bandes et/ou multi-dates à partir des images géoréférencées.

3.2.3.2. Composition colorée

L'affichage en composition colorée consiste à attribuer des différentes couleurs aux bandes spectrales. L'image résultante est dite composition colorée. La composition en couleur naturelle est une production d'images couleur dans laquelle la couleur de l'image est la même que la couleur de l'objet représenté. Dans cette étude nous avons préféré la composition colorée en fausse couleur car elle présente l'avantage de permettre la visualisation de données

n'appartenant pas au spectre du visible (El kharki O. et al. 2015). Elle se compose de trois plans de couleur : rouge, vert et bleu. Pour cela, on attribue la couleur rouge à la bande 4, la couleur verte à la bande3 et la couleur bleue à la bande 2 pour les images Landsat MSS, TM et ETM+. Pour l'image Landsat OLI, on attribue la couleur rouge à la bande 5, la couleur verte à la bande 4 et la couleur bleue à la bande 3. L'image obtenue est utile pour l'extraction d'information qui ne peut être facile à identifier dans une image en couleur naturelle.

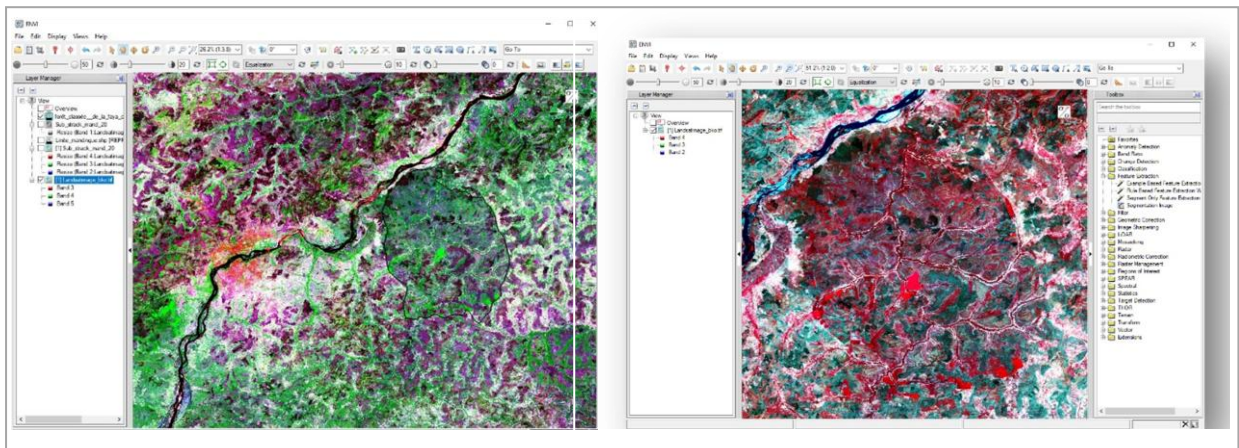


Figure 8: Composition en vrai couleur et en fausse couleur

3.2.3.3. Extraction d'une zone d'étude

Les images peuvent couvrir une zone beaucoup plus importante que celle que l'on veut étudier. Pour cela il faut extraire uniquement la zone d'intérêt pour avoir une vision beaucoup plus large des objets géographiques sur l'image, en utilisant l'outil Basic Tools puis resize data sous ENVI.

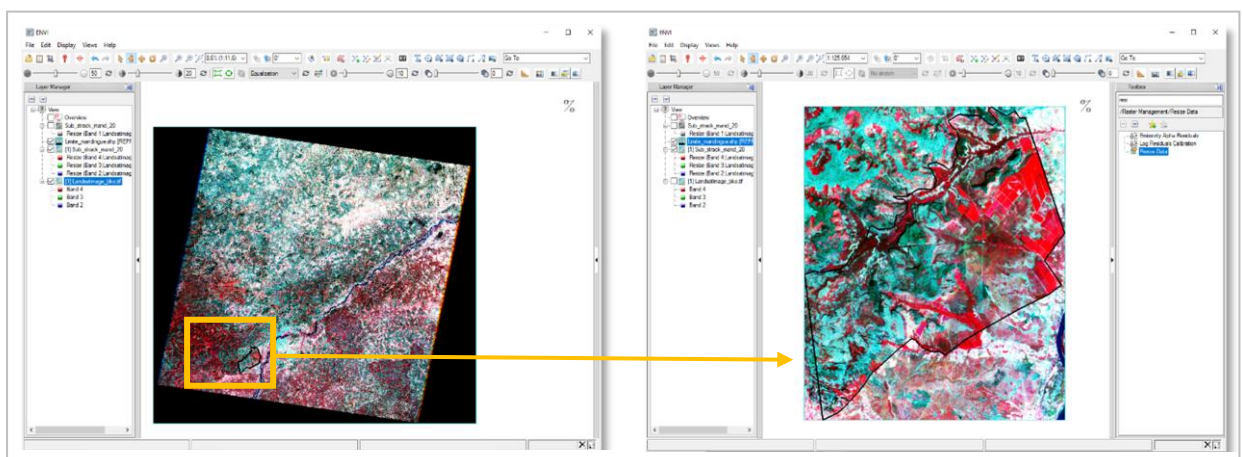


Figure 9: Zone d'étude découpée

3.2.3.4. L'indice de végétation par différence normalisée ou indice de Tucker (NDVI)

L'opération de prétraitement mise en œuvre au cours de ce travail a consisté à la création des néocanaux à savoir le NDVI. C'est un indice fréquemment utilisé dans les études de couverture végétale ou de détection des changements d'occupation du sol. L'indice de végétation est un outil utilisé dans les domaines environnementaux et pour l'agriculture en particulier, car il fournit des informations sur la verdure et l'état de la végétation. La formule de calcul du NDVI est :

$$\text{NDVI} = (\text{proche IR} - \text{rouge}) / (\text{proche IR} + \text{rouge})$$

Cet indice normalisé est sensible à la vigueur et à la quantité de la végétation. Les valeurs du NDVI sont comprises entre -1 et +1, les valeurs négatives correspondant aux surfaces autres que les couverts végétaux, comme la neige, l'eau ou les nuages pour lesquels la réflectance dans le rouge est supérieure à celle du proche infrarouge. Pour les sols nus, les réflectances étant à peu près du même ordre de grandeur dans le rouge et le proche infrarouge, le NDVI présente des valeurs proches de 0. Les formations végétales quant à elles, ont des valeurs de NDVI positives, généralement comprises entre 0,1 et 0,7. Une valeur de NDVI comprise entre 0.5 et 0.8 peut indiquer l'existence d'un couvert végétal dense (Mas J. F., 2000). Dans notre travail, les NDVI des différentes années d'observation sont utilisées lors de la classification des images Landsat qui a permis de rehausser respectivement la réflectance des zones de végétations denses, peu denses et les sols nus. Il facilite la distinction entre classes d'occupation du sol.

3.2.3.5. Interprétation visuelle

L'interprétation visuelle des images a pour objectifs d'établir une relation entre le terrain et l'image. Cette technique d'extraction des détails de l'image exige une bonne connaissance de la zone d'intérêt. La bonne connaissance suppose la reconnaissance parfaite du détail ou de l'objet, de sorte que ce dernier se verra attribuer une identité dans l'image. La variation tonale de chaque pixel dans l'image, mais surtout les clés d'interprétation telles que la forme, la taille, la texture ont permis de dégager les thèmes d'occupation du sol entre 1986 et 2016. (Achbun A., 2011). Pour faciliter l'interprétation de l'image, on s'est servi des cartes topographiques des américaines et la base de données du google earth. En outre, des sorties de reconnaissance des unités d'occupation ont été effectuées pour améliorer la classification. Cette enquête de terrain a été faite avec de relever GPS.

3.2.3.6. Classification orientée objet

Les images de hautes et très hautes résolutions spatiales ont été de plus en plus utilisées pour la classification des couvertures terrestre, mais la variation spectrale élevée au sein même classe, la confusion spectrale entre les différentes couvertures terrestres, et le problème de l'ombre rendant les classificateurs par pixel de moins en moins performants. L'approche de classification orientée objet (COO) est conçue pour traiter ce problème de l'hétérogénéité de l'environnement, elle ne traite plus le pixel de manière isolée, mais groupe des pixels (objets) dans leur contexte (Achbun A., 2011, El kharki O. et al. 2015). C'est ainsi que nous avons privilégié cette approche de classification pour les images Landsat couvrant les zones d'études. Pour appliquer cette méthode, deux étapes sont impliquées :



Figure : Processus d'analyse orientée-objet sur des images (O. Boussaid & al, 2006)

✓ Segmentation

La segmentation est la description ou la représentation de l'image en termes de contours et régions. Le but de la segmentation est de décomposer l'image en un ensemble de régions, chacune d'entre elles étant homogène au sens d'attributs préalablement définis tels que la luminosité, la texture et la couleur. Ces régions correspondent idéalement à des objets du monde réel (Achbun A et al, 2011). Pour se faire ENVI 5.1 utilise un algorithme de segmentation qui ne nécessite qu'un seul paramètre d'entrée qu'est le niveau d'échelle (SL) afin d'orienter la classification. Dans le cadre de ce travail, l'échelle 75 a été utilisée pour segmenter nos images comme la montre la Figure 10 ci-dessous.



Figure 10: Image segmentée

✓ **Création de sites d'entraînement et classification**

Il s'agit de sélectionner la zone dont on connaît la vraie occupation du sol. Ces échantillons sont appelés region of interest (ROI) sous ENVI 5.1. Ainsi, quatre régions d'entraînement ont été sélectionnées pour représenter les quatre classes d'occupation des sols des forêts classées autour de Bamako. Une fois les échantillons d'entraînement considérés suffisants et représentatifs on procède à la classification (figure ci-dessous). Celle-ci est réalisée par l'approche du plus proche voisin. L'approche du plus proche voisin est utilisée dans la plupart des travaux de recherche en classification orientée objet. Il y a trois groupes d'attributs d'objets que nous pouvons utiliser (Baatz et al. 2004, Platt et Rapoza 2008) : de réponse spectrale, texturale, géométrique et contextuelle. La classification utilisant un grand nombre d'attributs est le point le plus avantageux de l'approche orientée objet.

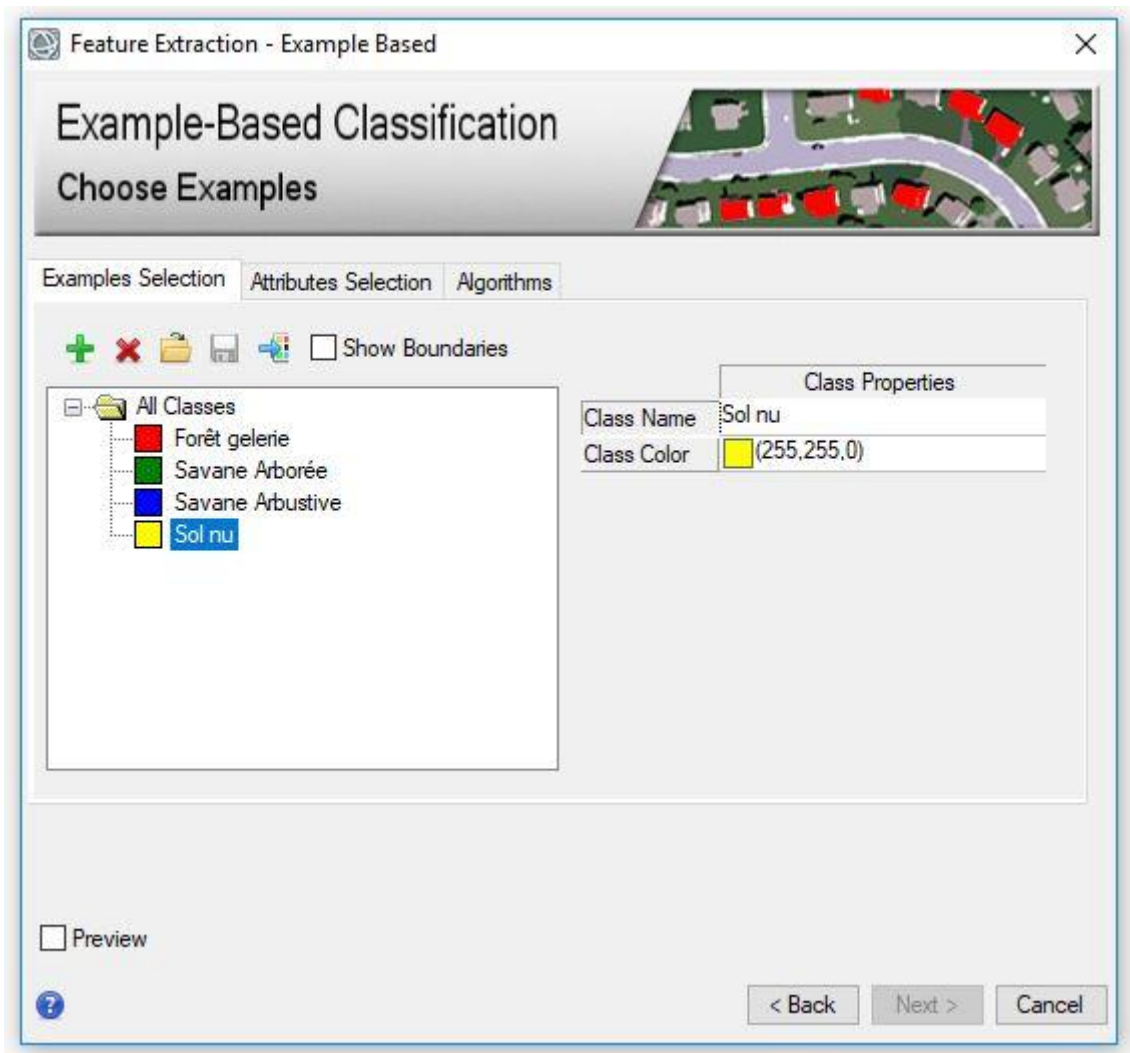


Figure 11: Classes thématiques appliquées pour la classification

3.2.3.7. Évaluation de la classification (vérité terrain)

De l'analyse des images, quatre classes d'occupation du sol ont été identifiées. Lorsque la classification est terminée, une évaluation de la précision doit être effectuée pour déterminer la valeur de l'opération de classification. Ces mesures servent à évaluer la qualité de la classification. Tout d'abord, le contrôle de la classification est fait sur la base des échantillons de points relevés et vérifiés sur le terrain. Ainsi, au total nous avons vérifié 60 points d'échantillon dont quinze points d'échantillon ont été sélectionnés pour chaque catégorie d'occupation du sol. Parmi lesquels 49 points correspondent à la classification, soit une précision de 82 %. Ensuite, la matrice de confusion entre classification et vérité terrain a été élaborée en se basant sur ces échantillons pour évaluer la précision de la classification.

Tableau 2: Matrice de confusion entre la classification et la vérité terrain

Classification	Terrain					Erreur de Confusion (%)
	Forêt galerie	Savane arborée	Savane arbustive	Savane herbeuse et Bowé	Total	
Forêt galerie	12	3	0	0	15	20
Savane arborée	1	13	1	0	15	13,33
Savane arbustive	0	1	14	0	15	6,67
Savane herbeuse et Bowé	1	1	3	10	15	33,33
Total	14	18	18	10	49	
Erreur d'omission	14,29	27,78	22,22	0		
Précision Globale :	(49/60) 81,66 %,		Coefficient Kappa		0,82	

En observant les matrices de confusion et les différents pourcentages affichés, nous pouvons dire que les classifications de nos différentes images sont bonnes et donc peuvent être validées.

3.2.3.8. Post-traitements

Le post-traitement est la phase d'intégration des données dans un système d'information géographique. Le logiciel ArcGIS 10.4 est utilisé pour effectuer cette étape. Elle permet d'intégrer dans une base de données commune, toutes informations nécessaires à l'analyse de la dynamique de l'occupation du sol des régions d'étude. Elles sont complétées par les informations extraites d'autres données comme les réseaux routiers et les localités. Les requêtes attributaires et les statistiques sont ensuite effectuées pour répondre à des questions précises en rapport avec la question centrale de notre recherche. Enfin, on procède à la cartographie de l'occupation du sol et l'élaboration des cartes de synthèse.

3.2.3.9. Extraction de caractéristiques du paysage

La mosaïque paysagère comme assemblage d'unités élémentaires de paysage qui correspondent à la parcelle ou l'îlot caractéristique d'une classe d'occupation du sol. Chaque classe d'occupation du sol est distinguée par un certain nombre de caractéristiques fondées sur des éléments de forme, de taille, de voisinage et de proximité des différentes unités élémentaires de paysage. Ce sont des indicateurs de mesure en relation avec l'hétérogénéité, la fragmentation et la connectivité de la structure paysagère. Un des objectifs est de permettre l'étude spatio-temporelle du paysage et son hétérogénéité (Burel et al., 1999). Pour évaluer l'état de paysage des forêts classées autour de Bamako, nous avons privilégié l'utilisation de logiciel Fragstats. C'est un logiciel à licence libre, conçu pour la modélisation du paysage visible à partir de

données spatiales numériques et pour le calcul d'un grand nombre d'indicateurs paysagers. Dans le cadre de ce travail, analyse paysagère à concerner exclusivement l'utilisation des indicateurs comme la proportion du couvert, la densité et la Fragmentation.

Tableau 3: Indices de structure et de composition du paysage

Composition du paysage	Indice	Niveau	Unités	Description
	CA	Classe	Hectares	Mesure la surface occupée pour chaque type d'occupation du sol.
	PLAND	Classe	Pourcentage	Mesure la proportion du paysage occupé par des types d'occupation du sol. PLAND donne une idée de dominance des types d'occupation.
	LPI	Classe	Pourcentage	Mesure la surface de la tâche la plus grande pour chaque type d'occupation du sol. LPI indiquent une forte dominance d'une tâche unique.
	NP	Classe/Paysage	Nombres	Nombre de taches au niveau des classes et au niveau du paysage.
	SHDI	Paysage	Valeur	SHDI mesure l'hétérogénéité du paysage combinant la richesse et la régularité. Une valeur égale à 0 indique un paysage homogène.
Structure du paysage/Fragmentation	PR	Paysage	Nombres	PR mesure le nombre de types d'occupation du sol présent dans le paysage. PR augmente si le paysage accroît son hétérogénéité.
	PD	Classe	Nombre par 100 hectares	Mesure le nombre et la densité de taches conformant un type d'occupation du sol. Ces valeurs augmentent si le paysage se présente de plus en plus fragmenter.
	MPS SD CV	Classe	Hectares	MPS mesure la surface moyenne des taches conformant une classe. Cette valeur diminue en tant le paysage se présente de plus en plus fragmenter. SD et CV mesurent la variabilité de la taille des taches par rapport à la moyenne. Petites valeurs de variabilité indiquent des paysages uniformes. Ces mesures servent à comparer les variations dans le temps.
	SHAPE	Classe	Valeur	Valeur moyenne de la forme des taches composant une classe
Agrégation	ED	Classe / Paysage	Mètres par hectare	ED mesure la densité des contours des taches conformant des types d'occupation du sol. Hautes valeurs de ED accompagnées par faibles valeurs de surface indiquent une haute fragmentation du paysage en plusieurs petites taches
	AI	Classe / Paysage	Valeur	AI mesure l'arrangement spatial des taches correspondantes aux types d'occupation du sol. Une valeur AI élevée indique des unités adjacentes et donc des taches agrégées.
	IJI	Classe / Paysage	Valeur	IJI mesure l'adjacence entre types d'occupation du sol différents. Une valeur IJI égale à 100 indique une classe adjacente avec toutes les autres classes.
	CONTAG	Paysage	Valeur	CONTAG mesure l'agrégation des taches au niveau du paysage. Hauts indices de contagion conduisent à la colonisation et à la diffusion potentielle des perturbations
Où CA (Class area); PLAND (Percentage of Landscape); LPI (Largest Patch Index); NP (Number of Patches); PR (Patch Richness); SHDI(Shannon Diversity Index); PD (Patch Density); MPS (Mean Patch Size); SD (Standard Deviation);CV (Coefficient of Variation); ED (Edge Density); AI (Aggregation Index); IJI (Interspersion/Juxtaposition Index); CONTAG (Contagion				

Source : D'après Casado, 2007 ; Dembélé S. et al., 2018

3.2.3.10. Analyse des changements intervenus

La mise en évidence des changements consiste à comparer les affectations de l'occupation du sol de chaque point de régions d'étude, ce qui engage à uniformiser les classes d'occupation du sol (Ducrot D. 2005). Elle est évaluée à deux niveaux :

- ✓ Au niveau global : par comparaison des deux états d'occupation du sol 1986-2000 et 2000-2015 ; mise en parallèle des superficies des différentes classes d'occupation du sol aux deux dates. Ainsi, le taux d'évolution moyen annuel de chaque classe d'occupation des terres a été calculé suivant la formule de (FAO,01990) modifiée par (Puyravaud J. P., 2003).

$$\text{Taux de Changement Annuelle (Tca)} = (t_n - t_0) / t_0 * 100/n$$

Où t_0 est la Superficie Initiale de l'année de départ, t_n est la superficie finale de l'année d'arrivée et n : nombre d'année d'intervalle à partir de la première année de référence.

- ✓ Au niveau spatial : par analyse croisée des deux états d'occupation du sol appliquée pixel à pixel. L'analyse de l'évolution de la végétation a été faite à travers la détection des changements. Le passage d'une unité d'occupation à une autre laisse entrevoir une amélioration ou une dégradation. Les unités d'occupation ont été pondérées en fonction de l'importance et la densité du couvert végétal (Tableau 6).

Tableau 4: Pondération et évolution du couvert végétal

Unité d'occupation	Pondération	Gradient d'amélioration	Gradient de dégradation
Forêt galerie et savane boisée	5		
Savane arborée	4		
Savane arbustive	3		
Champ	2		
Sol nu et plan d'eau	1		

Source : D'après Hountondji (2008)

La détection des changements a été faite par le calcul de la variation des valeurs pondérées de chaque pixel à travers le logiciel Arc GIS 10.1 selon la formule suivante (Hountondji, 2008) :

$$\Delta(p) = [V(p)_{2016} - V(p)_{1986}]$$

Les résultats obtenus à l'issue des calculs permettent de dégager le sens d'évolution du couvert végétal du pixel concerné. Les résultats obtenus de cette opération sont présentés sous forme de carte. Les modalités d'évaluation de l'évolution sont définies comme suit :

$\Delta(p) \geq 3$, alors il y a une forte amélioration du couvert végétal ;

$\Delta(p) = 2$, alors il y a une amélioration modérée du couvert végétal ;

$\Delta(p) = 1$, alors il y a une faible amélioration du couvert végétal ;

$\Delta(p) = 0$, alors l'espace correspondant connaît une stabilité ;

$\Delta(p) = -1$, alors il y a une faible dégradation du couvert végétal ;

$\Delta(p) = -2$ alors il y a une dégradation modérée du couvert végétal ;

$\Delta(p) \leq -3$, alors il y a une forte dégradation du couvert végétal.

3.2.4. Collecte des données socio-économiques

3.2.4.1. Choix des villages riverains

Il existe au total 25 villages riverains gestionnaires d'un domaine d'intervention en forêt autour des régions d'étude soit 16 villages à la forêt classée de la Faya et 9 villages à la forêt classée des monts mandingues (AGEFORE, 2005). Ne pouvant travailler sur tous les 25 villages, il a été fait un échantillonnage aléatoire sans remise pour sélectionner 4 villages en tenant compte de leur proximité directe avec la forêt et de l'importance des ressources forestières pour les populations riveraines. Ce sont des villages riverains situés moins de 1 km de ces 2 forêts classées autour de Bamako. Certains de ces villages choisis sont pour la plupart des villages situés sur les limites de la forêt classée, donc directement en contact avec la forêt classée. Ainsi, sur cette base méthodologique le village de Kasséla et de Nioko pour la classée de la Faya et Faraba et Farabana pour la forêt classée des Monts Mandingues, ont été retenus comme localités concernées par l'enquête ménage.

3.2.4.2. Echantillonnage

Dans le souci d'avoir un échantillon représentatif, la taille de l'échantillon a été déterminée par la formule suivante (Julien G., 2018) :

$$n = \frac{t_p^2 * P(1 - P) * N}{t_p^2 * P(1 - P) + (N - 1) * y^2}$$

Où

n : taille de l'échantillon.

N : taille de la population cible (nombre de ménages)

P : proportion attendue d'une réponse de la population ou proportion réelle. Dans notre cas, cette proportion est inconnue. P est fixé à 0,5 par défaut, ce qui permet d'avoir le plus grand échantillon possible.

t_p : intervalle de confiance d'échantillonnage.

y : marge d'erreur d'échantillonnage.

Ainsi, après l'application de cette formule en tenant compte la taille de la population des villages concernés par l'enquête, 89 ménages ont été obtenus comme notre échantillon d'étude. Pour l'ensemble des 4 villages, on a choisi d'enquêter dans 92 ménages en raison de 23 ménages par village. Une fois, arrivé dans un village concerné les ménages à enquêter sont alors choisis de manière aléatoire.

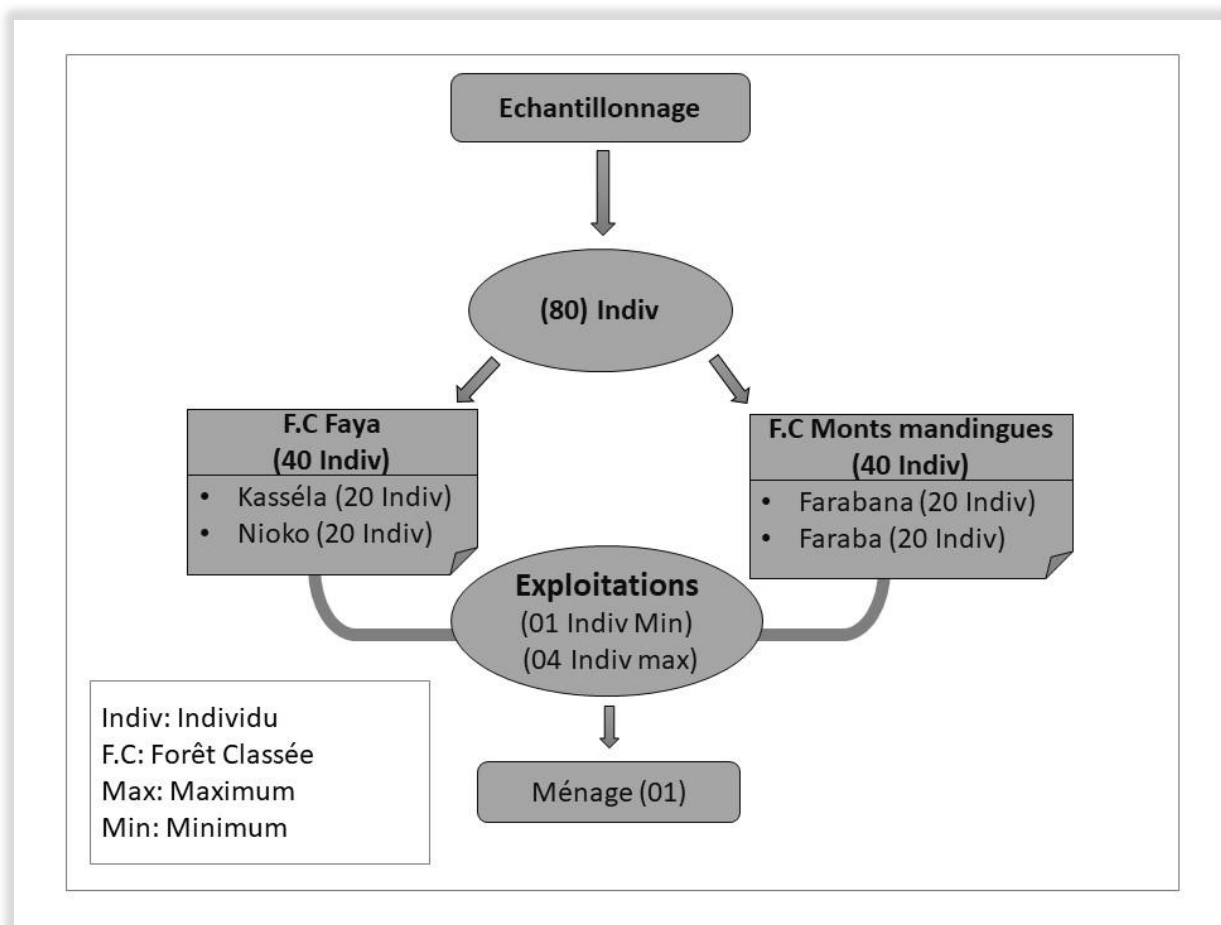


Figure 12: Echantillonnage pour l'enquête ménage

3.2.4.3. Outils de collecte des données

Le questionnaire est l'outil principal utilisé au cours des enquêtes. En effet, le questionnaire a pour fonction principale de donner à l'enquête une extension plus grande et de vérifier statistiquement jusqu'à quel point sont généralisables les informations et hypothèses préalablement constituées (Combessie A., 2001). La collecte d'informations dans les villages riverains de forêts a été réalisée à l'aide d'un formulaire élaboré et logé sur le serveur d'open data kit de Kobo toolbox, qui est ensuite déployé sur les plateformes Android. La mission d'enquête a eu lieu le 21 et 22 décembre 2018 où quatre (4) agents d'enquête ont été délégués. Après l'explication des objectifs de l'étude, les questionnaires sont administrés aux différents acteurs des SRGB identifiés. Les entretiens de groupe ont été également réalisés. Au niveau de chaque question, la réponse est prise après l'unanimité des membres présents. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, la position de la partie majoritaire est prise en compte.

3.2.4.4. Traitement et analyse des données

Le traitement des données a consisté à la vérification, au dépouillement, à l'analyse des données qui ont servis à la rédaction du rapport. Pour ce qui est du dépouillement des données quantitatives, la compilation et le traitement des informations ont été faits à l'aide d'un logiciel Xlstat logé dans le tableur Excel a été utilisé. L'analyse des données a consisté à les mettre en ordre, à dégager les tendances, à organiser tout le contenu en catégories et en thèmes descriptifs puis à déterminer les liens ou les interactions entre eux. Les données collectées ont permis de réaliser les histogrammes de fréquences de réponse et de tableau par rapport à la perception sur le mode de gestion, du niveau de dégradation du paysage, des facteurs de fragmentation du paysage et ses conséquences. Ainsi, la valeur des déterminants de dégradation du couvert végétal (IV) est réalisée. Elle est la proportion d'enquêtés qui considèrent une activité ou un facteur comme un déterminant de dégradation de la végétation. Elle varie de 0 à 1, (Zakari S. et al 2018). Elle est déterminée par la formule suivante : $iv = \frac{nis}{n}$

Où nis le nombre d'enquêtés qui considèrent une activité ou un facteur comme un déterminant de dégradation de la végétation et n le nombre total d'enquêtés.

CHAPITRE IV : RESULTAT ET DISCUSSION

4.1. Résultat

4.1.1. Analyse de l'occupation du sol

Les résultats issus de classifications ont permis de quantifier l'occupation du sol et de mettre en évidence l'emprise des formations végétales durant les différentes les périodes d'étude. Cette étude de la dynamique des régions d'étude s'est faite en deux phases. La première a consisté à évaluer les superficies des unités d'occupation du sol issues de cartes d'occupations du sol et la seconde à faire la détection des changements intervenus dans les formations végétales de forêts autour de Bamako pendant les trois années d'étude.

4.1.1.1. Etat d'occupation du sol de forêt classée de la Faya

4.1.1.1.1. Occupation du sol en 1986

La carte de l'occupation du sol réalisée à partir de l'interprétation de l'image Landsat TM de 1986 est représentée par Figure 13. La forêt classée de la Faya couvre une superficie de 79 822 ha. En 1986, on remarque que la formation arborescente (Forêt galerie, Savane arborée, Savane arbustive) occupe une superficie de 73 247 ha. La forêt galerie représente une strate ligneuse supérieure à forte recouvrement sous une emprise de 22,80 % de la superficie totale. La savane arborée est une formation importante en termes de superficie, elle occupe une grande partie de la formation savanicole de la réserve forestière de la Faya. Elle couvre 49,21 % de l'aire d'étude. Quant à la savane arbustive, elle ne représente que 19,75 % de la surface de forêt classée de Faya. En plus de ces formations, les espaces peu couverts de la végétation ont été pris en compte. La superficie occupée par Bowé et savane herbeuse est d'une proportion de 8,24 % sur l'ensemble du champ d'étude.

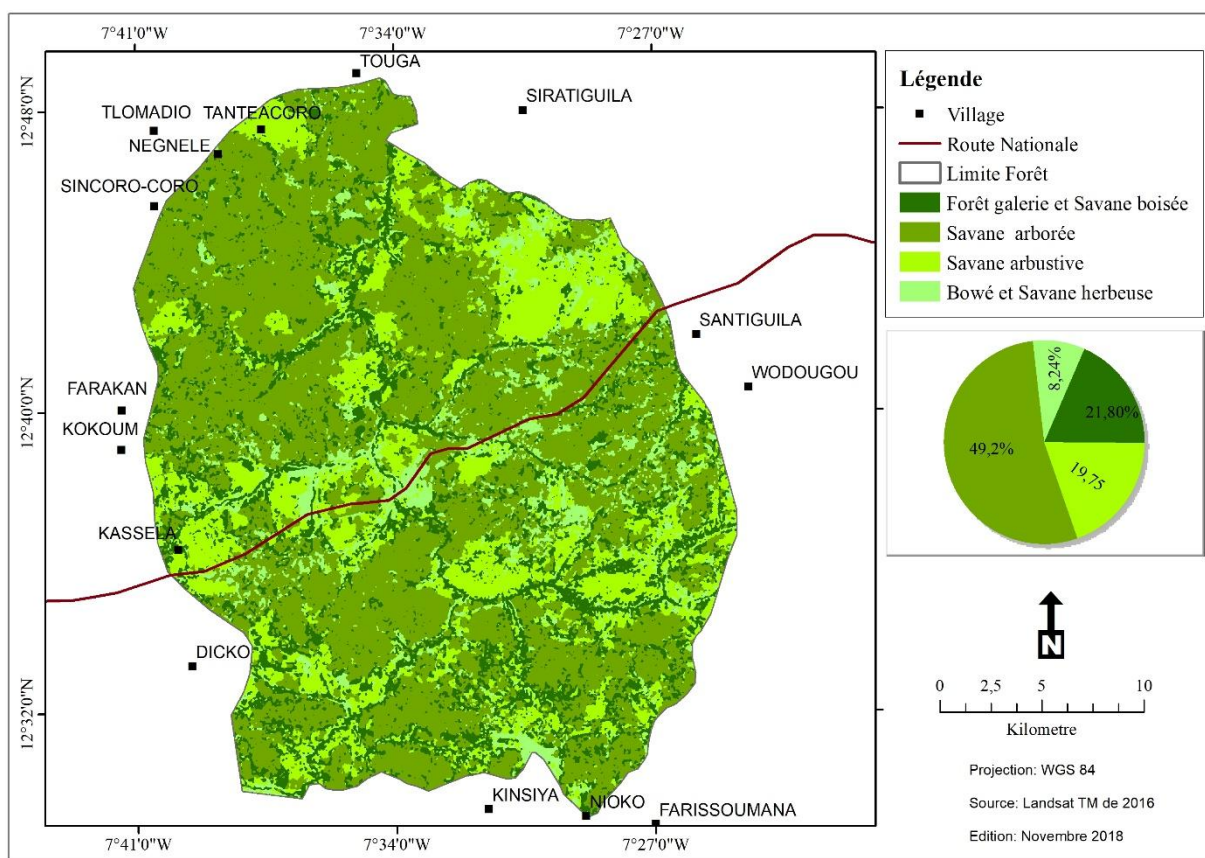


Figure 13: Occupation du sol de Faya en 1986

4.1.1.1.2. Occupation du sol en 2000

En observant la Figure 14 ci-dessous, on se rend compte que la situation de paysage forestier de la Faya a connu une modification. Les formations végétales comme la forêt galerie, Savane boisée et la savane arborée ont subi une dynamique régressive sur leurs superficies occupées jadis. Le taux d'occupation de la forêt galerie – savane boisée est réduit à 18,96 % de la surface d'étude. La situation de la savane arborée nous révèle qu'en 2000, elle a également évolué, mais de façon régressive. Sa proportion a légèrement diminué à 34,92 %. Néanmoins, la formation savanicole gagne de terrain de l'année en année. Elle est représentée par la savane arbustive qui a connu une dynamique progressive depuis la première observation. Elle était moins importante en ce qui concerne sa proportion parmi les formations végétales de la Faya en 1986. L'étendue occupée par la savane arbustive a atteint une proportion de 36,92 % de l'ensemble de la circonférence de la forêt classée de la Faya. Ensuite, la zone dénudée et peu couverte d'arbre s'est également étendue à partir de 2000. Le Bowé et la savane herbeuse à augmenter légèrement soient 9,20 % de la réserve.

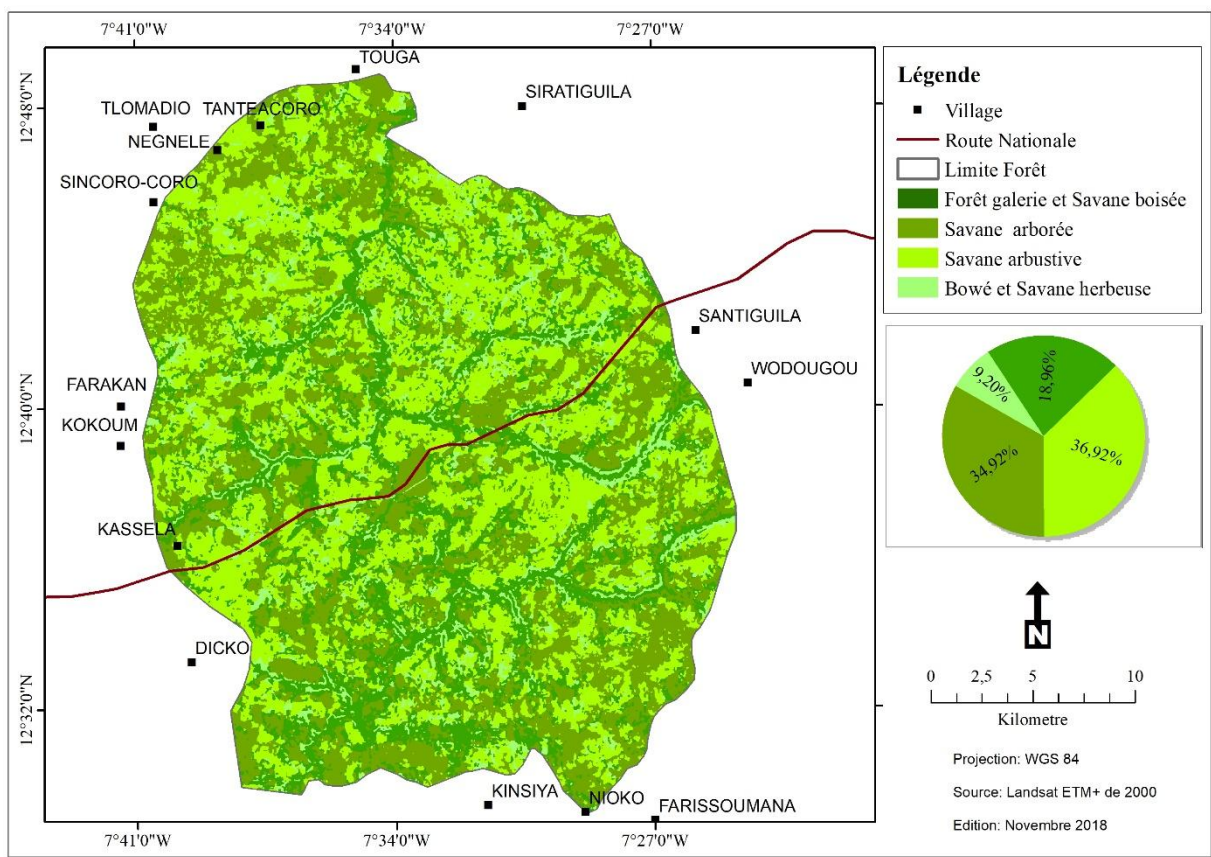


Figure 14: Occupation du sol de Faya en 2000

4.1.1.1.3. Occupation du sol en 2016

L'observation des statistiques représentant l'état des différentes formations végétales sur la carte d'occupation du sol de 2016, nous rend compte une dynamique remarquable dans l'aire protégée de la Faya. L'étendue de la forêt galerie - savane boisée ne cesse de se rétrécir. Au début de la période d'observation, son taux de couverture s'élevait à plus de 20 %. Elle représente seulement 12,93 % de l'aire totale de la réserve de Faya en situation 2016. La savane arborée connaît elle aussi une évolution régressive, son étendue ne dépasse plus de 32 % de la superficie de la zone d'étude. Elle s'étend seulement sur une superficie de 25233 ha. Presque la moitié de la surface de la forêt de Faya est envahie par la savane arbustive. Cette formation savanicole a connu exponentiellement une évolution progressive au cours de ces trois dernières décennies. L'emprise de cette strate végétale s'élève aujourd'hui à un taux de couverture de 45,30 %. Par contre, la superficie occupée par la mosaïque Bowé et savane herbeuse ne représente à peine 10 % de la forêt domaniale de la Faya.

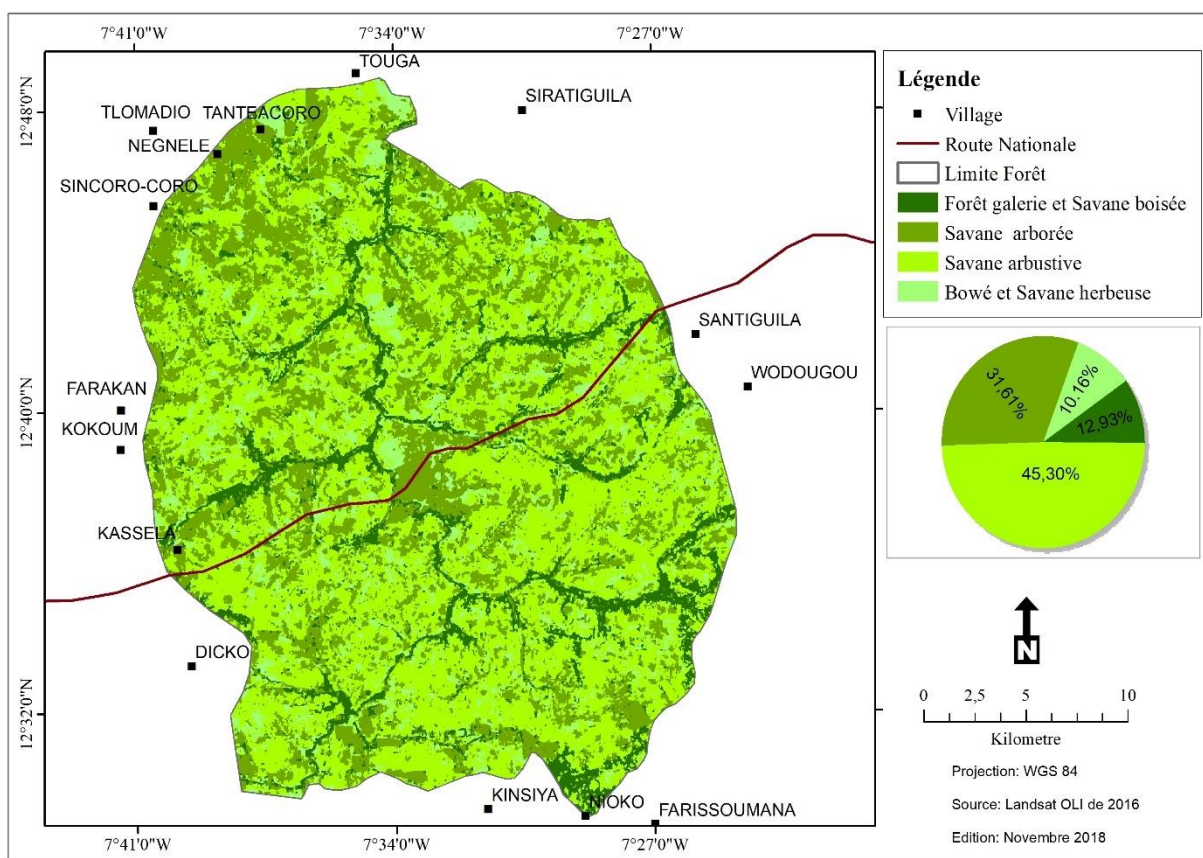


Figure 15: Occupation du sol de Faya en 2016

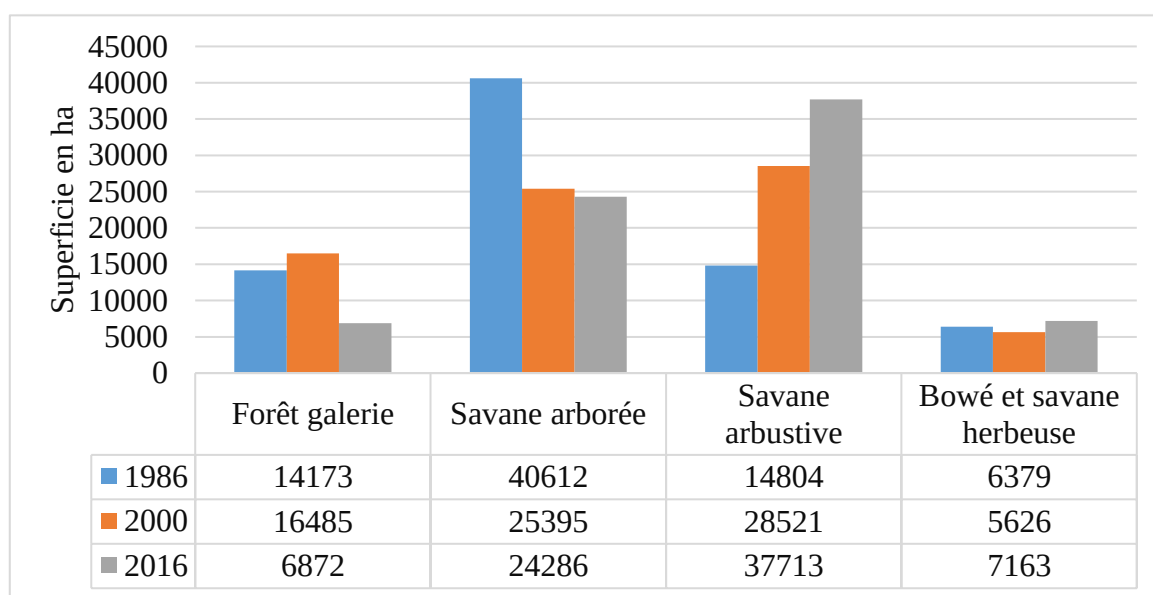


Figure 16: Récapitulatif de l'occupation du sol de Faya entre 1986 et 2016

L'analyse des résultats cartographique et statistique a révélé d'une part, une dynamique progressive de savane arbustive et Bowé et savane herbeuse et d'autre part, une dynamique régressive de la forêt galerie et la savane arborée.

- La superficie de la forêt galerie- savane boisée estimée à 14173 ha en 1986, est passée à 6872 ha en 20016. Elle a connu une diminution de 7301 ha en 30 ans ;

- La superficie de la savane arborée estimée à 40612 ha en 1986 est passée à 24286 ha en 2016. Elle a connu une diminution de plus de 20 000 ha.

- La superficie de la savane arbustive estimée à 14804 ha en 1986 est passée à 37713 ha en 2000. Elle a connu une augmentation de 22909 ha en 30 ans.

- La superficie des Bowé et savane herbeuse estimée à 6379 ha en 1986 est passée à 7163 ha en 2016. Elle a connu une augmentation de 784 ha.

4.1.1.2. Détection changement de la forêt classée de la Faya de 1986 à 2016

4.1.1.2.1. Analyse statistique de changement intervenu dans l'occupation du sol

L'analyse diachronique de résultats de trois images traitées permet de déceler le comportement des différents d'occupation du sol sur 30 ans. Le Tableau 5 ci-dessous présente les statistiques de changement intervenu dans l'occupation du sol des années d'observation entre 1986 et 2016.

Tableau 5: Dynamique de l'occupation du sol de la Faya entre 1986 et 2016

Type d'occupation du sol	1986-2000		2000-2016	
	Différence en ha	Tca en %	Différence en ha	Tca en %
Forêt galerie et savane boisée	-3064	-1,12	-4817	-2,12
Savane arborée	-11404	-1,94	-2641	-0,63
Savane arbustive	13702	5,79	6691	1,51
Bowé et savane herbeuse	767	0,78	768	0,70

Le Tableau 5 nous illustre la différence entre les éléments d'occupation du sol selon les périodes d'observation de 1986 à 2016. Seule la savane arbustive connaît évolution progressive avec un rythme accéléré au détriment des autres formations végétales. Ces taux de changement annuel entre varient entre 5,79 % de 1986 à 2000 ; et 1,51 % comme situation entre 2000-2015. Cette

situation résulte de la dégradation des autres types de formation végétale. Ainsi, la forêt galerie et savane boisée a connu un recul considérable de 3 064 ha entre 1986 et 2000, dont un taux changement annuel de -1,12 %. Entre 2000 et 2016, elle continue à diminuer, mais à un rythme plus ou moins lent que celui de la période précédente. Cette formation est réduite de 4 817 ha soit -2,12 % par an. La superficie occupée par la savane arborée a également connu des baisses au fil des années. Elle s'est réduite d'une emprise de 11 404 ha soit -1,94 % (1986 – 2000) et pendant la dernière période d'observation, elle est encore soumise au changement régressif qui s'élève à -0,63 % par an.

4.1.1.2.2. Analyse de gradient de changement intervenu dans la forêt

Pour évaluer le niveau d'évolution du paysage forestier, les unités d'occupation ont été pondérées en fonction de l'importance et la densité du couvert végétal. Ensuite, la couverture de chaque gradient d'évolution est issue de l'intersection des classifications des images de 1986, 2000 et 2016 comme le résume le Tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6: Gradient de changement d'occupation du sol de la Faya entre 1986 et 2000

Etat d'évolution	Count pixel	Area ha	Proportion en %	Sous-totale en %
Forte dégradation	20 068	1 806	2,26	39,99
Dégradation modérée	83 854	7 547	9,45	
Faible dégradation	250 723	22 565	28,27	
Stable	280 855	25 277	31,67	31,66
Faible amélioration	159 462	14 352	17,98	28,35
Amélioration modérée	66 563	5 991	7,51	
Forte amélioration	25 386	2 285	2,86	
Totale	886 911	79 822	100	100

En observant le Tableau 6 ci-dessus, on se rend compte qu'entre 1986 et 2000 la forêt classée de la Faya connaît trois tendances générales d'évolution (Amélioration, Stabilité et Dégradation). Les superficies présentant une tendance à la dégradation sont plus importantes (39,99 %). Elles ont essentiellement connu une faible variation (28,27 %). Cependant, 28,35 % de la zone d'étude présentent une tendance à l'amélioration et 31,66 % demeurent stables. La carte ci-dessous présente la distribution spatiale des états d'évolution des unités d'occupation

de la Forêt classée de la Faya en 1986 et 2000. Les superficies connaissant une dégradation modérée s'étalent suivant le cours d'eau (Figure 17). Initialement constituées de forêt-galerie et savane boisée et de savane arborée, ces superficies ont été colonisées pour donner lieu à des savanes arbustives et savane herbeuse. Les superficies ayant connu une amélioration sont réparties dans le nord, le sud-est et l'est de la réserve. Par contre, les faibles dégradations sont présentes dans l'ensemble du domaine forestier de la Faya.

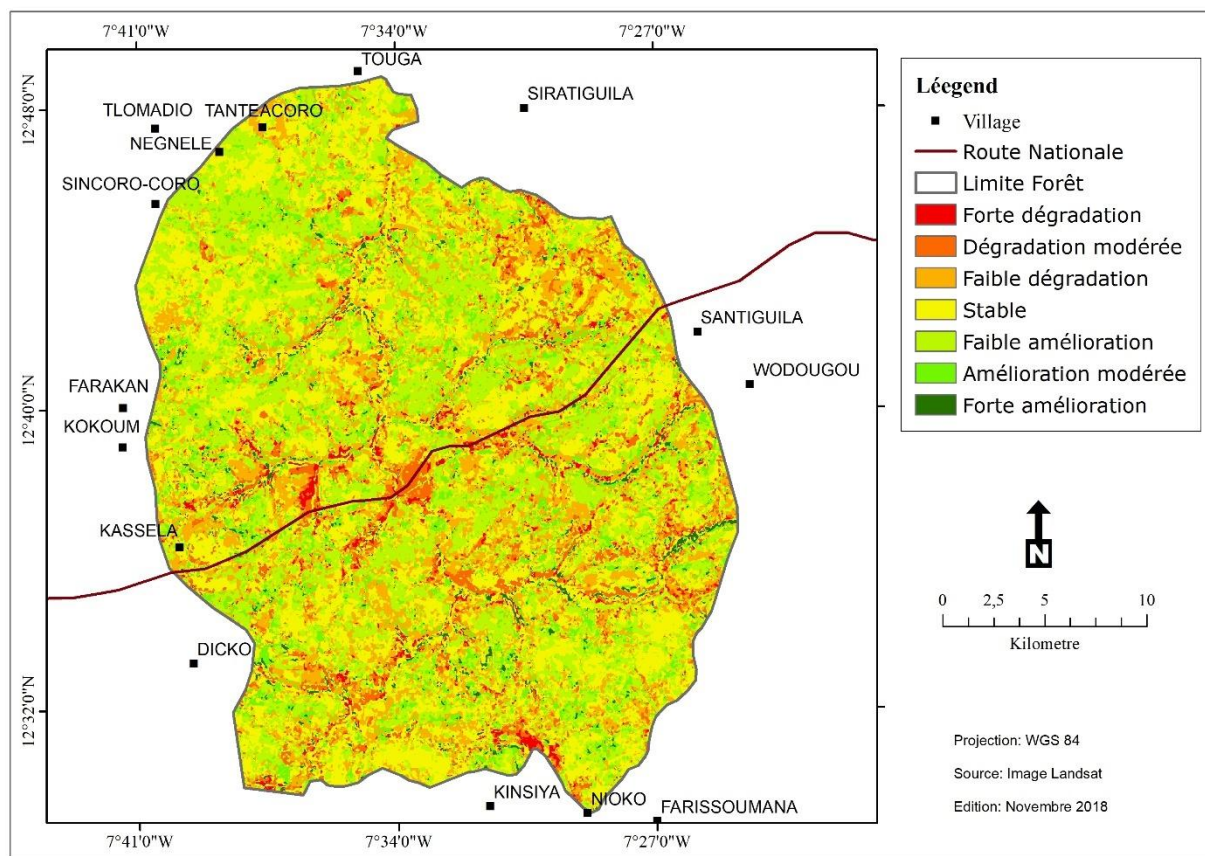


Figure 17: Gradient de changement dans la Faya entre 1986-2000

Tableau 7: Gradient de changement d'occupation du sol de la Faya entre 2000 et 2016

Etat d'évolution	Nombre pixel	Superficie en ha	Proportion %	Sous-totale %
Forte dégradation	18 777	1 690	2,12	38,51
Dégradation modérée	113 232	10 191	12,77	
Faible dégradation	209 516	18 856	23,62	
Stable	261 837	23 565	29,52	29,52
Faible amélioration	139 547	12 559	15,73	31,97
Amélioration modérée	128 784	11 591	14,52	
Forte amélioration	15 218	1 370	1,72	
Totale	886 911	79 822	100	100

Malgré les efforts de préservation des ressources environnementales, le processus de dégradation suit son cours. Les superficies présentant une tendance à la dégradation sont encore plus importantes (38,51 %). Elles ont également connu une faible variation (28,27 %). Néanmoins, 31,97 % de la zone d'étude présentent une tendance à l'amélioration et 29,52 % de la réserve demeurent stables. La carte ci-dessous présente la distribution spatiale des états d'évolution des unités d'occupation de la Forêt classée de la Faya en 2000 et 2016. Les superficies connaissant une dégradation modérée s'étalent un peu partout de la forêt (Figure 18). Initialement constituées de forêt-galerie et savane boisée et de savane arborée, ces superficies ont été colonisées pour donner lieu à des savanes arbustives et savane herbeuse. Les superficies ayant connu une amélioration sont réparties beaucoup plus dans le nord, surtout au niveau des localités qui sont à l'intérieur de la circonscription de la Faya. Par contre, les faibles dégradations sont présentes dans l'ensemble du domaine forestier de la Faya.

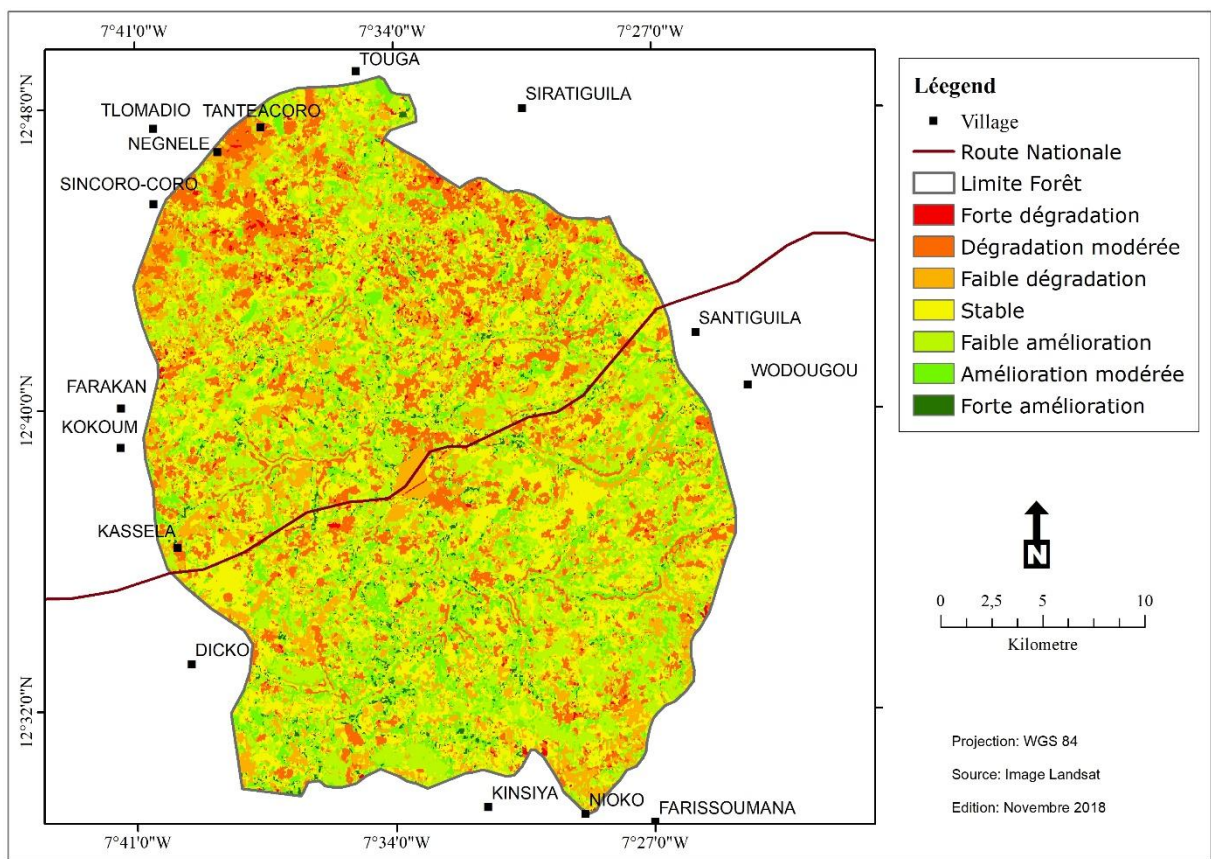


Figure 18: Gradient de changement dans la Faya entre 2000-2016

4.1.1.3. État d'occupation du sol de forêt classée de Monts mandingues

4.1.1.3.1. Occupation du sol en 1986

La cartographie des unités d'occupation des terres issue de Landsat TM fait l'état de couvert végétal des Monts mandingues en 1986. Cette forêt domaniale s'étend sur une superficie de 14572 ha. En 1986, on remarque que la formation arborescente (Forêt galerie, savane arborée, savane arbustive) occupe une superficie de 13778 ha. La forêt galerie représente une strate ligneuse supérieure à fort recouvrement sous une emprise de 16,35 % de la superficie totale. Pendant cette période la savane arborée constitue formation végétale la plus importante en termes de superficie, elle occupe une grande partie de la formation savanicole de la réserve forestière de la Faya. Elle couvre 52,57 % de l'aire d'étude. Suivie de la savane arbustive dont son emprise représente que plus de 25 % de la surface de forêt classée de Monts mandingues. En plus de ces formations, les espaces peu couverts de la végétation ont été pris en compte. La superficie occupée par Bowé et savane herbeuse est d'une proportion de 5,45 % sur l'ensemble du champ d'études.

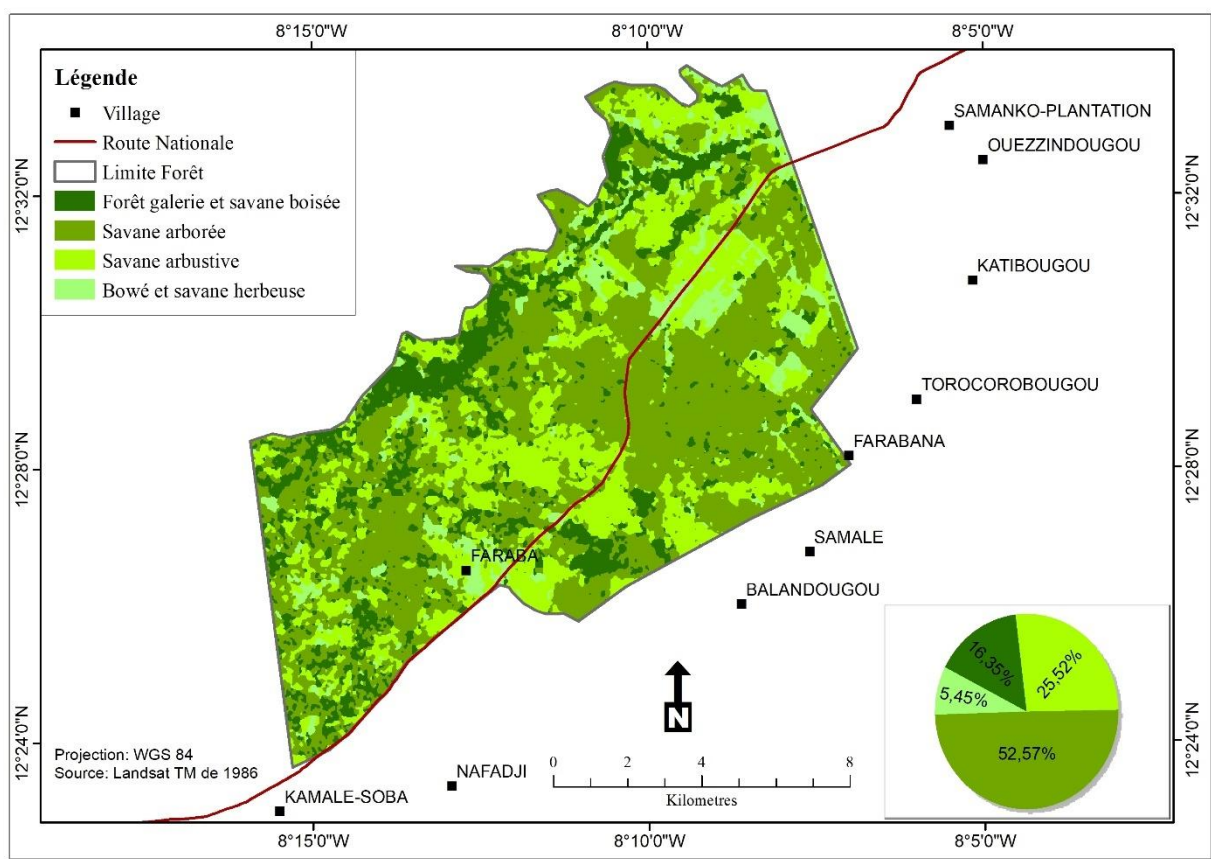


Figure 19: Occupation du sol de Monts mandingues en 1986

4.1.1.3.2. Occupation du sol en 2000

En observant la Figure 20, on se rend compte que la situation de paysage forestier de la Faya a connu une modification. Les formations végétales comme la forêt galerie, Savane boisée et la savane arborée ont subi une dynamique régressive sur leurs superficies occupées jadis. Le taux d'occupation de la forêt galerie – savane boisée est réduit à 18,96 % de la surface d'étude. La situation de la savane arborée nous révèle qu'en 2000, elle a également évolué, mais de façon régressive. Sa proportion a légèrement diminué à 34,92 %. Néanmoins, la formation savanicole gagne de terrain de l'année en année. Elle est représentée par la savane arbustive qui a connu une dynamique progressive depuis la première observation. Elle était moins importante en ce qui concerne sa proportion parmi les formations végétales de la Faya en 1986. L'étendue occupée par la savane arbustive a atteint une proportion de 36,92 % de l'ensemble de la circonférence de la forêt classée de la Faya. Ensuite, la zone dénudée et peu couverte d'arbre s'est également étendue à partir de 2000. Le Bowé et la savane herbeuse ont augmenté légèrement soit 9,20 % de la réserve.

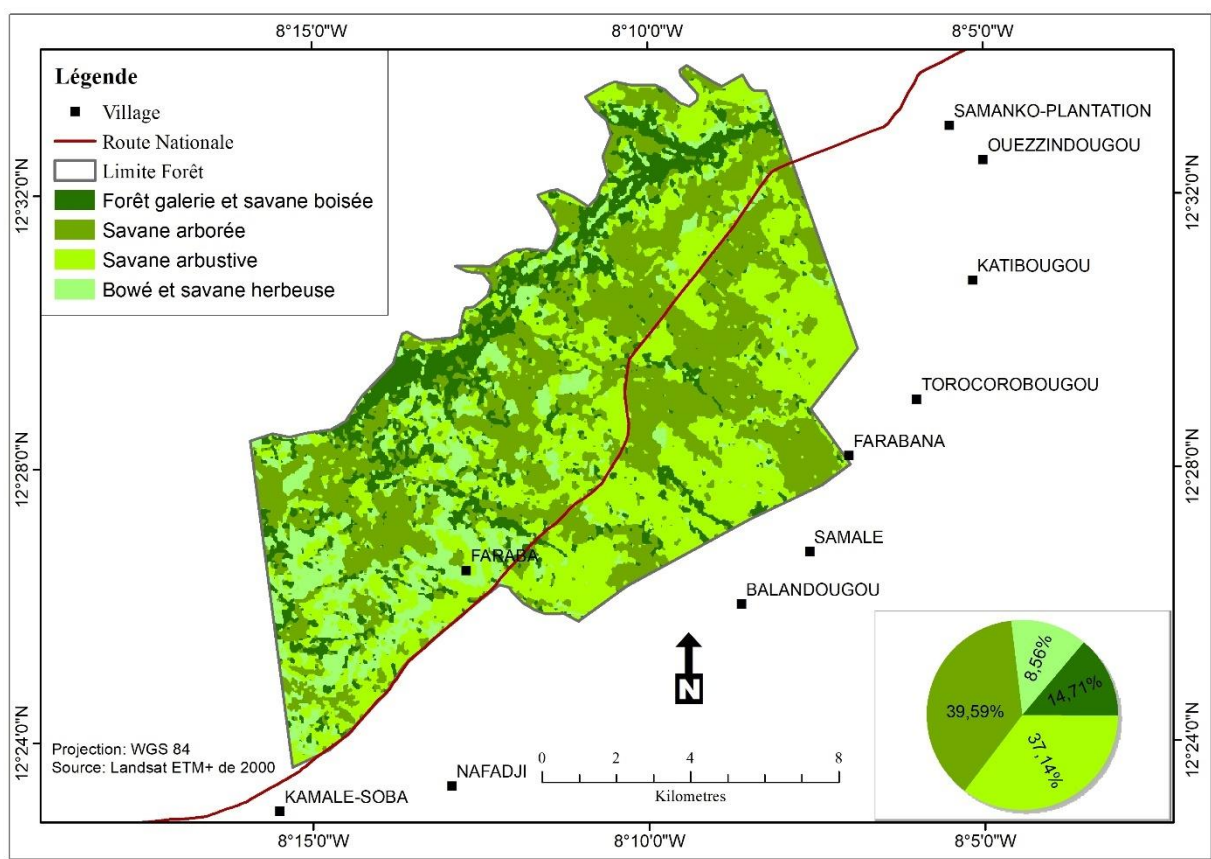


Figure 20: Occupation du sol de Monts mandingues en 2000

4.1.1.3.3. Occupation du sol en 2016

L'analyse de la situation de l'occupation du sol en 2016 nous renseigne que les formations forestières connaissent un rétrécissement continu de leur emprise au détriment des formations savanicoles notamment la savane arbustive. Celle-ci représente un taux de couverture de 37,67 %, dont l'unité la plus étendue de la forêt classée des Monts mandingues. La superficie occupée jadis par le Bowé et savane herbeuse a doublé pendant cette période d'observation. Son étendue s'élève à 17,64 % de la réserve. Par contre, la surface sous emprise de la forêt galerie-savane boisée représente seulement 12,62 % de la superficie de Monts de Mandingues. Ainsi, la savane arborée connaît également la même tendance d'évolution. Le taux de couverture de cette formation végétale est de 32,07 % de la forêt classée des Monts Mandingues.

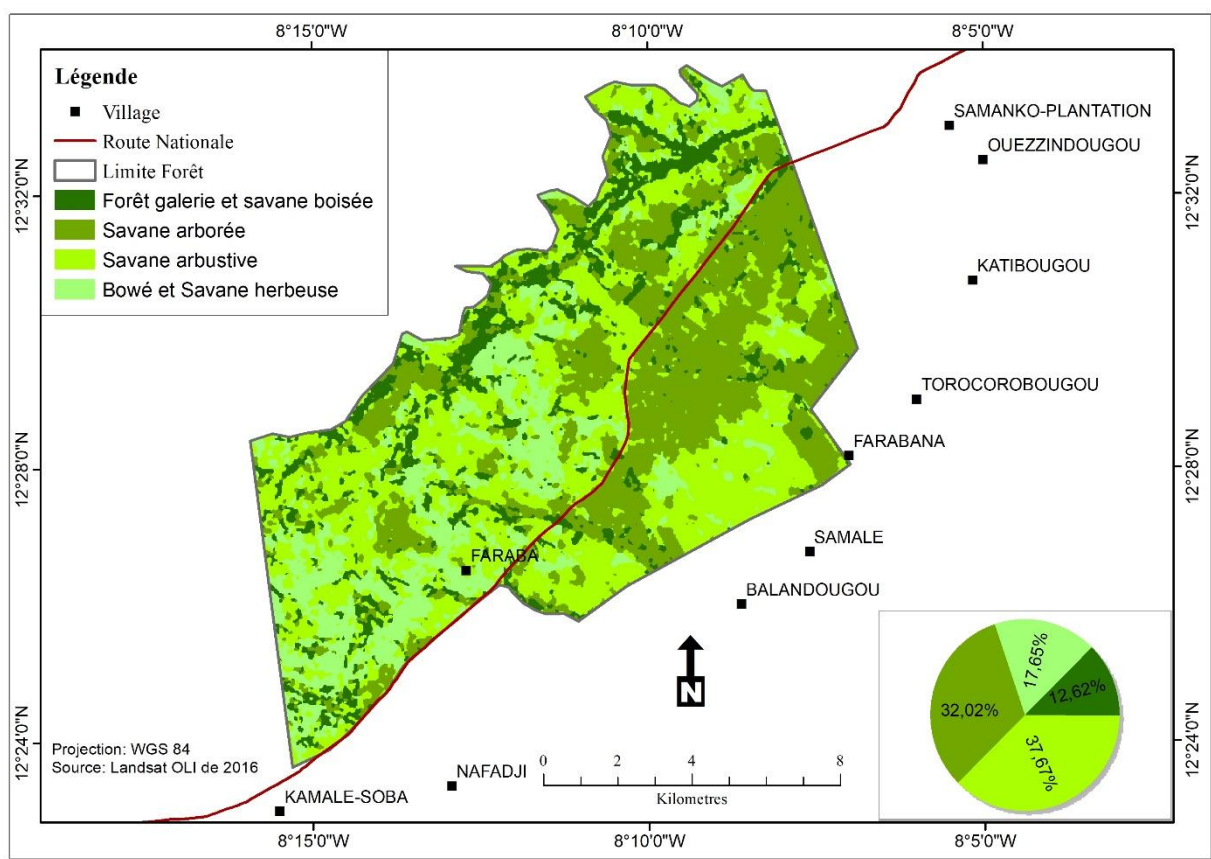


Figure 21: Occupation du sol de Monts mandingues en 2016

Récapitulatif sur l'évolution des unités paysagères de la forêt classée de Monts mandingues entre 1986 et 2016.

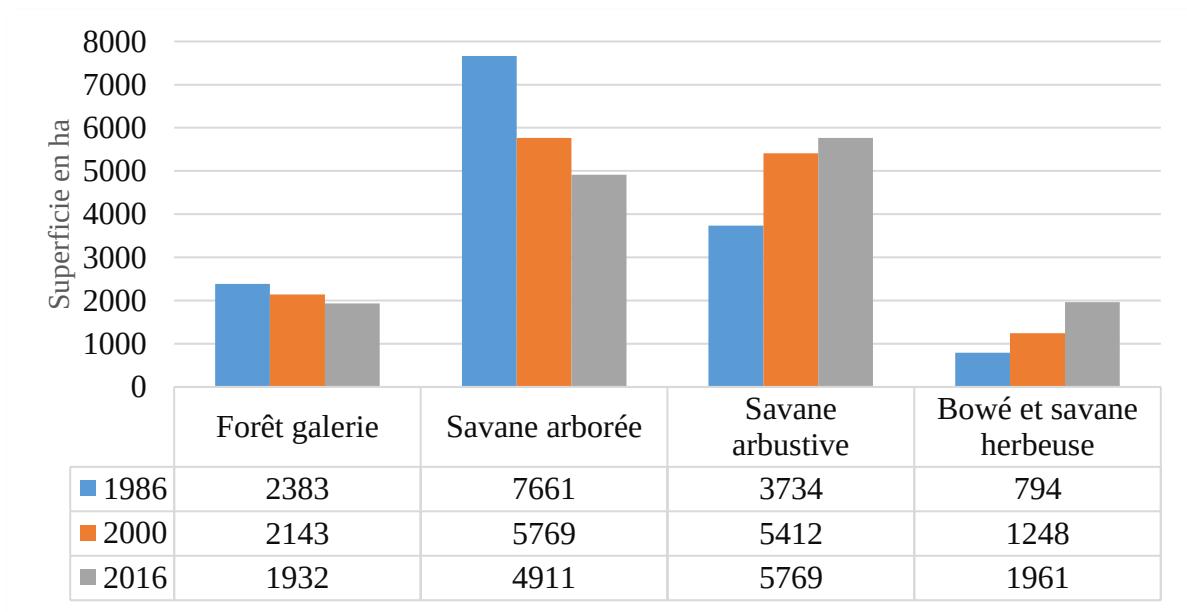


Figure 22: Récapitulatif de l'occupation du sol de Monts mandingues entre 1986 et 2016

L'analyse des résultats statistiques a révélé d'une part, une dynamique progressive de savane arbustive et savane herbeuse et d'autre part, une dynamique régressive de la forêt galerie et la savane arborée.

- La superficie de la forêt galerie- savane boisée estimée à 2383 ha en 1986, est passée à 1 932 ha en 20 016. Elle a connu une diminution de 451 ha en 30 ans ;

- La superficie de la savane arborée estimée à 7 661 ha en 1986 est passée à 4 911 ha en 2016. Elle a connu une diminution de plus de 2 000 ha.

- La superficie de la savane arbustive était estimée à 3 734 ha en 1986. Elle a connu une dynamique importante pour atteindre 5 769 ha en 2016. Elle a connu une augmentation significative soit plus de 2000 ha en 30 ans.

- La superficie des Bowé et savane herbeuse estimée à 794 ha en 1986 est passée à 1961 ha en 2016. Elle a connu une augmentation considérable de 1 167 ha.

4.1.1.4. Détection changement de la forêt classée des monts mandingues de 1986 à 2016

4.1.1.4.1. Analyse statistique de changement intervenu dans l'occupation du sol

L'analyse de modifications des catégories d'occupation du sol est effectuée sur la base de statistiques extraites du traitement des images Landsat de 1986, 2000 et 2016. Ensuite, le taux changement annuel de chaque type d'occupation (Tableau 8) est déterminé en utilisant la formule de la FAO., 1990.

Tableau 8: Dynamique de l'occupation du sol de Monts mandingues entre 1986 et 2016

Type d'occupation du sol	1986-2000		2000-2016	
	Différence en ha	Tca en %	Différence en ha	Tca en %
Forêt galerie et savane boisée	-240	-0,67	-211	-0,66
Savane arborée	-1 892	-1,65	-858	-0,99
Savane arbustive	1 678	3,00	357	0,44
Bowé et savane herbeuse	454	3,81	713	3,81

Au regard de tableau 10 ci-dessus les éléments d'occupation du sol de la forêt classée des monts ont connu de dynamique remarquable au cours des périodes d'observation de 1986 à 2016.

Seule la savane arbustive connaît évolution progressive avec un rythme accéléré au détriment des autres formations végétales. Ces taux de changement annuel varient entre 3 % de 1986 à 2000 ; et 0,44 % en situation 2000-2016. Cette situation résulte de la dégradation des autres types de formation végétale. Ainsi, la forêt galerie et savane boisée a connu un recul considérable de 240 ha entre 1986 et 2000, dont un taux changement annuel de -0,67%. Entre 2000 et 2015, elle continue à diminuer, mais à un rythme plus ou moins lent que celui de la période précédente. Cette formation est réduite de 211 ha soit -0,66 % par an. La superficie occupée par la savane arborée a également connu des baisses en termes de superficie au fil des années. Elle s'est réduite d'une emprise de 1892 ha soit -1,67 % (1986 – 2000) et pendant la dernière période d'observation, elle est encore soumise au changement régressif qui s'élève à -0,40% par an.

4.1.1.4.2. Méthode basée sur le pixel pour évaluer la dynamique de forêts classées

Tableau 9: Gradient de changement d'occupation du sol de mandingues entre 1986 et 2000

Etat d'évolution	Nombre pixel	Superficie en ha	Proportion en %	Sous-totale %
Forte dégradation	2191	197	1,35	24,56
Dégradation modérée	9731	876	6,01	
Faible dégradation	27851	2507	17,20	
Stable	65571	5901	40,50	40,50
Faible amélioration	36042	3244	22,26	34,94
Amélioration modérée	16818	1514	10,39	
Forte amélioration	3708	334	2,29	
Totale	161911	14572	100	100

En analysant le Tableau 9 ci-dessus, on se rend compte qu'entre 1986 et 2000 la forêt classée de Monts mandingues connaît également trois tendances générales d'évolution (Amélioration, Stabilité et Dégradation). Les superficies présentant une tendance à l'amélioration sont plus importantes pendant cette période d'observation soit 34,94 %. Elles ont essentiellement connu une faible variation (17,20 %). Cependant, 24,56 % de la zone d'étude présentent une tendance à la dégradation et plus de 40 % de cette forêt demeurent stables. La carte ci-dessous présente la distribution spatiale des états d'évolution des unités d'occupation de la Forêt classée de

Monts mandingues en 1986 et 2000. Les superficies connaissant une dégradation modérée s'étalent un peu partout de la zone surtout au centre (Figure 23). Initialement constituées de forêt-galerie et savane boisée et de savane arborée, ces superficies ont été colonisées pour donner lieu à des savanes arbustives et savanes herbeuses. Les superficies ayant connu une amélioration sont réparties dans la partie ouest et centre-sud de la réserve. Par contre, les faibles dégradations sont présentes dans l'ensemble du domaine forestier de la Faya.

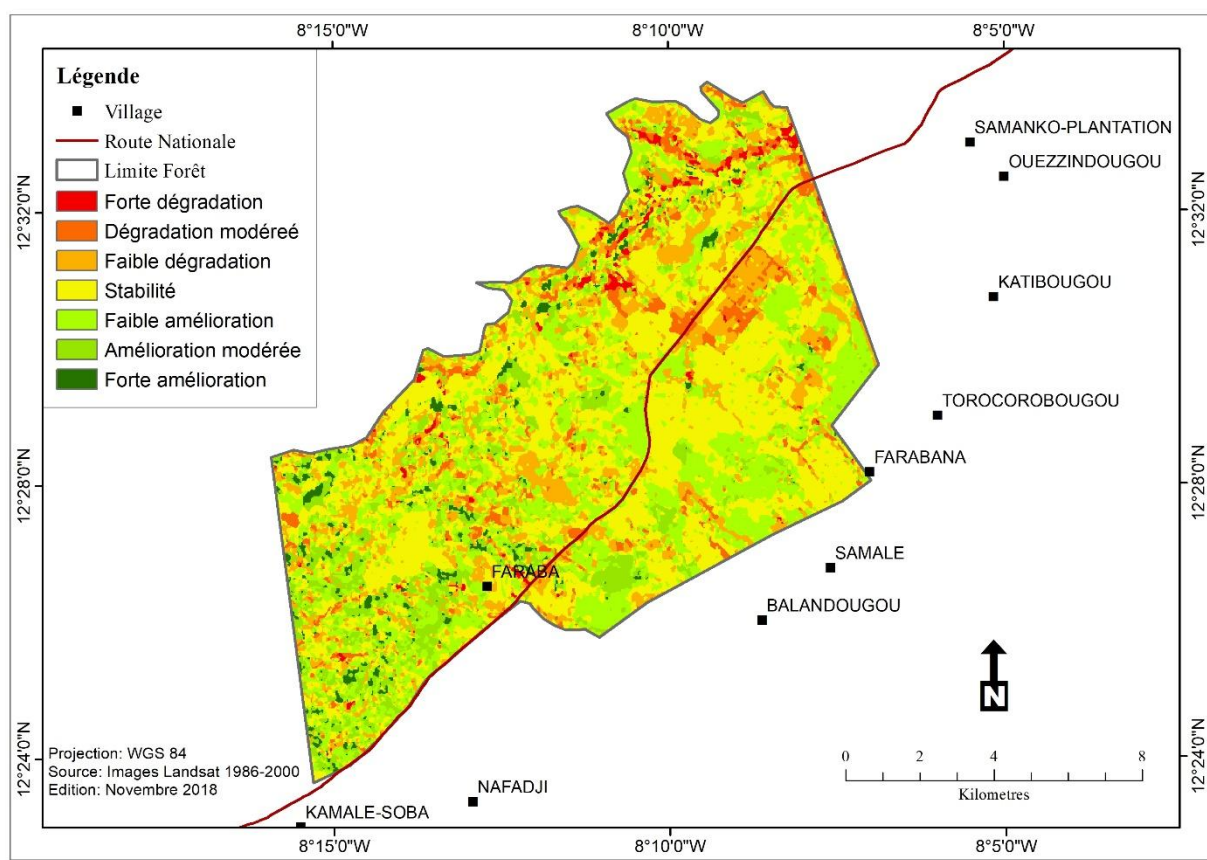


Figure 23: Gradient de changement dans les Monts mandingues entre 1986 et 2000

La proportion de différents niveaux d'évolution est présente dans le tableau ci-dessous. Celle-ci nous permet de voir au claire chaque type de tendance dans cette forêt près de la ville de Bamako.

Tableau 10: Gradient de changement d'occupation du sol de la Faya entre 2000 et 2016

Etat d'évolution	Nombre pixel	Superficie en ha	Proportion en %	Sous-totale %
Forte dégradation	1102	99	0,68	25,66
Dégradation modérée	4209	379	2,60	
Faible dégradation	36239	3262	22,38	
Stable	72161	6494	44,57	44,57
Faible amélioration	33595	3024	20,75	29,77
Amélioration modérée	12573	1132	7,77	
Forte amélioration	2032	183	1,26	
Totale	161911	14572	100	100

On constate des dégradations continues au sein de la forêt domaniale des Monts mandingues malgré les efforts de préservation des ressources environnementales. Les superficies présentant une tendance à la dégradation sont encore plus importantes que celles de l'observation précédente dont son emprise est de 25,66 %. Elles ont également connu une faible variation (22,38 %). Néanmoins, 29,77 % de la zone d'étude présentent une tendance à l'amélioration. En outre, entre 2000 et 2016 on remarque que les zones demeurant stables représentent une proportion très considérable soit plus de 44 % de la réserve. La carte ci-après présente la distribution spatiale des états d'évolution des unités d'occupation de la Forêt classée de la Faya en 2000 et 2016. Les superficies connaissant une dégradation modérée s'étalent un peu partout de la forêt (Figure 24). Initialement constituées de forêt-galerie et savane boisée et de savane arborée, ces superficies ont été colonisées pour donner lieu à des savanes arbustives et savane herbeuse. Les superficies ayant connu une amélioration faible ou modérée sont réparties beaucoup plus dans le nord, surtout là où il y'a des cours d'eau. Par contre, les faibles dégradations sont présentes dans l'ensemble du domaine forestier de Monts Mandingues.

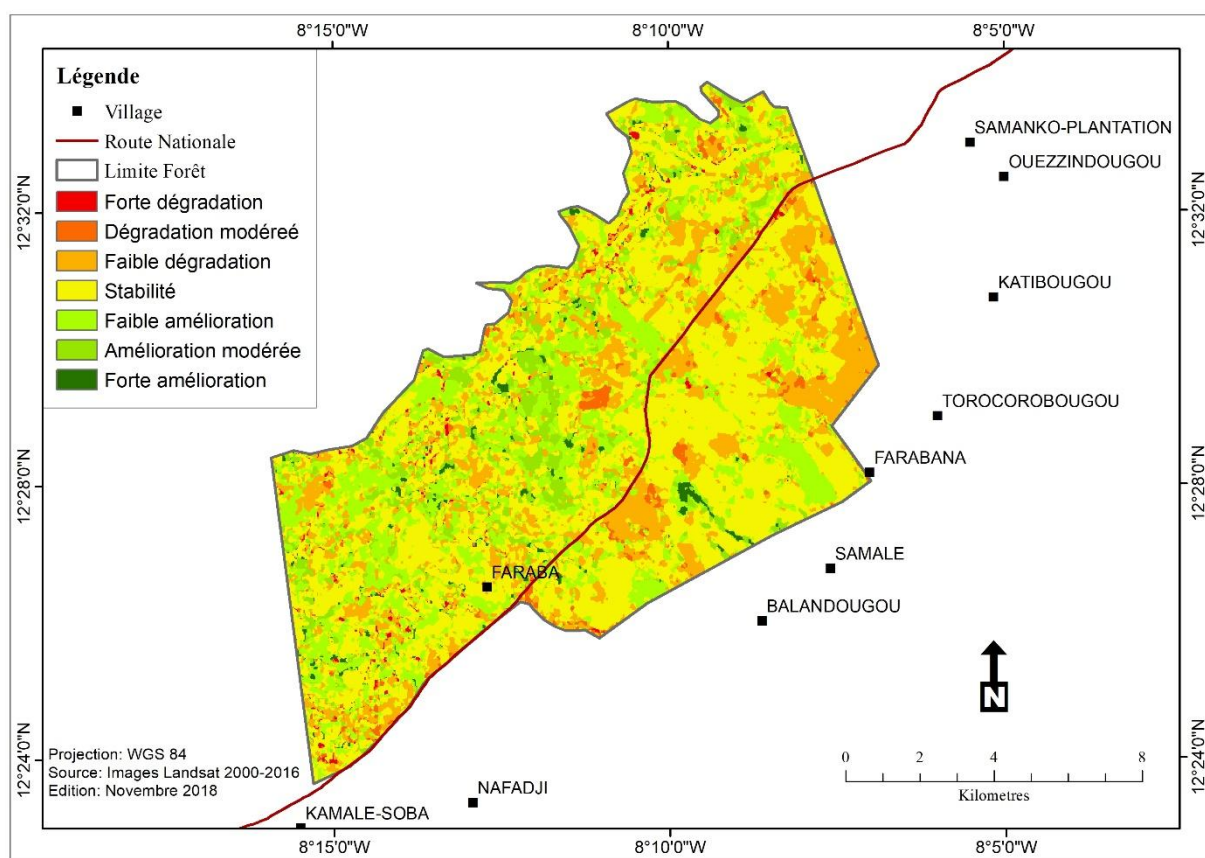


Figure 24: Gradient de changement dans les Monts mandingues entre 2000-2016

4.1.1.5. Analyse comparative des tendances d'évolution entre les deux forêts

Cette section est consacrée à la comparaison sur l'état d'évolution de la forêt classée de la Faya et celle de Monts mandingues. Au cours de cette analyse, trois tendances sont ressorties concernant l'évolution de différentes formations végétales *Tableau 11*.

Tableau 11 : Comparaison d'évolution de deux forêts autour de Bamako de 1986 à 2016

Tendance d'évolution	1986-2000		2000-2016	
	Faya en %	Monts mandingue en %	Faya en %	Monts mandingue en %
Dégradation	39,98	24,56	38,51	25,66
Stabilité	31,67	40,5	29,52	44,57
Amélioration	28,35	34,94	31,97	29,77
Totale	100	100	100	100

Lorsqu'on observe le *Tableau 11* ci-dessus, on se rend compte que les tendances d'évolution varient en fonction de forêt et suivant les périodes d'observation. Ce constat nous révèle

qu'entre 1986 et 2016, la forêt classée de la Faya est moins stable que la forêt classée de Monts Mandingues dont elles représentent respectivement d'un taux de couverture 31,67 % et 40,5 %. Ainsi, la tendance à la régression est proportionnellement réversible de la tendance à la progression. Au niveau de la Faya, la dégradation concerne environ 40 % de la superficie totale de cette forêt domaniale. Tandis que la tendance à l'amélioration du couvert végétal constitue la plus importante soit une emprise de 35 % de la forêt de Monts mandingues. Pendant la période entre 2000 et 2016, certaines remarques ont été également faites. Il ressort que le taux de couverture de la tendance à l'amélioration a légèrement augmenté dans la forêt classée de la Faya. Tandis que dans la forêt classée de Monts mandingues, on remarque une diminution de l'emprise de zones qui tendent vers l'amélioration. Elle couvre une étendue de 29 % des Monts mandingues. L'état de la stabilité de cette forêt progresse pour atteindre une proportion de 44,57%.

4.1.1.6. Analyse de la structure de la végétation dans les forêts autour de Bamako

L'organisation spatiale des différentes strates de la végétation de forêts classées autour de Bamako a été caractérisée à partir de calcul de métriques paysagères sous le logiciel Fragstats en utilisant les couches thématiques de 1986, 2000 et 2016 issues de la classification des images Landsat. Ainsi, des indices de mesure de la fragmentation et de la configuration spatiale du paysage ont été faits à l'échelle des classes pour les deux zones d'intérêts.

4.1.1.6.1. La structure de la végétation dans les forêts classées de la Faya

L'état de la structure du paysage à l'échelle des classes d'occupation du sol est présenté dans le (Tableau 12). Nous avons analysé la fragmentation et la configuration à l'aide de la comparaison entre trois indices notamment le nombre de taches NP, la surface moyenne MPS et la densité des contours des taches qui forment les types d'occupation du sol.

Tableau 12: Indices de la fragmentation et configuration du paysage forestier dans la Faya

Années	Forêt galerie					Savane arborée					Savane arbustive					Bowé et savane arbustive				
	NP	MPS	CV	ED	AI	NP	MPS	CV	ED	AI	NP	MPS	CV	ED	AI	NP	MPS	CV	ED	AI
1986	3440	4,12	451,80	46,86	81,00	962	42,22	2007,90	42,64	94,00	1458	10,15	810,78	27,94	89,21	2426	2,63	469,67	23,72	78,81
2000	3052	5,40	1351,73	47,62	83,58	2228	11,40	952,50	48,42	89,11	1756	16,24	689,57	51,07	89,83	2356	2,39	264,91	22,98	76,93
2016	1740	3,95	788,38	22,67	85,78	3069	7,91	891,40	60,46	81,33	1946	19,38	1689,39	76,06	88,52	2495	2,87	269,26	28,00	77,82

NP (Number of Patches); MPS (Mean Patch Size); CV (Coefficient of Variation); ED (Edge Density); AI (Aggregation Index)

Au regard du Tableau 12 ci-dessus, les évolutions des indices entre 1986 et 2016, pour les 4 unités paysagères étudiées, sont significatives. La forêt galerie et savane arborée qui ont évidemment changé au fil des années dont leur nombre de taches et surface moyenne a considérablement diminué au profit de la savane arbustive. Respectivement, la forêt galerie constitue la modalité d'occupation sol la plus dégradée, car elle s'est réduite de 3 440 à 1 740 NP entre 1986 et 2016. Elle représente une MPS variant de 3 à 6 ha dont leur coefficient de variation a significativement évolué soit de 400 à 1 352 CV. Elle est presque agrégée, car ses AI vont plus de 80%. Par contre, la savane arborée et savane arbustive connaît une hausse du nombre ce qui signifie qu'elles sont de plus en plus fragmentées. Mais leur CV et ED ont régressivement varié avec des indices d'agréations importations qui va de 81 % à 94 % AI. Quant à l'état de Bowé et savane herbeuse est plus ou moins stable.

4.1.1.6.2. Structure de la végétation dans les forêts classées de Monts mandingues

Tableau 13: Indices de la fragmentation et configuration du paysage forestier dans les Monts mandingues

Années	Forêt galerie					Savane arborée					Savane arbustive					Bowé et savane arbustive				
	NP	MPS	CV	ED	AI	NP	MPS	CV	ED	AI	NP	MPS	CV	ED	AI	NP	MPS	CV	ED	AI
1986	569	4,19	527,94	33,40	86,01	357	21,46	1097,08	55,88	94,58	452	9,01	486,62	41,71	90,23	248	4,82	249,68	16,76	81,91
2000	522	4,11	765,89	31,76	84,01	462	12,49	1157,78	44,76	91,58	465	11,64	716,01	46,88	88,23	466	4,27	383,80	28,43	83,91
2016	448	4,31	465,50	29,40	82,60	334	14,70	1085,88	32,66	92,54	461	12,51	529,09	52,12	89,49	300	9,01	733,41	27,95	88,10

L'observation du Tableau 13 ci-dessus, nous rend compte que les évolutions des indices entre 1986 et 2016, pour les 4 unités paysagères étudiées, sont peu significatives contrairement à celle de la forêt classée de la Faya. La forêt galerie a connu peu de variation dont leur nombre de taches et surface moyenne ont régressé légèrement au profit de la savane arbustive. Elle représente une surface moyenne fluctuante autour de 4 ha dont leur coefficient de variation constitue au maximum 765,89 ha. Mais elle connaît de désagrégation continue, car ses AI se sont réduits de 86 pour se retrouver avec 82 %. Par contre, la savane arborée et savane arbustive connaissent une hausse du nombre de taches ce qui signifie qu'elles sont hautement fragmentées car leur surface moyenne est plus importante accompagné des faibles valeurs ED. Mais, leur CV a régressivement varié avec des indices d'agréations importations qui va de 81 % à 94,5 % AI. Quant à l'état de Bowé et savane herbeuse est plus ou moins stable.

4.1.2. Perception de la population riveraine forêts classées autour de Bamako

Cette analyse est basée essentiellement sur des enquêtes, elle a permis de recueillir l'appréciation que les populations de villages riverains font de l'état de leur réserve forestière, de mieux cerner les causes et les mécanismes du phénomène de dégradation. Elle vise à intégrer dans notre démarche l'état de connaissance de la population sur la gestion de forêts. Les outils utilisés à ce niveau ont été les enquêtes individuelles, les entretiens semi-structurés.

4.1.2.1. Perception de la population sur le mode de gestion actuelle de la forêt

En ce concerne qui le mode de gestion actuelle de forêts, il ressort que l'idée de la population enquêtée est divergente. En observant le Tableau 14 ci-dessous, on remarque que plus de 66 % des répondants estiment que la gestion actuelle des forêts autour de Bamako est faite uniquement par l'état central à travers les services des eaux et forêts. Tandis que plus de 21 % révèlent que cette gestion actuelle est léguée au système de partenariat public/privé. Ceux qui pensent que la gestion sous le système de cogestion représente à peine 12 % des individus concernés par cette étude.

Tableau 14: Fréquence de réponse sur le mode de gestion

Mode de gestion	Effectif	Proportion en %
Gestion centralisée (Etat)	61	66,30
Gestion participative	11	11,96
Partenariat public/privé	20	21,74

4.1.2.2. Structures impliquées dans la gestion de la forêt classée autour de Bamako

La quasi-totalité des acteurs enquêtés, reconnaissent que la forêt constitue un énorme réservoir de ressources naturelles et que par conséquent, elle peut être la base du développement du pays, plus précisément de leur localité riveraine. Vu leur importance plusieurs acteurs ou structures sont impliqués dans leur gestion dont le

Structures impliquées	Faya	Mandingues	Proportion
	En %	En %	Totale
Structure de cogestion	19,5	28,33	45,83
Autorités forestière	14,11	21,16	35,27
Autorités locales	1,5	2,67	4,17
Autorités traditionnelles	3,2	2,11	5,31
Privé	3,6	1,3	4,9
Ne connais pas	0	4,52	4,52
Totale	41,91	60,09	100

Tableau 15 ci-dessous nous illustre. Selon la perception des répondants, plus 45 % témoigne la participation de structure de cogestion dans la gestion de ces forêts, plus 35 % évoquent l'implication des autorités forestières. On constate que l'implication des structures comme autorités locales, autorités traditionnelles et les services privés sont faiblement énumérées. Sur l'ensemble de la population d'étude, on constate que moins de 5,2 % parle l'implication de ces structures dans la gestion de forêt autour de Bamako de. Seules, 2,5 % n'ont aucune idée par rapport aux acteurs impliqués de la gestion de forêts autour de Bamako.

Structures impliquées	Faya	Mandingues	Proportion
	En %	En %	Totale
Structure de cogestion	19,5	28,33	45,83
Autorités forestière	14,11	21,16	35,27
Autorités locales	1,5	2,67	4,17
Autorités traditionnelles	3,2	2,11	5,31
Privé	3,6	1,3	4,9
Ne connais pas	0	4,52	4,52
Totale	41,91	60,09	100

Tableau 15: Fréquence des acteurs impliqués dans la gestion

4.1.2.3. Type de combustible utilisé par le ménage et leur mode de procuration

Identification de type de combustible utilisé dans le ménage nous renseigne sur le degré de dépendance de la population de localités riveraines de la forêt. Analyse de la Figure 25 ci-dessous nous révèle que le bois et le charbon constituent les sources d'énergie les plus utilisées par la population rurale. Parmi les ménages enquêtés, 89 se servent du bois comme modes de production de feu et environ 40 ménages s'approvisionnent des charbons. Seulement quelques-uns se servent du résidu agricole. Par contre, le Gaz butane n'est pas utilisé comme combustible et le mode production de feu.

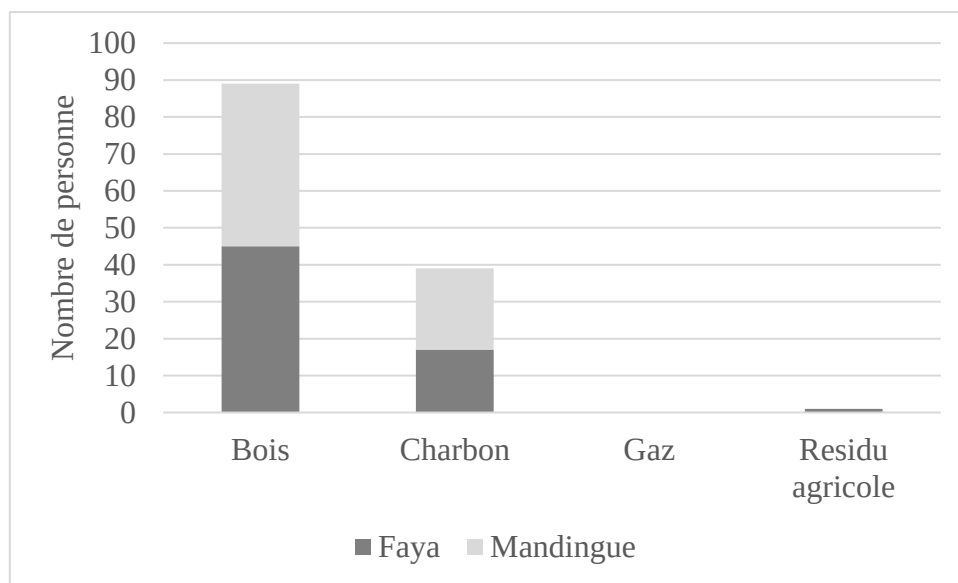


Figure 25 : Type de combustible utilisé dans le ménage

En plus du type de combustible, leurs modes de procuration du bois ont été pris en compte au cours de cette étude. En analysant le Tableau 16 ci-dessous, on se rend compte que la majeure partie de la population s'approvisionne en bois à travers le ramassage à l'intérieur de forêts soit plus de 58% des enquêtés. Un grand nombre de personnes interrogées disent qu'ils font également l'achat de bois soit plus de 57 %. Ceux qui font la coupe de bois représentent une proportion de plus de 32 % de l'ensemble de la population d'étude

Tableau 16: Fréquence de réponse sur le moyen d'approvisionnement

Mode procuration	Effectif	Fréquence en %
Coupe de bois	30	32,61
Ramassage	54	58,70

Achat	53	57,61
-------	----	-------

4.1.2.4. Respect de règles de gestion de la forêt

Il existe plusieurs règles à respecter dans la gestion et dans l'exploitation de forêts classées. : Parmi ces règles, nous pouvons citer la mise en défens de galerie forestière, préservation de galerie forestière et le prélèvement de bois morts. La lecture du **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** fait ressortir des proportions diverses suivant la modalité de réponses de la population riveraine de différentes forêts classées. Au cours de l'enquête, les personnes ayant appliqué le respect de règle à travers la préservation de la forêt galerie sont les plus importantes dont l'effectif s'élève à 53 individus soit plus de 57% de la population d'enquête. En plus de celui-ci, le prélèvement des bois morts est beaucoup pratiqué. Ainsi, environ de 45 % de répondants témoignent d'avoir appliqué cette règle de gestion. Tandis que les mesures de protection des zones érodées DRS et CES sont faiblement pratiquées par les répondants, car leur proportion représente moins de 19 % de l'ensemble des individus concernés par cette enquête. Et seulement environ 13 % ayant affirmé d'avoir respecté les zones mises en défens et la plantation.

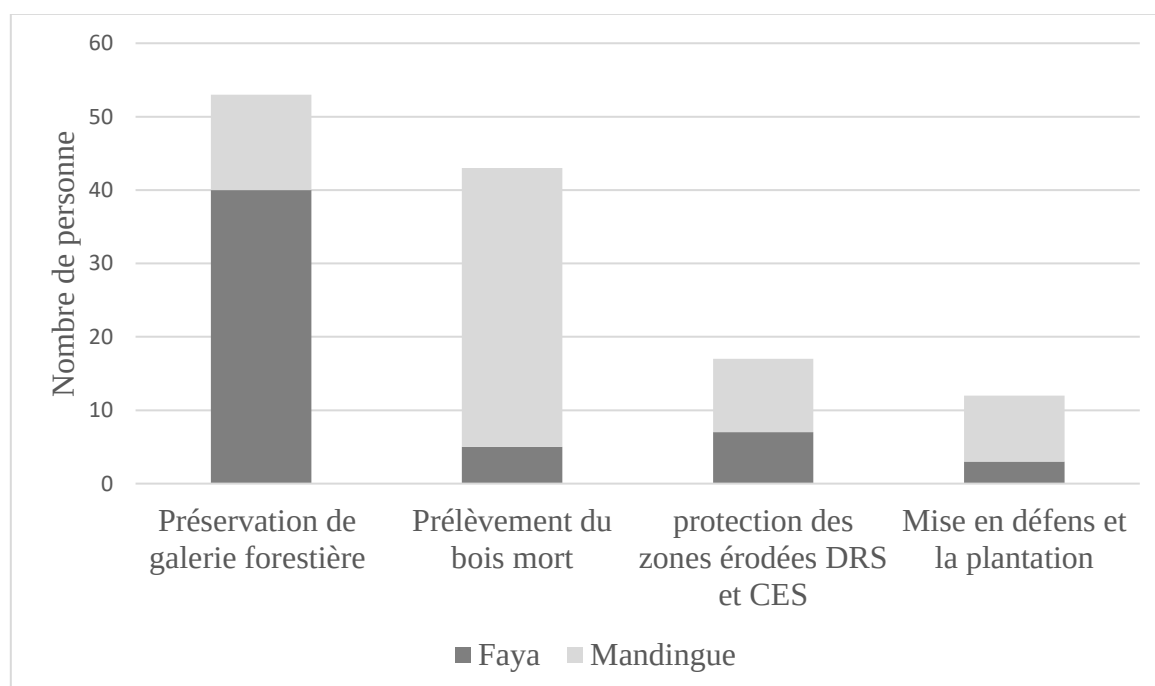


Figure 26 : Fréquence de réponse sur les règles de gestion appliquée

4.1.2.5. Participation dans la conservation des forêts

La lecture de la Figure 27 ci-dessous nous renseigne sur le niveau de participation dans conservation et d'intérêt qu'accorde la population de village riverain aux forêts classées. On

remarque que les populations y participent fortement, mais à des fréquences variées selon la forêt. Ainsi, plus de 55,43 % de répondants témoignent d'avoir effectué actions de conservation et de la protection de forêts autour de Bamako, dont 29,35 % proviennent de villages riverains de la forêt classée de la Faya et environ de 26 % constituent les répondants qui habitent dans les villages situés aux alentours de la forêt classée de Monts mandingues. Néanmoins, ceux n'ayant pas participé aux activités de conservation sont relativement considérables comme, atteste leur proportion élevée à 44,57 %.

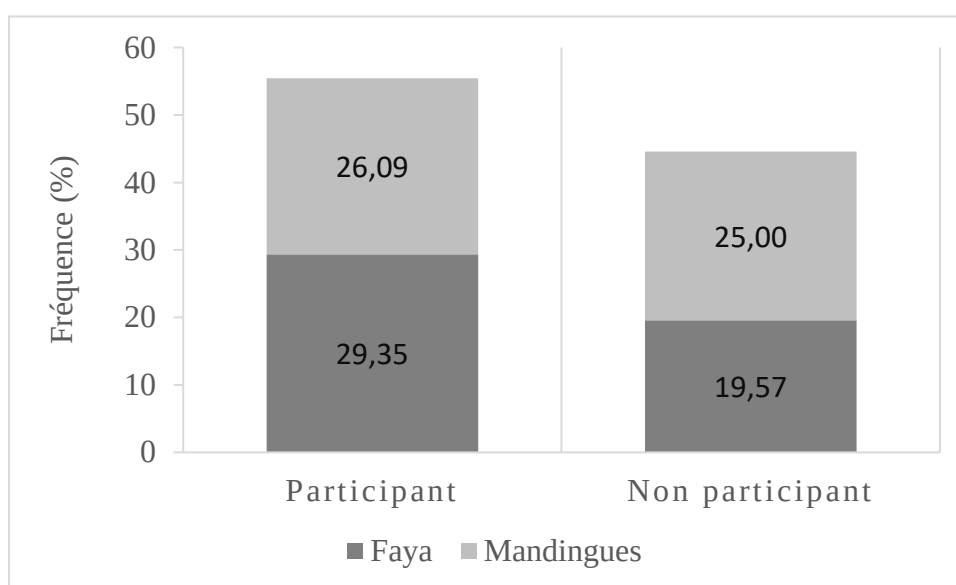


Figure 27: Fréquence de réponse sur la participation à la conservation

En plus du taux de participants à la conservation, la représentation selon le type d'activité a été également évaluée. L'observation de la Figure 28 ci-dessous nous révèle que la part de la population enquêtée ayant participé à la surveillance de la forêt est significativement importante. Celle-ci représente 51 %. Suivies des activités de plantation, qui couvrent environ 37 % de l'ensemble des individus concernés. Quant aux investissements personnels et la délimitation des zonages selon le plan d'aménagement pour le maintien de la forêt. Seulement 6 % y participent respectivement selon le type d'activité.

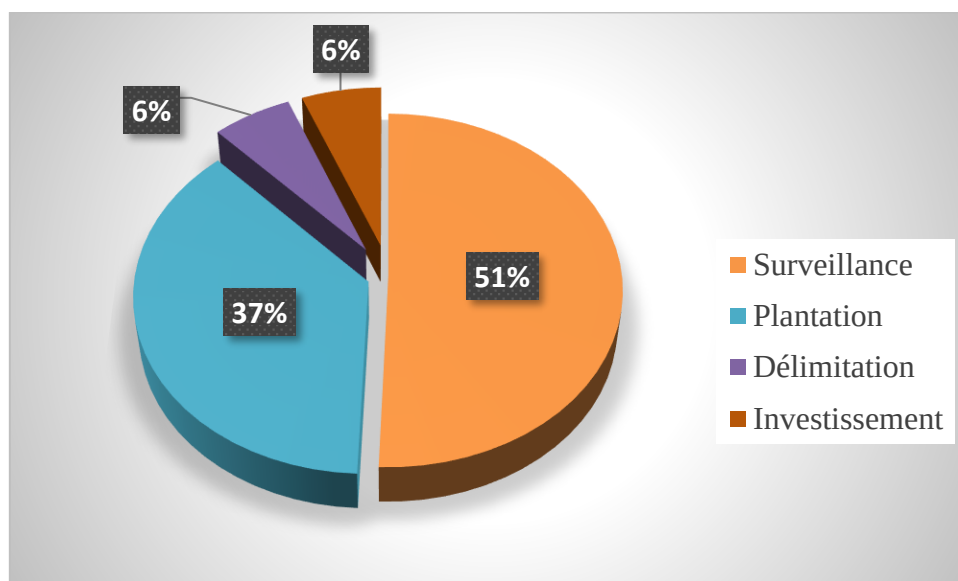


Figure 28: Fréquence de réponse selon le type d'activité

4.1.2.6. Perception du niveau de dégradation du paysage forestier

Les enquêtes réalisées auprès des populations riveraines de forêts classées autour de Bamako renseignent que la dégradation des ressources forestières est perçue être à un niveau élevé pour près de 51 % des enquêtés dont 29% au niveau de la forêt classée de la Faya et 21% par rapport à la forêt classée de Mont mandingue alors qu'elle est jugée être à un niveau moyen pour environ 39 % des enquêtés (Figure 29). Les individus ayant parlé de niveau de dégradation faible sont moins significatifs. Ils sont d'une proportion d'environ 5% des enquêtés pour chaque forêt.

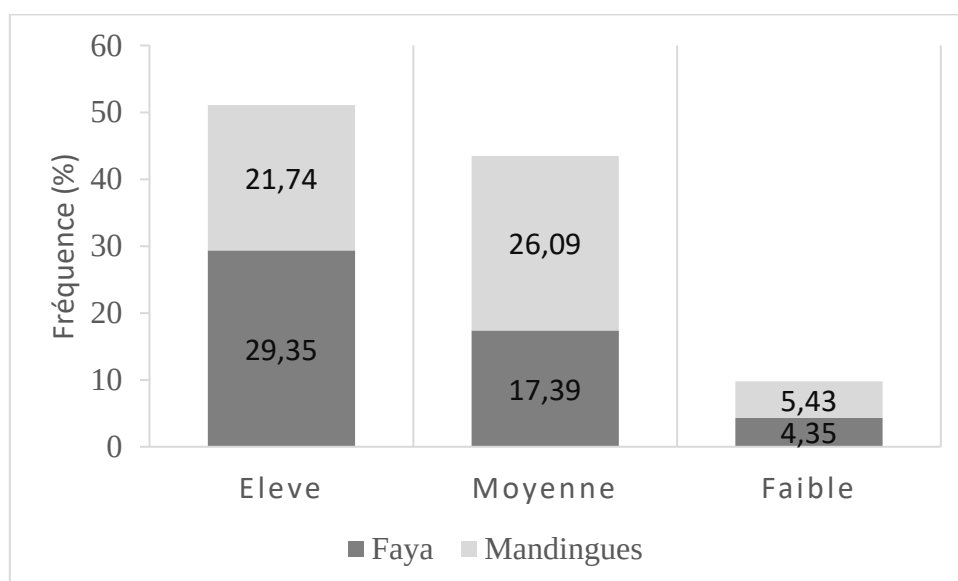


Figure 29: Perception sur le niveau de la dégradation de forêt

4.1.2.7. Perception des conséquences de la dégradation du paysage

Plusieurs raisons sont évoquées par les populations pour justifier le niveau de dégradation élevé ou moyen du paysage des forêts classées autour de Bamako (Figure 30). Il s'agit principalement de la diminution de certaines espèces végétales importantes (*Azizelia africana*, *Pterocarpus erinaceus* et autres) (78 %) ; de la raréfaction de la grande faune (68 %) ; l'appauvrissement des sols (43 %) ; la baisse de la diversité/densité de l'avifaune sauvage (41 %) ; l'avancé de la savane sur la forêt (25 %) ; l'apparition de nombreuses trouées dans la forêt (48 %) ; l'augmentation de la distance parcourue pour trouver le bois énergie (42 %) ; la nécessité de recourir aux engrais chimiques (9 %) et l'assèchement de certaines zones (15 %) constituent quelques conséquences de la dégradation de la forêt que les populations riveraines ont constatée depuis de longues périodes.

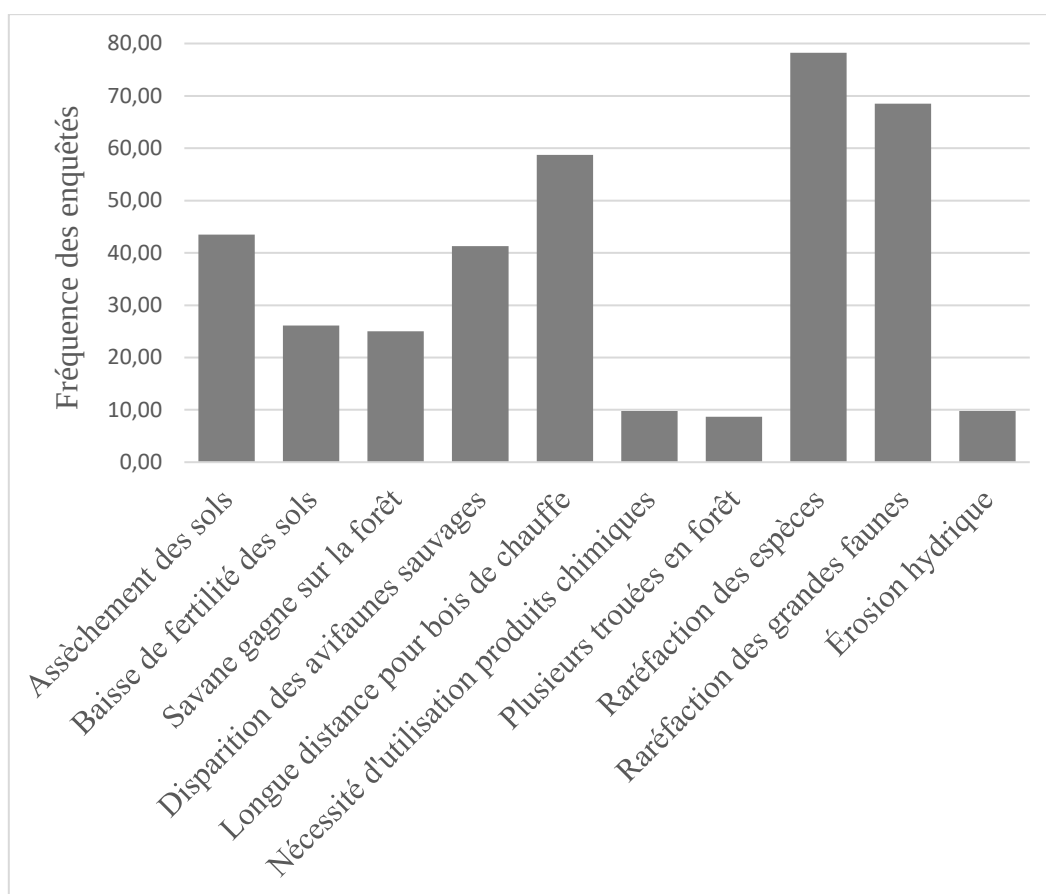


Figure 30: Perception sur les Conséquence de la dégradation du paysage forestier

4.1.2.8. Perception de facteurs de fragmentation du paysage forestier

L'examen de la Figure 31 révèle que l'exploitation forestière incontrôlée (0,63), la carbonisation (0,59), transhumance (0,38) et non-respect de texte (0,37) sont les principaux déterminants de dégradation de la végétation des forêts classées autour de Bamako notamment

la Faya et de Monts mandingues. La disponibilité d'herbe fait de cette forêt classée, une aire d'accueil des troupeaux transhumants en provenance de différente localité. Par ailleurs, la carbonisation et l'exploitation forestière transforment les formations végétales relativement denses en formations végétales ouvertes à travers les trouées créées par ces activités. L'agriculture à travers les défrichements culturaux sur brulis, convertit complètement les formations végétales en espaces agricoles. Quant à la chasse et la récolte de miel, elles sont perçues par les populations locales comme des déterminants indirects de dégradation de la végétation. Les chasseurs en cherchant à rendre accessibles les aires giboyeuses, et les récolteurs de miel en cherchant à renvoyer ou tuer les abeilles, provoquent les feux de végétation tardifs qui consomment la biomasse végétale. Certains récolteurs de miel abattent systématiquement les espèces ligneuses mellifères afin d'accéder à la ruche. Le non-respect des textes en vigueur par les différents acteurs est un déterminant indirect de la dégradation de la végétation selon les populations. Enfin, les changements climatiques qui se manifestent, entre autres par l'assèchement du milieu naturel et la faible pluviométrie.

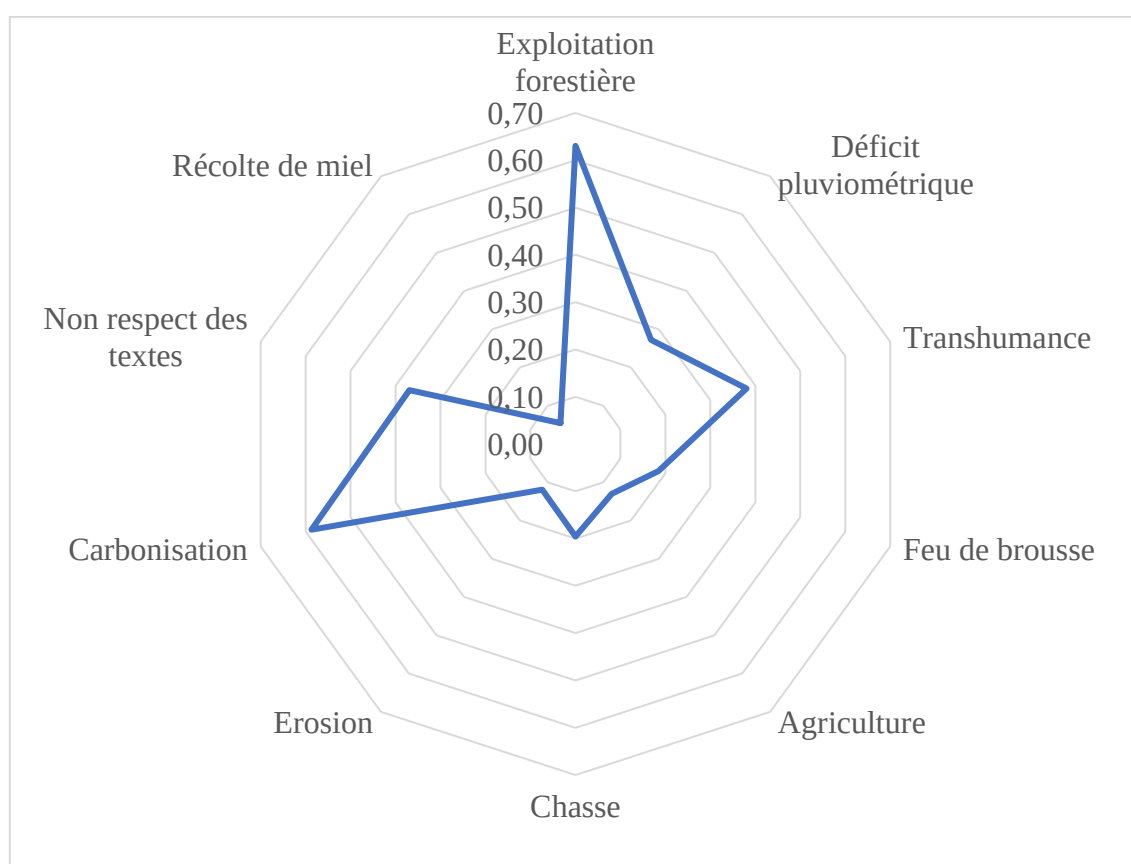


Figure 31: Perception sur les déterminants de la dégradation de forêt

4.2. Discussion

L'étude basée sur la dynamique des paysages forestiers et la perception de la population riveraine de forêts classées a nécessité l'exploitation des images Landsat de 1986, 2000 et de 2016 a été réalisé avec l'utilisation des logiciels des SIG/Télédétection (Arc GIS 10.4 et ENVI 5.1). Ce travail a pour objectif de détecter les changements du paysage dans les forêts classées autour de Bamako pendant une trentaine d'années en utilisant trois images satellites provenant de capteurs Landsat de différentes générations. Les résultats de la classification des images Landsat permettent d'analyser la structure du paysage à différentes dates. Mais la qualité des résultats est fortement influencée par les caractéristiques des images originales. Il s'agit surtout de la résolution spatiale grossière (30 mètres) et de la couverture nuageuse entraînent la confusion entre certaines classes et de marge d'erreur à considérer. Ceci limite notamment la capacité d'extraction des classes de végétation (Savane arborée, savane boisée). De plus, certains objets n'ont pas pu être détectés, comme par exemple les plages nues isolées ou la rivière elle-même lorsqu'elle est bordée d'arbres le long de son cours (Laamrani A. et al. 2007). Malgré ces contraintes, les résultats obtenus dans cette étude mettent en évidence certaines tendances globales de changements du paysage. L'étude sur la dynamique du paysage de forêt classée de la Faya et celle de Monts mandingue montre que ces deux forêts connaissent une dégradation continue, des milieux forestiers et des formations arborescentes aux dépens de la savane arbustive. Notamment, la forêt galerie, la savane boisée et la savane arborée ont connu un taux de changement annuel accéléré surtout entre 1986 et 2000. Cette remarque est perceptible à partir de la variation de leurs indices de composition et de la fragmentation du paysage extraits avec le logiciel Fragstats.

En effet, dans la forêt classée les changements significatifs sont observés au sein de la Savane arborée dont son emprise était d'une superficie de 14 173 ha en 1986, elle s'est réduite à 6872 ha en 2018 soit un taux changement annuel de -2 % mais son taux de changement est ralenti à -0.63 % entre 2000 et 2016. Suivie de la forêt galerie connaissant elle aussi une évolution régressive. La modification annuelle de cette dernière est évaluée à -1,12 %, entre 2000 et 2016 et elle s'accroît pour atteindre -2.10 %. Ces changements ont été effectués en faveur de la savane arbustive. Elle connaît une évolution progressive avec un rythme accéléré au détriment des autres modalités d'occupation du sol. Pendant la première phase elle couvrait sur une superficie de 14 804 ha pour atteindre 28 521 ha et elle s'est retrouvée avec plus de 37 713 ha. Cette tendance d'évolution est visible à travers les indices de métriques paysagères. Le nombre de tache de la forêt galerie a drastiquement diminué de 3 440 à 1 740 NP avec de surface

moyenne faible et d'une densité de contour très élevée. Quant à la savane arborée, les taches ont considérablement augmenté de 962 à 3 069 ha tandis que leur surface moyenne n'a pas connu de forte variation et leur indice d'agrégation tend vers une diminution. Ce qui signifie que les unités paysagères sont dégradées et hautement fragmentées dans la réserve forestière de la Faya. Les mêmes constats ont été faits au niveau de la forêt classée de Monts mandingues. Elle a connu également de dégradation continue au fil de ces trente dernières années. Mais cette dynamique était très significative entre 1986 et 2000 dans toutes les catégories d'occupation du sol. Ainsi, la savane arborée constitue toujours l'unité la plus exposée. Sa superficie a drastiquement chuté de 7 661 à 5 412 ha entre 1986 et 2000 soit un taux d'évolution annuel de -1,65 %. Elle s'étend seulement sur une surface de 4911 ha en situation 2016. En plus, la forêt galerie régresse aussi considérablement durant la même période d'observation. Elle s'est rétrécie de 2383 ha à 1932 ha dont son taux de régression annuelle s'élève à 0.67 %. Elle présente des indices de fragmentation relativement variables, mais ses taches sont réduites de 569 à 448 NP. Néanmoins, la savane arbustive quant à elle évolue de façon exponentielle dont le rythme de progression correspond à un taux d'évolution annuelle rapide qui s'élève à 3% entre 1986 et 2000. Ainsi, pendant la dernière phase d'observation, elle connaît également une dynamique progressive, mais à rythme atténué soit seulement 0,44% par an. La dynamique de cette unité paysagère est aussi détectée à partir des indices de la fragmentation du paysage. Son nombre de taches demeure peu croissant, mais leurs surfaces moyennes se sont accrues au fil des années. La surface moyenne de taches de la savane arbustive est passée de 9 à 12,51 ha entre 1986 et 2016.

La forte extension de formations savanicoles de ces forêts classées qui auparavant était dominée par des formations végétales fermées telles que les forêts denses et les forêts claires est essentiellement liée à la variabilité climatique et aux activités anthropiques. En effet, les sécheresses successives ont eu des conséquences sur la végétation ligneuse, en particulier sur les espèces qui ne supportent pas un manque d'eau prolongé, d'où leur disparition (Marchal, 1983). La régression de la végétation a privé les sols d'une couverture protectrice, d'où leur exposition aux agents de l'érosion que sont le ruissellement et les vents. Les causes anthropiques sont liées à la carbonisation, l'exploitation des bois et le surpâturage et le piétinement des animaux participent à la dégradation des sols détruisant la couverture ligneuse et herbacée, exposant ainsi les sols aux effets de l'érosion. Il s'en suit l'apparition de plages de sols dénudés. Plusieurs auteurs (Toko I. et al., 2010 et Hountondji et al. 2008) ont fait le même constat dans la région soudanienne.

CHAPITRE V : CONCLUSION ET RECOMMANDATION

5.1. Conclusion

Cette étude avait pour principal objectif détecter les changements de l'occupation et d'améliorer les connaissances sur le phénomène de la dégradation de ces deux forêts classées autour de Bamako afin de donner aux gestionnaires des outils d'aide à la décision. Ce qui est indispensable à la mise en place d'une politique de gestion durable des aires protégées. La démarche méthodologique adoptée a consisté aux traitements numériques d'images Landsat entre 1986 et 2016 couplés aux données de terrain. Les trois objectifs secondaires étaient l'établissement d'une méthode pour détecter le changement de l'occupation du sol à partir des données satellitaires multi-sources et multi temporelle disponible, l'identification des causes des changements de l'occupation du sol et la détermination de la perception de la population sur l'état et la gestion de forêts classées.

L'hypothèse scientifique de cette recherche était que les forêts classées autour de Bamako changent à des rythmes différents et l'hypothèse de nature technique était que l'état de la fragmentation de la structure des paysages forestiers autour de Bamako peut être étudié à travers les indices métriques fournis par le Fragstats. Ainsi, que le niveau participation de la population est différent selon les villages riverains de forêts classées. Ces hypothèses ont été validées. Trois images Landsat ont été classifiées. Les classifications ont permis d'obtenir des informations quantitatives sur l'occupation du sol en 1986, 2000 et 2016 et l'évolution temporelle et spatiale de cette occupation dans la forêt domaniale de la Faya et des Monts mandingues. Il ressort en premier lieu un rythme d'évolution rapide tendant vers la régression significative et continue des formations végétales au niveau de ces deux forêts. Ainsi, au sein de la forêt classée de la

Faya, la forêt galerie a connu une diminution de 7 882 ha soit un taux de changement annuel de 3 %. Quant à la savane arborée, sa surface a été réduite de 14 046 ha soit un taux de régression de 2,69 % au profit de la savane arbustive qui s'étend progressivement pour atteindre une superficie de 20 392 ha au cours de ces trente dernières années. Tandis qu'au niveau de la forêt classée de monts mandingues, les formations forestières connaissent également de dégradations mais à des rythmes moins rapides que celles de la Faya. Les unités paysagères comme la forêt galerie et la savane arborée se rétrécissent respectivement d'une surface de 239,9 ha soit une proportion annuelle de 0,33 % et de 1 892,16 ha soit un rythme annuel de 1 %. Par contre, la savane arbustive gagne significativement le terrain ; elle s'est étendue sur superficie de 1 678,06 ha correspondant à une évolution annuelle de 1,5%.

Ce constat en est de même lorsqu'on analyse les indices de la fragmentation de la structure du paysage. Il ressort également que la surface moyenne des taches conformant à chaque classe, la variabilité de la taille des taches par rapport à la moyenne sont généralement élevée. Leur densité de contours des taches conformant aux forêts galeries et savanes arborées sont relativement faibles. Ce qui indique une haute fragmentation du paysage en plusieurs petites taches. Au cours de cette période d'observation la forêt de Faya et de Monts mandingues sont soumises à des perturbations fortes et continues de phénomène climatique et de pressions anthropiques qui causent sa dégradation. Ces données montrent qu'il existe une proportionnalité entre le taux de recouvrement du couvert végétal et son taux de recul vers des classes plus dégradées. La quête du bois d'énergie est l'une des causes primordiales de la contraction des superficies forestières dans les régions sèches (Ozer, 2004). Le prélèvement du bois est l'une des pratiques néfastes à l'épanouissement des ligneux dans les aires protégées (Tapobda, 2008 ; Sumati, 2006). Les résultats de l'étude soulignent la nécessité et la pertinence de l'étude des perceptions des populations de la qualité des habitats des paysages forestiers pour mieux orienter les mesures d'aménagement et de conservation des forêts dans un contexte d'échecs répétés de politiques variées et successives de gestion des forêts au Mali. Dans le cas d'étude du paysage de la forêt classée de la Faya et celle de Monts mandingues, les populations désignent comme facteurs déterminants de la dégradation de la qualité des habitats, l'exploitation forestière, les feux de végétation et le pâturage. Ceci éveille des questions sur les pratiques d'exploitation forestière, la gestion des feux de végétation et de la transhumance dans la zone. La subvention des énergies fossiles telles le pétrole de lampe et le gaz domestique, et la promotion de nouvelles sources d'énergie comme l'énergie solaire et le biogaz sont suggérées. Le renforcement de la politique de reforestation et la rigueur dans la mise en œuvre

des lois et textes réglementaires régissant la gestion durable des ressources forestières sont indispensables.

5.2.Recommandation

Pour réduire efficacement la pression des populations sur les forêts, il faut que certaines actions soient entreprises par les gestionnaires, qu'ils soient intègres et qu'ils aient aussi le gout de leur travail. Les recommandations ci-après doivent être prises en compte par les gestionnaires de ces réserves domaniales :

- ✓ Mettre en place des dispositifs pour un renforcement de la surveillance à l'intérieur comme aux périphéries de l'espace protégé en collaboration avec les populations riveraines.
- ✓ Développer des programmes d'IEC (Information-Education-Communication) pour sensibiliser les populations surtout des villages riverains en mettant l'accent sur les conséquences de leurs actions sur les forêts et l'importance des forêts dans la vie de l'homme ;
- ✓ Organiser des formations en techniques de production de plants en pépinière et sur les différentes pratiques pouvant permettre la valorisation des forêts ;
- ✓ Impliquer réellement les populations dans les prises de décisions sur les activités de gestion des forêts en privilégiant vraiment la reconstitution des forêts ;
- ✓ Faire une étude sur les types de sols de la zone et connaître les espèces les mieux adaptées à ces sols pour le choix des espèces à mettre en terre dans le processus de reboisement ;
- ✓ Restaurer le domaine forestier par les plantations d'enrichissement ;
- ✓ Assurer une exploitation rationnelle des produits forestiers non ligneux et du bois d'énergie
- ✓ Faire recours à la télédétection et aux techniques de SIG dans le suivi des aires protégées

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Abdelbaki A. (2012) : Utilisation des SIG et Télédétection dans l'étude de la dynamique du couvert végétal dans le sous bassin versant d'Oued Bougouedfine, Mémoire de master, Université Hassiba Ben Baouli Chlef, Algérie, 110 p.
- [2] Achbun A., Mansour M., Layelmam M., Smiej M.F., (2011). Etude comparative de la classification orientée objet d'une image spot5 pour la cartographie de l'occupation du sol via eCognition® 9. GEO OBSERVATEUR, pp.13.
- [3] Aminata D., (2006). Dynamique de l'occupation des sols dans des niayes de la région de Dakar de 1954 à 2003 : exemples de la grande niaye de Pikine et de la niaye de Yembeul. Mémoire de DEA de géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 72 p.
- [4] Baatz M., Benz U. C., Dehshani S., Heynen M., Höltje A., Hofmann P., Lingenfelder I., Mimler M., Sohlbach M., Weber M., Willhauck G., GmbH D. I., (2004). eCognition Professional, User guide version 4.0, München, p. 475.
- [5] Belloulou Y., (2016), Approche cartographique de la végétation et des infrastructures forestières de la forêt domaniale de Draa l'Aïkhal (W. Médéa), Mémoire de master en foresterie, université aboubekr Belkadi Tlemcen, 83 p.
- [6] Ballo A et al., (2016), Pressions anthropiques et dynamique d'occupation des terres dans le terroir de Ziguéna, zone cotonnière du Mali, article scientifique European Scientific Journal Février 2016. P 90-99.
- [7] Béné A. et Fournier A., (2012), Végétation naturelle et occupation des terres au Burkina Faso (Afrique de l'Ouest). Cinq décennies de changement dans un terroir du pays. Regards scientifiques croisés sur le changement global et le développement, Langue, environnement, culture : Actes du Colloque international de Ouagadougou, p. 143-164,
- [8] Bengaly S. (2012) : Dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol dans le bassin de Sankarani au Mali, (RECTAS), Ile- Ifè, Nigeria, diplôme de Master en Science de la Géoinformation, 115 pages.
- [9] Burel F., Baudry J. (1999). Ecologie du paysage. Ed. Tec& Doc, Paris. 359 pp.

- [10] Caloz R. A., Pointet C. C., (2003). Approche comparée de méthodes de Classification d'images aériennes : une étude de cas, *Geographica Helvetica* Jg. 2 13p.
- [11] Carlot R. ET Collet C., (2001). Traitements numériques d'images de télédétection. Précis de Télédétection, vol. 3, Presses de l'Université du Québec/AUF, 386 p.
- [12] Combessie J. C., (2001). La méthode en sociologie. Editions la Découverte, Paris, France.
- [13] Denis Gautier, Albert Compaoré, (2013). Les populations locales face aux normes d'aménagement forestier en Afrique de l'Ouest. Mise en débat à partir du cas du Burkina Faso et du Mali. Hal, 65p.
- [14] Diallo H, Bamba I, Sabas Barima YS, Visser M, Ballo A, Mama A, Vranken I, Maiga M, Bogaert J, (2011). Effets combinés du climat et des pressions anthropiques sur la dynamique évolutive de la végétation d'une zone protégée du Mali (Reserve de Fina, Boucle du Baoulé). *Sècheresse* 22 : 97-107. Doi : 10.1684/sec.2011.0306
- [15] DIARRA B. (1999). Dynamique spatiale et politiques urbaines à Bamako : Rôles des images SPOT dans la gestion des villes, Thèse de doctorat, UNIVERSITE AIX- MARSEILLE I, Aix-en-Provence, 285 pages.
- [16] Direction nationale de la conservation de la nature (DNCN), (2006). Communication du ministère de l'Environnement au forum national de Ségou sur l'état de l'environnement au Mali. Bulletin d'Information Réseau "Réussir la Décentralisation" au Mali : 6-9.
- [17] Ducrot D., (2005). Méthodes d'analyse et interprétation d'image de télédétection multi-sources, extraction de caractéristiques du paysage. Mémoire de recherche, INP Toulouse, 240 p.
- [18] Eklundh L., Olsson L., (2003). Vegetation index trends for the African Sahel 1982-1999. *Geophysical Research Letters*, 30, 10.1029/2002 GL016772.
- [19] El kharki O., Mechboud J. et Ducrot D., (2015). Traitement d'Images Satellites sous ENVI Travaux pratiques et examens corrigés, Rapport technique, 98p.
- [20] Elliott D.C., (1996). A conceptual framework for geoenvironmental indicators In : *Geoindicators – Assessing rapid environmental changes in earth systems*. Berger, A.R. et Iams, W.J. eds., A.A. Balkema, Rotterdam : p.337-349.
- [21] FAO, (1996). Forest resources assessment 1990. Survey of tropical forest cover and study of change processes. Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Roma.

- [22] Food and Agriculture Organisation (FAO), (2001). State of the world's forests 2001. Rome : FAO.
- [23] Gueye M. et Ozer A., (2000). Apport de la télédétection à l'étude de la transformation de l'agriculture et de l'environnement dans le département de Bignona (Sénégal méridional). In : La télédétection en Francophonie : analyse critique et perspectives, AUPELF-UREF, p. 141-151.
- [24] Haralick R.M. & Shapiro L.G., (1985). Survey : Image segmentation techniques, Computer Vision Graphics, Image Processing (CVGIP) 29 : p. 100-132.
- [25] Hiernaux P. et Turner M.D., (2002). The influence of farmer and pastoralist management practices on desertification processes in the Sahel. In : Global desertification: Do humans cause deserts? Reynolds, J.F. et Stafford Smith, D.M. eds., Daltm University Press : p. 135-148.
- [26] Hountondji Y.C., Ozer, P. et Tychon B. (2003). Etude des modifications environnementales à partir des données pluviométriques et NDVI de NOAA-AVHRR en Afrique de l'Ouest., les Journées des Géographes Belges, Tome 1 : Evaluer la capacité du milieu, Schmitz, S. et Meert, H. (eds.), Editions BEVAS/SOBEG : 19-24.
- [27] Laamrani A., Valeria O., Beaudoin A., Côté S., et Simard G., (2007). Classification des images satellites Landsat : forces et limites de l'approche, 2e atelier sur la télédétection, Rouyn-Noranda, 18 p.
- [28] Lambin E., (1988). Apport de la télédétection satellitaire pour l'étude des systèmes agraires et la gestion des terroirs en Afrique occidentale. Exemple au Burkina Faso. Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, 239p.
- [29] MAMA, V.J. et Ouloukoi, J. (2003). Évaluation de la précision des traitements analogiques des images satellitaires dans l'étude de la dynamique de l'occupation du sol. Télédétection, vol. 3, n° 5, p. 429-441.
- [30] MARIKO K. (2011). SIG et Reclassification de l'occupation du sol à l'aide de la méthode Africover : cas de la région de Kayes au Mali. Mémoire de fin de formation pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Production et Gestion de l'Information Géographique, 62p.
- [31] MAS J. F., 2000. Une revue des méthodes et des techniques de télédétection du changement » in Canadian Journal of Remote Sensing, Vol. 26, n°4, p. 349-362.

- [32] Nagao M., Matsuyama T. (1979). Edge preserving smoothing, Computer graphics and image processing p. 394-407.
- [33] Nais R, (1994). La Végétation du centre régional d'endémisme soudanien au Mali. Etude de la forêt des Monts Mandingues et essai de synthèse. Thèse de doctorat, université de Paris-Sud XI.
- [34] Nasi R, Sabatier M, (1988). Projet inventaire des ressources ligneuses (PIRL). Rapport de Synthèse, première phase : "Les Formations végétales". CTFT (CIRAD)/SCET-AGRI
- [35] Nonguierma A., (2005). Evaluation et suivi par télédétection des zones humides au Sahel. Centre Agrhymet, CILSS, 15p.
- [36] Ode Å., Tveit M.S., Fry G., (2008). Capturing Landscape Visual Character Using Indicators: Touching Base with Landscape Aesthetic Theory. Landscape Research. Vol.33, No. 1, 89–117 p.
- [37] Ozer P, (2004). Bois de feu et déboisement au Sahel : mise au point. Sècheresse 15 : 243-51.
- [38] Puyravaud J. P. 2003. Standardizing the calculation of the annual rate of deforestation. Forest Ecology and Management, vol. 177, no. 4, p. 206-219.
- [39] Risser P.G., Karr J.R. & Forman R.T.T. (1984). "Landscape Ecology: Directions and Approaches". Special publication no. 2. Illinois Natural History Survey, Champaign.
- [40] Robin M., (2002). Télédétection, Des satellites au SIG. Une analyse complète du processus de création d'un type essentiel d'information géographique. Nathan Université. 318 p.
- [41] Sarr M. A. (2009). Cartographie des changements de l'occupation du sol entre 1990 et 2002 dans le nord du Sénégal (Ferlo) à partir des images Landsat.
- [42] Sawadogo H., Zombre N. P., Bock L., et Lacroix D., (2008). Evolution de l'occupation du sol de Ziga dans le Yatenga (Burkina Faso) à partir de photos aériennes, Revue Télédétection, vol. 8, n° 1, p.59-73
- [44] Sparfel L., Gourmelon F., Le Berre I., (2010). Approche orientée-objet de l'occupation des sols en zone côtière. Télédétection, Editions des Archives Contemporaines, pp.237-256. <hal-00559730>

- [45] Traoré M., (2010). L'Approche du Système de Cogestion, un Espace de Participation ou de Contrôle Citoyen dans la Gestion des Ressources Naturelles au Mali, Centre d'Etudes et d'Actions pour l'Auto Développement, 18 pages.
- [46] Turner, M.G. & Gardner, R.H. (1991). Quantitative Methods in Landscape Ecology. Ecological Studies 82, New York, 307 pp.
- [47] Wieber J.C., (1995). "Le paysage visible, un concept nécessaire", in Roger A. (Ed), La théorie du paysage en France (1974-1994), Seyssel, Champ Vallon.
- [48] Zoungrana B. J., (2016). Vegetation dynamics in the southwest of Burkina Faso in response to rainfall variability and land use. Phd, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, 162 p

ANNEXE

Unités d'occupation	Forêt Galerie	Savane arborée	Savane arbustive	Savane arbustive et Bowé	Total	IPC	Erreur de Commission
Forêt galerie	213	2	0	0	215	0,99	0,09
Savane arborée	0	226	3	0	229	0,98	0,013
Savane arbustive	0	0	305	4	309	0,98	0,012
Savane herbeuse et Bowé	0	0	2	207	209	0,99	0,009
Total	213	228	310	211	962		
ICV	1	0,99	0,98	0,98			
Erreur d'omission	0	0,008	0,016	0,018			
Précision Globale : (951/962) 98,85%		Coefficient Kappa : 0,98					

Annexe 1 : Matrice de transition de la classification d'image 1986

Unités d'occupation	Forêt galerie	Savane arborée	Savane arbustive	Savane herbeuse et Bowé	Total	IPC	Erreur de Commission
Forêt galerie	50	0	0	0	50	1	0
Savane arborée	0	47	1	0	48	0,97	0,020
Savane arbustive	0	1	74	2	77	0,96	0,038
Savane herbeuse et Bowé	0	0	0	53	53	1	0
Total	50	48	75	55	228		
ICV	1	0,97	0,98	0,96			
Erreur d'omission	0	0,020	0,013	0,038			

Annexe 2: Matrice de transition de la classification d'image 2000

Unités d'occupation	Forêt galerie	Savane arborée	Savane arbustive	Savane herbeuse et Bowé	Total	IPC	Erreur de Commission
Forêt galerie	116	13	5	0	134	0,86	0,13
Savane arborée	4	200	1	0	205	0,97	0,024
Savane arbustive	0	0	131	1	132	0,96	0,007
Savane herbeuse et Bowé	0	0	0	82	82	1	0,012
Total	120	213	137	83	553		
ICV	0,96	0,93	0,95	0,98			
Erreur d'omission	0,033	0,020	0,061	0,038			
Précision Globale : (529/553) 95,66%		Coefficient Kappa : 0,94					

Annexe 3 : Matrice de transition de la classification d'image 2016

Niveau d'analyse	Variable de base	Niveau d'analyse	Variable de base
Ménage	Taille	Gestion	Acteur
	Statut		Mode de gestion
	Activité		Projet de gestion
	Source d'énergie		Règles de gestion
	Quantité brin utilisée par jour		Relation des acteurs
Niveau d'analyse	Variable de base	Niveau d'analyse	Variable de base
Exploitation	Fréquence exploitation par semaine	Occupation du sol	Type de formations végétales
	Nombre de brin ou fagot transporté par jour		Potentialité
	Conséquence de l'exploitation		Evolution dans le temps
			Rythme d'évolution
			Facteurs d'évolution

Annexe 4 : Les niveaux d'analyse de la perception de la population

ENQUETE SUR LA GESTION FORESTIERE

2017-2018 - Master GEOGATE

ENTÊTE DU QUESTIONNAIRE

1. Numéro de la fiche

2. Date

3. Village

4. Nom enquêteur

I-Les caractéristiques du ménage

5. Sexe

☐ 1. MAsculin ☐ 2. Feminin

6. Âge

7. Ethnie

8. Origine du ménage

☐ 1. Allochtone ☐ 2. Autochtone

9. Activité principale du ménage

10. Activité secondaire du ménage

11. Type de combustible utilisé par le ménage

☐ 1. Bois ☐ 2. charbon ☐ 3. gaz
☐ 4. pétrole ☐ 5. résidu agricole

12. Quel est le nombre de
brin ou fagot par jour
dans le ménage?

13. Mode de procuration du bois

☐ 1. Coupe ☐ 2. ramassage ☐ 3. Achat
☐ 4. autre

II-Gestion de la forêt

14. Que représente la forêt classée pour vous ?

15. Quels sont les besoins qui peuvent vous
amenez à fréquenter la forêt ?

- ☐ 1. PFNL (Produit forestier non ligneux)
☐ 2. bois
☐ 3. culture
☐ 4. pâturage
☐ 5. travaux d'aménagement
☐ 6. autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases (4 au maximum).

16. Quels sont les modes de gestion de la forêt ?

- ☐ 1. Gestion centralisée (Etat)
☐ 2. gestion participative
☐ 3. Partenariat public privé
☐ 4. autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

17. Qui est chargé de sa gestion actuelle

La réponse est obligatoire.

18. Quel rôle joue l'Etat?

19. Comment appréciez vous ses actions?

20. Quel est le rôle que jouent les autorités
coutumières ?

21. Comment appréciez-vous leurs actions ?

22. Quel est le rôle joué par la communauté ?

23. Comment appréciez-vous ses actions ?

24. Quel doit être selon vous le mode de gestion de cette forêt?

- ☐ 1. Coutumiers seuls
- ☐ 2. Gestion centralisée (Etat)
- ☐ 3. gestion participative
- ☐ 4. Partenariat public privé
- ☐ 5. autre

La réponse est obligatoire.

25. Quelles sont les règles de gestion que vous connaissez ?

- ☐ 1. la préservation des galeries forestières
- ☐ 2. le prélèvement du bois mort
- ☐ 3. la protection des zones érodées par des mesures de défense et restauration des
- ☐ 4. sols (DRS) et conservation des eaux et sols (CES)
- ☐ 5. l'enrichissement des séries par la mise en défens et la plantation

Vous pouvez cocher plusieurs cases (4 au maximum).

26. Quelles sont les règles de gestion que vous aviez appliqué ?

- ☐ 1. la préservation des galeries forestières
- ☐ 2. le prélèvement du bois mort
- ☐ 3. le prélèvement des sujets dépérissant
- ☐ 4. la protection des zones érodées par des mesures de défense et restauration des
- ☐ 5. sols (DRS) et conservation des eaux et sols (CES)
- ☐ 6. la mise en défens et la plantation.

Vous pouvez cocher plusieurs cases (5 au maximum).

27. Activités réalisées dans la forêt

- ☐ 1. Agriculture
- ☐ 2. Collecte de bois de chauffe
- ☐ 3. Collecte de PFNL
- ☐ 4. Chasse
- ☐ 5. Collecte de plantes médicinales
- ☐ 6. Collecte de bois de carbonisation
- ☐ 7. Collecte de bois d'oeuvre
- ☐ 8. Orpaillage
- ☐ 9. Pâturage
- ☐ 10. Autres (à préciser)

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

28. Quels sont les inconvénients?

29. Quels sont vos rapports avec l'administration forestière?

III- Perceptions locales des déterminants de dégradation de la végétation

30. Perception du niveau de dégradation du paysage forestier.

- ☐ 1. Faible ☐ 2. Moyen ☐ 3. Elevé

31. Comment percevez-vous le rythme de dégradation de la forêt ?

- ☐ 1. lente ☐ 2. rapide
- ☐ 3. pas de dégradation ☐ 4. régénération

32. Perception des conséquences de la dégradation du paysage

- ☐ 1. Assèchement de zones
- ☐ 2. Baisse de fertilité des sols
- ☐ 3. Baisse des avifaunes sauvages
- ☐ 4. Grande distance pour bois de feu
- ☐ 5. Nécessité produits chimiques
- ☐ 6. Plusieurs trouées en forêt
- ☐ 7. Rarefaction des especes végétales
- ☐ 8. Rarefaction des grandes faunes
- ☐ 9. Savane gagne le forêt

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

33. perceptions de facteurs de fragmentation du paysage forestier

- ☐ 1. Exploitation forestière
- ☐ 2. Changement climatique
- ☐ 3. Transhumance
- ☐ 4. Feu de brousse
- ☐ 5. Agriculture
- ☐ 6. Chasse
- ☐ 7. Erosion hydrique
- ☐ 8. Production de charbon ou carbonisation
- ☐ 9. Prélèvement des bois
- ☐ 10. Non respect de textes

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

IV- la participation dans la conservation des forêts 34. participation au découpage géographique de la forêt en fonction des usages : ☐ 1. production ☐ 2. conservation/protection ☐ 3. agroforesterie ☐ 4. service ☐ 5. tourisme ☐ 6. autres <i>Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum).</i> 35. Votre ménages est-t-il engagé dans la conservation des forêts ? ☐ 1. Oui ☐ 2. Non	36. Si oui, comment ? ☐ 1. Surveillance ☐ 2. Plantation ☐ 3. Délimitation ☐ 4. Investissement <i>Vous pouvez cocher plusieurs cases.</i> 37. Adoptez vous les mesures de défense et restauration des sols (DRS) et conservation des eaux et sols (CES) ? ☐ 1. Oui ☐ 2. Non 38. Si oui, comment ?1 ☐ 1. Fosse fumière ☐ 2. Foyer Amélioré ☐ 3. Cordon pierreux
--	---

Annexe 5: Formulaire pour l'enquête sur la perception de la population

Guide d'entretien adressé aux responsables forestiers

Ce guide d'entretien a été élaboré dans le cadre de la recherche sur les « enjeux socio-économiques et conservation des ressources naturelles : dynamique de la forêt et perspectives de gestion durable de la forêt classée de la Faya et celle de Monts mandingues. »

1. Que pensez-vous de l'état de la forêt de classée ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les ressources de Forêt classée ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Connaissez-vous les facteurs qui détermine la tendance d'évolution de cette forêt ?

.....

.....

.....

.....
.....
.....

4. Comment vous paraît-elle la régénération naturelle de cette forêt ?

.....
.....
.....
.....
.....

5. Quels sont les modes de gestion auxquels cette forêt est soumise depuis son classement ?

.....
.....
.....
.....
.....

6. Avant le mode actuel de la gestion, la population trouvait leur pitance quotidienne dans l'exploitation anarchique des produits de la forêt ; comment et dans quelle activité celle-ci pourrait s'investir pour combler le manque à gagner surtout dans ce contexte de variabilité climatique de plus en plus dure ?

.....
.....
.....
.....
.....

7. Quelles sont vos rapports avec la population des villages riverains de la forêt ?

.....
.....
.....
.....
.....

8. Comment appréciez-vous l'implication de la population dans la planification et la gestion de cette forêt ?

.....
.....
.....
.....

.....
.....
**9. Pouvez-vous nous dire quel rôle la population peut jouer dans la bonne gestion pour
conserver les ressources forestières ?**

.....
.....
.....
.....
.....

10. Que doit-on faire pour améliorer cette gestion ? Et par qui ?

.....
.....
.....
.....

Annexe 6: Guide d'entretien avec les agents forestiers